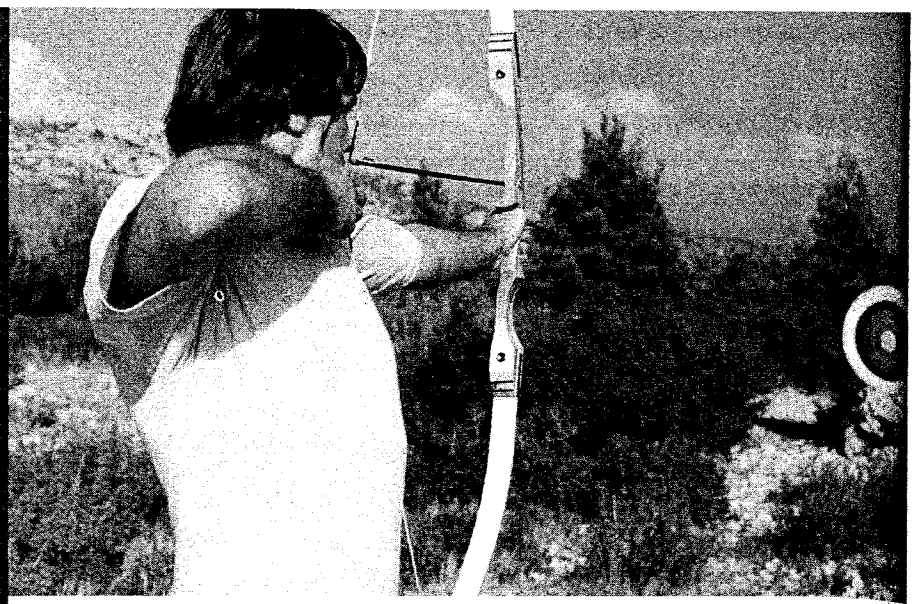
6

งานและพลังงานจลน์



ในการเตรียมลูกศรให้พุ่งออกไป นักยิงธนูทำงาน—นั่นคือ ออกแรงทำเป็นระยะทางหนึ่ง—เพื่อดึงลูกศรไปด้านหลังและยืดคันธนูและสายธนู แล้วคันธนูทำงานต่อลูกศรอีกทีเมื่อนักยิงธนูปล่อยลูกศร ทำให้ลูกศรมีพลังงานจลน์หรือพลังงานของการเคลื่อนที่ ลูกศรใช้พลังงานจลน์นี้ทำงานต่อเป้าในขณะที่ลูกศรเคลื่อนที่ทะลุผ่านกลางเป้า

6-1 บทนำ

ปัญหาบางข้อยากกว่าที่เห็น สมมุติว่าคุณพยายามหาอัตราเร็วของลูกศรที่ถูกยิงออกไป หลังจากที่นักยิงธนูปล่อยลูกศร สายธนูออกแรง*ไม่คงตัว*ทำต่อลูกศร วิธีแบบง่ายที่คุณได้เรียนมาไม่เพียงพอที่จะคำนวณหาอัตราเร็ว แต่อย่าเพิ่งกลัวไป เรายังไม่จบเรื่องกลศาสตร์และยังมีวิธีอื่นที่จะใช้แก้ปัญหาลักษณะนี้ได้

วิธีใหม่ใช้หลักความคิดเกี่ยวกับ*งาน*และ*พลังงาน* อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ความคิดเหล่านี้ไปไกลเกินกว่ากลศาสตร์ ความสำคัญของแนวความคิดเกี่ยวกับพลังงานแตกสาขามาจาก*หลักการคงตัวของพลังงาน* พลังงานเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นรูปอื่นได้ แต่สร้างขึ้นมาใหม่หรือถูกทำลายไม่ได้ ในเครื่องยนต์ของรถ พลังงานเคมีที่สะสมในเชื้อเพลิงบางส่วนถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานในการเคลื่อนที่ของรถและบางส่วนถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อน ในเตาไมโครเวฟ พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนของอาหาร ในกระบวนการเหล่านี้และกระบวนการอื่นทั้งหมด พลังงาน*ทั้งหมด*ซึ่งเป็นผลบวกของพลังงานในทุกรูปแบบที่ต่างกันทั้งหมดมีค่าคงเดิม

เราจะใช้หลักคิดเรื่องพลังงานตลอดส่วนที่เหลือของหนังสือเล่มนี้เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์หลากหลายสาขา ความคิดนี้จะช่วยคุณให้เข้าใจว่าทำไมเสื้อถักไหมพรมจึงช่วยให้คุณอุ่นได้ แฟลชของกล้องถ่ายรูปให้แสงเป็นห้วงสั้น ๆ ได้อย่างไร และจะช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของสมการ $E = mc^2$ ที่มีชื่อเสียงของไอน์สไตน์

ในบทนี้ความสนใจของเราจะอยู่ที่กลศาสตร์ เราจะเรียนเกี่ยวกับรูปแบบที่สำคัญของพลังงานที่เรียกว่า*พลังงานจลน์*หรือพลังงานของการเคลื่อนที่ และดูว่าปริมาณนี้เกี่ยวข้องกับหลักความคิดเรื่อง*งาน*อย่างไร เราจะพิจารณา*กำลัง*ซึ่งเป็นอัตราการทำงานต่อเวลาด้วย ในบทที่ 7 เราจะขยายความคิดเกี่ยวกับงานและพลังงานจลน์ไปสู่ความเข้าใจหลักทั่วไปของพลังงาน และเราจะเห็นว่าหลักการคงตัวของพลังงานปรากฏขึ้นอย่างไร

6-2 งาน

คุณคงเห็นด้วยว่าการดึงโซฟาหนักข้ามห้อง หรือการยกกองสารานุกรมจากพื้นขึ้นหิ้งสูงเป็นสิ่งลำบาก ที่จริงแล้วตัวอย่างทั้งหมดนี้สอดคล้องกับความหมายในชีวิตประจำวันของ*งาน*—กิจกรรมใด ๆ ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อหรือความพยายามทางความคิด

ในฟิสิกส์งานมีนิยามที่แน่นอนมากกว่านี้มาก โดยการใช้นิยามนี้ เราจะพบว่าในการเคลื่อนที่ใด ๆ ไม่ว่าจะซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนก็ตาม งานสุทธิเนื่องจากแรงทั้งหมดที่ทำต่ออนุภาคมีค่าเท่ากับ*พลังงานจลน์*ของอนุภาคที่เปลี่ยนไป โดยที่พลังงานจลน์เป็นปริมาณที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วของอนุภาคนั้น

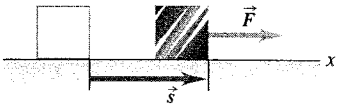
ความสัมพันธ์นี้เป็นจริงแม้แต่เมื่อแรงที่ทำต่ออนุภาคมีค่าไม่คงตัว สถานการณ์นี้อาจยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ด้วยเทคนิคที่คุณได้เรียนมาในบทที่ 4 และ 5 แนวความคิดเรื่องงานและพลังงานจลน์จะช่วยเราให้แก้ปัญหากลศาสตร์ที่เราไม่สามารถแก้มาก่อนนี้ได้

เราจะหาความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลน์ในตอนที่ 6–3 และเราจะดูว่าเราจะทำอย่างไรกับแรงที่ไม่คงตัวในตอนที่ 6–4 ในระหว่างนี้ให้เราดูว่าเราให้นิยามงานอย่างไรและเราคำนวณงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่แรงคงตัวอย่างไร แม้ว่าเรารู้วิธีการแก้ปัญหาที่แรงคงตัวแล้ว แต่แนวความคิดเรื่องงานก็ยังมีประโยชน์ในปัญหาลักษณะนั้น

ตัวอย่างที่ได้บรรยายไว้ข้างต้น—การดึงโซฟา การยกสารานุกรม—มีบางสิ่งร่วมกัน ในแต่ละกรณีคุณทำงานโดยการ*ออกแรง*ต่อวัตถุในขณะที่วัตถุนั้น*เคลื่อน*จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง นั่นคือมี*การกระจัด* คุณทำงานมากขึ้นถ้าคุณออกแรงมากขึ้น (คุณดึงโซฟาแรงขึ้น) หรือถ้าการกระจัดมีขนาดมากขึ้น (คุณดึงโซฟาข้ามห้องไปไกลขึ้น)

นิยามงานของนักฟิสิกส์มีรากฐานจากการสังเกตเหล่านี้ พิจารณาวัตถุที่มีการกระจัดขนาด s ไปตามเส้นตรง (สำหรับตอนนี้ เราจะสมมุติว่าเรามองวัตถุใด ๆ ที่เราพิจารณาเป็นอนุภาคได้ ทำให้เราไม่ต้องคำนึงถึงการหมุนหรือการเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุได้) ในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ มีแรงคงตัวขนาด F ทำต่อวัตถุในทิศเดียวกับการกระจัดของวัตถุ (รูปที่ 6–1) เรานิยาม**งาน** W โดยแรงคงตัว F ที่ทำต่อวัตถุภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ว่า

$$W = Fs \qquad \text{(แรงคงตัวในทิศของการกระจัดแนวเส้นตรง)} \qquad (6\text{–}1)$$



6–1 เมื่อแรงคงตัว $\vec{F}$ ทำในทิศเดียวกับการกระจัด $\vec{s}$ แงานที่ทำโดยแรงมีค่าเท่ากับ $W = Fs$.

งานที่ทำต่อวัตถุมีค่ามากขึ้นถ้าแรง F หรือการกระจัด s มีค่ามากขึ้นซึ่งตรงกับข้อสังเกตของเรา

ข้อควรระวัง ▶ อย่าสับสน W (งาน) กับ w (น้ำหนัก) แม้ว่าสัญลักษณ์ทั้งสองจะเกือบเหมือนกันแต่งานและน้ำหนักเป็นปริมาณต่างกัน◀

หน่วย SI ของงานคือ**จูล** (ย่อว่า J และตั้งชื่อเป็นเกียรติกับนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษในคริสตศตวรรษที่สิบเก้าที่ชื่อ James Prescott Joule) จากสมการ (6–1) เรา เห็นได้ว่าหน่วยของงานคือหน่วยของแรงคูณกับหน่วยของระยะทาง ในหน่วย SI หน่วยของแรงคือนิวตัน หน่วยของระยะทางคือเมตร ดังนั้นหนึ่งจูลมีค่าเท่ากับหนึ่ง*นิวตัน-เมตร* (N · m):

$$1 \text{ joule} = (1 \text{ newton})(1 \text{ meter}) \qquad \text{หรือ} \qquad 1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$$

ในระบบหน่วยบริทิช หน่วยของแรงคือปอนด์ (lb) หน่วยของระยะทางคือฟุต และหน่วยของแรงคือ*ฟุตปอนด์* (ft · lb) ตัวประกอบสำหรับเปลี่ยนหน่วยต่อไปนี้มีประโยชน์:

$$1 \text{ J} = 0.7376 \text{ ft} \cdot \text{lb}, \qquad 1 \text{ ft} \cdot \text{lb} = 1.356 \text{ J}.$$

ตัวอย่างที่ 6-1

งานที่ทำโดยแรงซึ่งมีทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ สตีฟกำลังพยายามทำให้อีเลนประทับใจกับรถคันใหม่ของเขา แต่เครื่องยนต์ไปดับกลางทางแยก ในขณะที่อีเลนถือพวงมาลัย สตีฟก็ดันรถยนต์ไป 19 m ให้พ้นทางแยก ถ้าเขาดันในทิศของการเคลื่อนที่ด้วยแรงคงตัว 210 N เขาทำงานเท่าใดต่อรถ

วิธีทำ จากสมการ Eq. (6–1) เราได้ว่า

$$W = Fs = (210 \text{ N})(19 \text{ m}) = 4.0 \times 10^3 \text{ J}.$$

ในตัวอย่างที่ 6–1 สตีฟดันรถในทิศที่เขาต้องการให้รถเคลื่อน แต่ถ้าเขาดันในทิศที่ทำมุม ϕ กับการกระจัดของรถล่ะ (รูปที่ 6–2) เฉพาะองค์ประกอบของแรงในทิศการเคลื่อนที่ของรถ (210 N) cos ϕ เท่านั้นที่มีผลในการเคลื่อนรถ (ต้องมีแรงอื่นทำต่อรถที่ทำให้รถเคลื่อนที่ไปตาม $\vec{s}$ ไม่ใช่ในทิศของ $\vec{F}$ แต่เราสนใจเฉพาะงานที่สตีฟทำ ดังนั้นเราจะพิจารณาเฉพาะแรงที่เขาทำ)

6–2 เมื่อแรงคงตัว $\vec{F}$ กระทำเป็นมุม ϕ กับการกระจัด $\vec{s}$ งานที่ทำโดยแรงนี้มีค่า $(F\cos\phi)\,s = Fs\cos\phi$

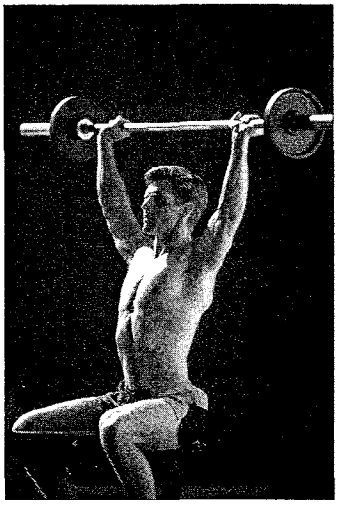
เมื่อแรง $\vec{F}$ และการกระจัด $\vec{s}$ มีทิศต่างกัน เราใช้องค์ประกอบของ $\vec{F}$ ในทิศของการกระจัด $\vec{s}$ และเรานิยามงานเป็นผลคูณขององค์ประกอบนี้กับขนาดของการกระจัด องค์ประกอบของ $\vec{F}$ ในทิศของการกระจัด $\vec{s}$ คือ $F\cos\phi$ ดังนั้น

$$W = Fs\cos\phi \qquad \text{(แรงคงตัว, การกระจัดเป็นแนวเส้นตรง)} \qquad (6\text{–}2)$$

เรากำลังสมมุติว่า F และ ϕ มีค่าคงตัวระหว่างการกระจัด ถ้า $\phi = 0$ นั่นคือ $\vec{F}$ และ $\vec{s}$ อยู่ในทิศเดียวกันแล้ว $\cos\phi = 1$ และเรากลับไปที่สมการ (6–1) เหมือนเดิม

สมการ (6–2) อยู่ในรูปของ*ผลคูณสเกลาร์*ที่เรานำเสนอในตอนที่ 1–11: $\vec{A}\cdot\vec{B} = AB\cos\phi$ โดยการใช้นิยามนี้ เราเขียนสมการ (6–2) ให้กระชับมากขึ้นได้ว่า

$$W = \vec{F}\cdot\vec{s} \qquad \text{(แรงคงตัว, การกระจัดเป็นแนวเส้นตรง)} \qquad (6\text{–}3)$$

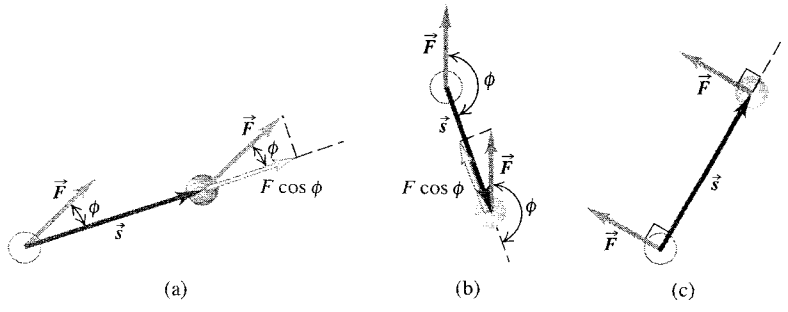


นักยกน้ำหนักออกแรงในทิศขึ้นขณะที่เขายกน้ำหนักขึ้น และดังนั้นเขาทำงาน*บวก*ต่อน้ำหนัก แต่เมื่อนักยกน้ำหนักเอาน้ำหนักลงสู่พื้น เขาทำงาน*ลบ* เพราะว่าแรงในทิศขึ้นที่เขาทำต่อน้ำหนักมีทิศตรงข้ามกับการกระจัดของน้ำหนัก

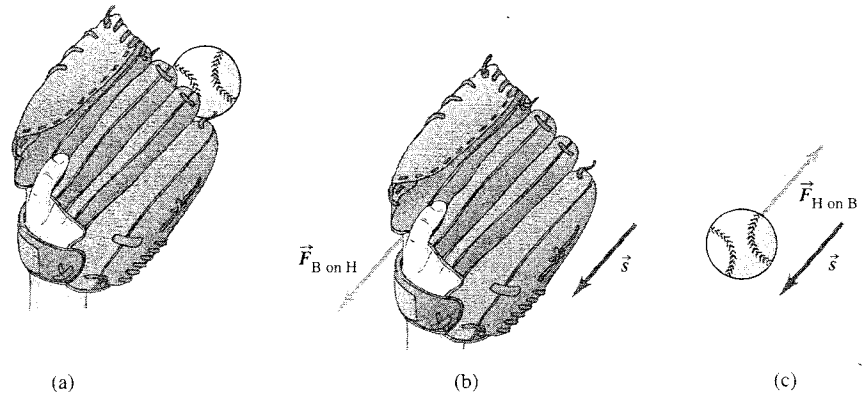
การเข้าใจว่างานเป็นปริมาณ*สเกลาร์*เป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าเราจะคำนวณงานจากเวกเตอร์สองเวกเตอร์ก็ตาม (แรงและการกระจัด) แรง 5 N ในทิศตะวันออกที่ทำต่อวัตถุที่เคลื่อนไป 6 m ในทิศตะวันออกทำงานเท่ากับแรง 5 N ในทิศเหนือที่ทำต่อวัตถุที่เคลื่อน 6 m ไปทางทิศเหนือ

การเข้าใจว่างานอาจเป็นบวก เป็นลบ หรือเป็นศูนย์ได้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วย เมื่อแรงมีองค์ประกอบใน*ทิศเดียว*กับการกระจัด (ϕ ระหว่างศูนย์และ 90°) $\cos\phi$ ในสมการ (6–2) เป็นบวกและงาน W เป็น*บวก* (รูปที่ 6–3a) เมื่อแรงมีองค์ประกอบ*ตรงข้าม*กับการกระจัด (ϕ ระหว่าง 90° และ 180°) $\cos\phi$ เป็นลบและงานเป็น*ลบ* (รูปที่ 6–3b) เมื่อแรงมีทิศ*ตั้งฉาก*กับการกระจัด $\phi = 90°$ และงานโดยแรงนี้เป็น*ศูนย์* (รูปที่ 6–3c) กรณีที่งานเป็นศูนย์และเป็นลบสมควรได้รับการพิจารณาอย่างใกล้ชิด ดังนั้นให้เราดูตัวอย่างสองสามตัวอย่าง

มีสถานการณ์หลายสถานการณ์ที่มีแรงกระทำแต่แรงทำงานเป็นศูนย์ คุณอาจคิดว่าคุณ"ทำงานหนัก"ในการถือหนังสือเล่มนี้เฉย ๆ เป็นเวลาห้านาที แต่ที่จริงแล้วคุณไม่ได้ทำงานใดเลยต่อหนังสือเพราะไม่มีการกระจัดใด ๆ คุณเมื่อยเพราะเส้นใยกล้ามเนื้อในแขนทำงานในขณะที่หดตัวและคลายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่นี่เป็นงานที่ส่วนหนึ่งของแขนออกแรงทำต่ออีกส่วนหนึ่ง *ไม่ใช่*ต่อหนังสือ (เราจะพูดเรื่องนี้มากขึ้นอีกในตอนที่ 6–3 เกี่ยวกับงานที่ส่วนหนึ่งของร่างกายทำต่ออีกส่วนหนึ่ง) แม้แต่เมื่อคุณเดินด้วยความเร็วคงตัวไปบนพื้นระดับในขณะที่ถือหนังสือ



6–3 (a) W เป็นบวกเพราะว่า $\vec{F}$ มีองค์ประกอบในทิศของ $\vec{s}$ (b) W เป็นลบเพราะว่า $\vec{F}$ มีองค์ประกอบในทิศตรงข้ามกับ $\vec{s}$ (c) W เป็นศูนย์เพราะว่า $\vec{F}$ ไม่มีองค์ประกอบในทิศของ $\vec{s}$



6–4 (a) ขณะที่ผู้เล่นตัวนอกรับลูกเบสบอล มือของเขาและลูกบอลมีการกระจัด $\vec{s}$ เดียวกัน (b) งานที่ลูกเบสบอลทำต่อมือของเขามีค่าเป็นบวกเพราะว่าแรง $\vec{F}_{\text{B on H}}$ มีทิศเดียวกับการกระจัด $\vec{s}$ (c) มือของผู้เล่นตัวนอกออกแรง $\vec{F}_{\text{H on B}} = -\vec{F}_{\text{B on H}}$ ขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกระทำต่อลูกเบสบอล งานที่มือผู้เล่นทำต่อลูกเบสบอลมีค่าเป็นลบเพราะว่า $\vec{F}_{\text{H on B}}$ และ $\vec{s}$ มีทิศตรงกันข้าม

ไปด้วย คุณก็ยังไม่ได้ทำงานใดต่อหนังสือ ตอนนี้หนังสือมีการกระจัด แต่แรง (ในแนวดิ่ง) ที่คุณถือหนังสือไว้ไม่มีองค์ประกอบในทิศของการเคลื่อนที่ (ตามแนวนอน) ดังนั้น $\phi = 90°$ ในสมการ (6–2) และ $\cos\phi = 0$ เมื่อวัตถุไถลไปบนผิว งานที่แรงแนวฉากทำต่อวัตถุนั้นเป็นศูนย์ และเมื่อลูกบอลที่ผูกกับเชือกเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ งานที่แรงตึงในเชือกทำต่อลูกบอลเป็นศูนย์ ในทั้งสองกรณีงานเป็นศูนย์เพราะแรงไม่มีองค์ประกอบในทิศของการเคลื่อนที่

การทำงานเป็น*ลบ*มีความหมายจริง ๆ อย่างไรกันแน่ กฎข้อที่สามของนิวตันให้คำตอบนี้ ขณะที่ผู้เล่นรับลูกบอลที่ลอยมาอย่างในรูปที่ 6–4a มือของผู้เล่นและลูกบอลเคลื่อนที่ไปด้วยกันและมีการกระจัด $\vec{s}$ เดียวกัน (รูปที่ 6–4b) ลูกบอลออกแรง $\vec{F}_{\text{B on H}}$ ต่อมือผู้เล่นในทิศเดียวกับการกระจัดของมือ ดังนั้นงานที่*ลูกบอล*ทำต่อ*มือ*ผู้เล่นเป็น*บวก* แต่จากกฎข้อที่สามของนิวตันมือผู้เล่นออกแรง $\vec{F}_{\text{H on B}} = -\vec{F}_{\text{B on H}}$ ขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามทำต่อลูกบอล (รูปที่ 6–4c) แรงนี้ซึ่งทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ช้าลงจนหยุดทำในทิศตรงข้ามกับการกระจัดของลูกบอล ดังนั้นงานที่*มือผู้เล่น*ทำต่อ*ลูกบอล*จึงเป็น*ลบ* เนื่องจากมือผู้เล่นและลูกบอลมีการกระจัดเดียวกัน งานที่มือทำต่อลูกบอลจึงมีค่าเป็นลบของงานที่ลูกบอลทำต่อมือ โดยทั่วไปเมื่อวัตถุหนึ่งทำงานลบต่อวัตถุที่สอง วัตถุที่สองนั้นทำงาน*บวก*ด้วยขนาดเดียวกันต่อวัตถุที่หนึ่ง

ข้อควรระวัง ▶ เราพูดเสมอว่าเป็นงานที่ทำเป็นงาน*ต่อ*วัตถุหนึ่ง*โดย*แรง ๆ หนึ่ง ให้แน่ใจว่าคุณบอกชัดเจนว่าแรงใดทำงานเวลาที่คุณพูดถึงงานนั้น เมื่อคุณยกหนังสือ คุณออกแรงในทิศขึ้นและการกระจัดของหนังสือมีทิศขึ้น ดังนั้นงานที่ทำโดยแรงยกขึ้นเป็นบวก แต่งานที่ทำโดย*แรงโน้มถ่วง*ต่อหนังสือเป็น*ลบ*เพราะแรงโน้มถ่วงมีทิศตรงข้ามกับการกระจัดซึ่งมีทิศขึ้น ◀

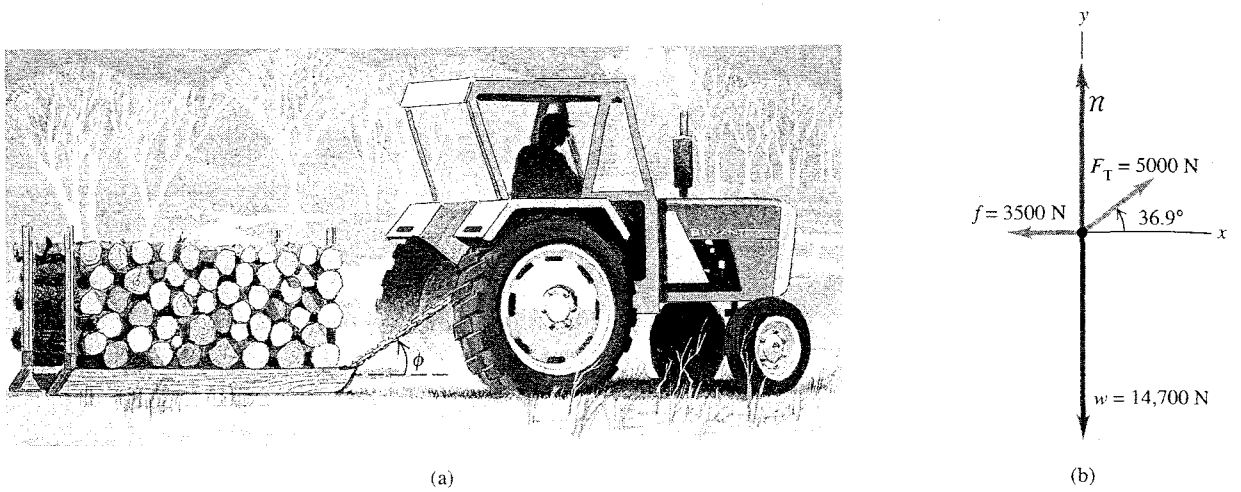
5.1 การคำนวณงาน

เราหางานอย่างไรเมื่อมีหลายแรงทำต่อวัตถุ วิธีหนึ่งคือใช้สมการ (6–2) หรือสมการ (6–3) เพื่อหางานที่ทำโดยแต่ละแรงแยกกัน เนื่องจากงานเป็นปริมาณสเกลาร์ *งานสุทธิ* W_{tot} ที่ทำต่อวัตถุโดยแรงทั้งหมดจึงมีค่าเท่ากับผลบวกพีชคณิตของงานแต่ละงานที่ทำโดยแต่ละแรงแยกกัน อีกวิธีหนึ่งที่ใช้หางานสุทธิ W_{tot} ทำโดยการหาผลบวกเวกเตอร์ของแรงทั้งหมด (นั่นคือแรงสุทธิ) ก่อน แล้วใช้ผลบวกเวกเตอร์นี้เป็น $\vec{F}$ ในสมการ (6–2) หรือสมการ (6–3)

ตัวอย่างที่ 6-2

งานที่ทำโดยแรงหลายแรง ชาวนาจอห์นสันผูกรถแทรกเตอร์ของเขาเข้ากับเลื่อนที่บรรทุกฟืนไว้เต็มและลากเลื่อนไปเป็นระยะทาง 20 m บนพื้นระดับที่เย็นแข็งตัว (รูปที่ 6–5) เลื่อนและของที่บรรทุกมีน้ำหนักทั้งหมดรวมกัน 14,700 N รถแทรกเตอร์ออกแรงคงตัวขนาด 5000 N ในทิศทำมุม 36.9° เหนือแนวระดับตามที่แสดงในรูป มีแรงเสียดทานขนาด 3500 N ทำสวนทางกับการเคลื่อนที่ จงหางานที่ทำโดยแรงแต่ละแรงที่ทำต่อเลื่อนและงานสุทธิโดยแรงทั้งหมด

วิธีทำ ให้เราทำส่วนที่ง่ายก่อน งาน W_w ที่น้ำหนักทำเป็นศูนย์เพราะแรงตั้งฉากกับการกระจัด (มุมระหว่างแรงโน้มถ่วงและการกระจัดเท่ากับ 90°



6–5 (a) รถแทรกเตอร์ลากเลื่อนที่บรรทุกกองไม้ฟืน (b) แผนภาพวัตถุเสรีสำหรับเลื่อนและน้ำหนักบรรทุกที่มองรวมว่าเป็นอนุภาค

และโคไซน์ของมุมนี้เป็นศูนย์) นอกจากนั้นงาน W_n ที่แรงแนวฉากทำมีค่าเป็นศูนย์ด้วยเหตุผลเดียวกัน ดังนั้น $W_w = W_n = 0$ (ขอเตือนหน่อยว่าในกรณีนี้แรงแนวฉาก*ไม่*ได้มีขนาดเท่ากับขนาดของน้ำหนัก)

ตอนนี้ก็เหลือแรง F_T ที่แทรกเตอร์ทำและแรงเสียดทาน f ให้พิจารณา จากสมการ (6–2) งาน W_T ที่แทรกเตอร์ทำมีค่า

$$W_T = F_T s \cos\phi = (5000\text{ N})(20\text{ m})(0.800) = 80{,}000\text{ N}\cdot\text{m} = 80\text{ kJ}.$$

แรงเสียดทาน $\vec{f}$ มีทิศตรงข้ามกับการกระจัด ดังนั้นสำหรับแรงนี้ $\phi = 180°$ และ $\cos\phi = -1$ งาน W_f ที่แรงเสียดทานทำมีค่า

$$W_f = fs\cos 180° = (3500\text{ N})(20\text{ m})(-1) = -70{,}000\text{ N}\cdot\text{m} = -70\text{ kJ}.$$

งานสุทธิ W_{tot} ที่แรงทั้งหมดทำต่อเลื่อนมีค่าเท่ากับผลบวก*พีชคณิต*ของงานที่แรงแต่ละแรงทำ:

$$W_{tot} = W_w + W_n + W_T + W_f = 0 + 0 + 80\text{ kJ} + (-70\text{ kJ}) = 10\text{ kJ}.$$

อีกวิธีหนึ่งเราหาผลบวก*เวกเตอร์*ของแรงทั้งหมด (แรงสุทธิ) ก่อน แล้วจึงใช้แรงนั้นคำนวณหางานทั้งหมด วิธีหาผลบวกเวกเตอร์ที่ดีที่สุดก็คือการใช้องค์ประกอบ จากรูปที่ 6–4b เราได้ว่า

$$\Sigma F_x = F_T\cos\phi + (-f) = (5000\text{ N})\cos 36.9° - 3500\text{ N} = 500\text{ N},$$

$$\Sigma F_y = F_T\sin\phi + n + (-w) = (5000\text{ N})\sin 36.9° + n - 14{,}700\text{ N}.$$

จริง ๆ แล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้สมการที่สอง เรารู้ว่าองค์ประกอบตามแกน y ของแรงมีทิศตั้งฉากกับการกระจัด ดังนั้นองค์ประกอบนี้จึงไม่ทำงาน นอกจากนั้นยังไม่มีองค์ประกอบตามแกน y ของความเร่งด้วย ดังนั้น ΣF_y ต้องมีค่าเป็นศูนย์อยู่ดี งานทั้งหมดจึงเป็นงานที่องค์ประกอบตามแกน x กระทำ:

$$W_{tot} = \left(\Sigma\vec{F}\right)\cdot\vec{s} = (\Sigma F_x)s = (500\text{ N})(20\text{ m}) = 10{,}000\text{ J} = 10\text{ kJ}.$$

นี่มีค่าเท่ากับที่เราได้จากการคำนวณงานที่ทำโดยแรงแต่ละแรงแยกกัน

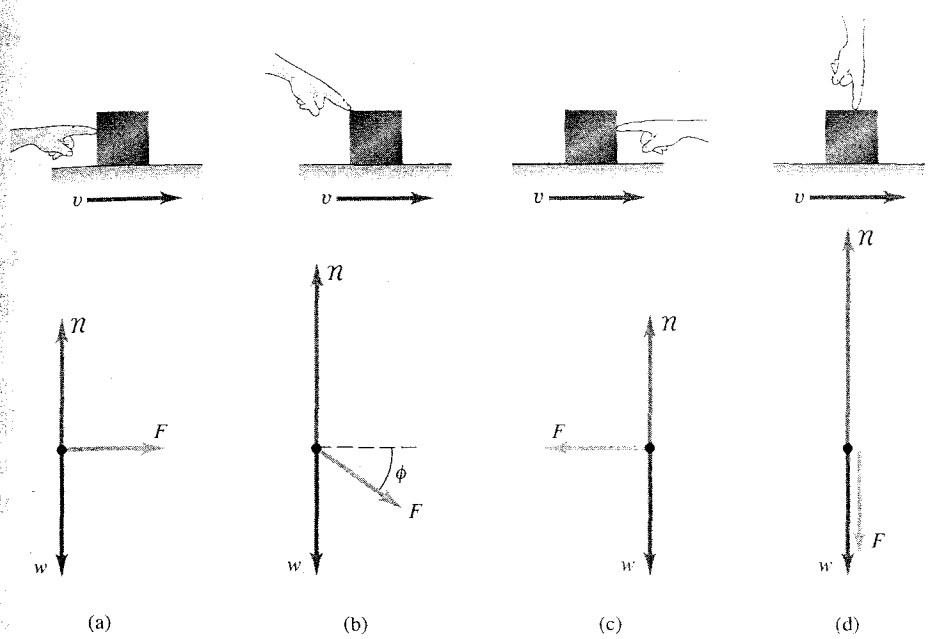
ตัวอย่างที่ 6-3

งานทั้งหมดที่ทำเมื่อความเร็วคงตัว อิเล็กตรอนอนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกด้วยอัตราเร็วคงตัว 8×10^7 m/s มีแรงไฟฟ้า แรงแม่เหล็ก และแรงโน้มถ่วงกระทำต่ออิเล็กตรอน จงคำนวณงานทั้งหมดที่ทำต่ออิเล็กตรอนในระหว่างการกระจัด 1 m

วิธีทำ อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ดังนั้นความเร่งของอิเล็กตรอนเป็นศูนย์ และผลบวกเวกเตอร์ของแรงทั้งหมดเป็นศูนย์ด้วย ตามกฎข้อที่สองของนิวตัน ดังนั้นงานทั้งหมดที่แรงทุกแรงทำ (เท่ากับงานที่ผลบวกเวกเตอร์ของแรงทั้งหมดทำ) ต้องเป็น*ศูนย์* แรงแต่ละแรงอาจทำงานไม่เป็นศูนย์ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถาม

6-3 งานและพลังงานจลน์

งานทั้งหมดที่แรงภายนอกทำต่อวัตถุมีความสัมพันธ์กับการกระจัดของวัตถุ นั่นคือกับการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ แต่งานทั้งหมดยังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอัตราเร็วของวัตถุอีกด้วย



6–6 ก้อนวัตถุไถลไปบนโต๊ะลื่น (a) แรงสุทธิทำให้อัตราเร็วมากขึ้นและทำงานบวก (b) ในที่นี้แรงสุทธิก็ทำให้อัตราเร็วมากขึ้นและทำงานบวก (c) แรงสุทธิมีทิศตรงข้ามกับการกระจัด ทำให้อัตราเร็วลดลงและทำงานลบ (d) แรงสุทธิเป็นศูนย์และไม่ทำงาน และอัตราเร็วมีค่าคงตัว

เพื่อที่จะเห็นความจริงนี้ ให้เราพิจารณารูปที่ 6–6 ซึ่งแสดงตัวอย่างก้อนวัตถุที่ไถลไปบนโต๊ะลื่นหลายตัวอย่าง แรงที่ทำต่อวัตถุคือน้ำหนัก $\vec{w}$ แรงแนวฉาก $\vec{n}$ และแรง $\vec{F}$ ที่มือทำต่อวัตถุ

ในรูปที่ 6–6a แรงสุทธิที่ทำต่อวัตถุมีทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ จากกฎข้อที่สองของนิวตัน นี่หมายความว่าวัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น จากสมการ (6–1) นี่ยังหมายความด้วยว่างานทั้งหมด W_{tot} ที่ทำต่อวัตถุเป็นบวก งานทั้งหมดในรูปที่ 6–6b เป็นบวกด้วย แต่เฉพาะองค์ประกอบ $F \cos \phi$ เท่านั้นที่มีผลต่อ W_{to} วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นเช่นกันและตัวองค์ประกอบ $F \cos \phi$ เดียวกันนี้เป็นตัวทำให้มีความเร่ง ในรูปที่ 6–6c งานทั้งหมดเป็น*ลบ*เพราะแรงสุทธิต้านการเคลื่อนที่ ในกรณีนี้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลง ในรูปที่ 6–6d แรงสุทธิเป็นศูนย์ ดังนั้นอัตราเร็วมีค่าเท่าเดิมและงานทั้งหมดที่ทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ เราสรุปได้ว่าเมื่ออนุภาคมีการกระจัด อนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้นถ้า $W_{tot} > 0$ เคลื่อนที่ช้าลงถ้า $W_{tot} < 0$ และรักษาอัตราเร็วไว้เท่าเดิมถ้า $W_{tot} = 0$

พิจารณาอนุภาคมวล m ซึ่งกำลังเคลื่อนที่ไปตามแกน x ภายใต้การกระทำของแรงสุทธิคงตัวขนาด F ซึ่งมีทิศชี้ไปตามแกนบวก x (รูปที่ 6–1) ความเร่งของอนุภาคมีค่าคงตัวและหาได้จากกฎข้อที่สองของนิวตัน $F = ma$ สมมุติว่าอัตราเร็วเปลี่ยนจาก v_1 ไปเป็น v_2 ในขณะที่อนุภาคมีการกระจัด $s = x_2 - x_1$ จากจุด x_1 ไปยังจุด x_2 โดยการใช้สมการความเร่งคงตัว (2–13) และแทน v_0 ด้วย v_1 แทน v ด้วย v_2 และแทน $(x - x_0)$ ด้วย s เราได้ว่า

$$v_2^{\,2} = v_1^{\,2} + 2as,$$

$$a = \frac{v_2^{\,2} - v_1^{\,2}}{2s}.$$

เมื่อเราคูณสมการนี้ด้วย m และจับ ma เท่ากับแรงสุทธิ F เราได้ว่า

$$F = ma = m\frac{v_2^{\,2} - v_1^{\,2}}{2s}$$

และ

$$Fs = \frac{1}{2}mv_2^{\,2} - \frac{1}{2}mv_1^{\,2}. \qquad (6\text{–}4)$$

ผลคูณ Fs คืองานที่แรงสุทธิ F ทำและดังนั้นมีค่าเท่ากับงานสุทธิ W_{tot} เนื่องจากแรงทั้งหมดที่ทำต่ออนุภาค เราเรียกปริมาณ $\frac{1}{2}mv^2$ ว่า**พลังงานจลน์** K ของอนุภาค:

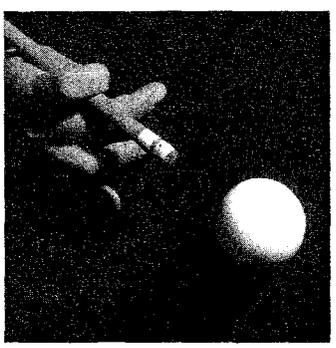
$$K = \frac{1}{2}mv^2 \qquad \text{(นิยามของพลังงานจลน์)} \tag{6–5}$$

พลังงานจลน์เป็นปริมาณสเกลาร์เช่นเดียวกับงาน พลังงานจลน์มีค่าขึ้นกับมวลและอัตราเร็วของอนุภาคเท่านั้น ไม่ขึ้นกับทิศการเคลื่อนที่ของอนุภาค พลังงานจลน์มีค่าเป็นลบไม่ได้ และมีค่าเป็นศูนย์ต่อเมื่ออนุภาคอยู่นิ่งเท่านั้น

ทีนี้เราอธิบายความหมายของสมการ (6–4) ในรูปของงานและพลังงานจลน์ได้ พจน์แรกทางขวามือของสมการ (6–4) คือ $K_2 = \frac{1}{2}mv_2^2$ ซึ่งเป็นพลังงานจลน์สุดท้ายของอนุภาค พจน์ที่สองคือพลังงานจลน์เดิม $K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2$ และผลต่างระหว่างสองพจน์คือพลังงานจลน์ที่*เปลี่ยน*ไป ดังนั้นสมการ (6–4) บอกว่า **งานที่แรงสุทธิทำต่ออนุภาคมีค่าเท่ากับพลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไปของอนุภาค:**

$$W_{tot} = K_2 - K_1 = \Delta K \qquad \text{(ทฤษฎีงาน-พลังงาน)} \tag{6–6}$$

ผลที่ได้นี้คือ**ทฤษฎีงาน-พลังงาน**



เมื่อนักเล่นบิลเลียดแทงลูกบิลเลียดที่อยู่นิ่ง พลังงานจลน์ของลูกบอลหลังจากถูกแทงมีค่าเท่ากับงานที่ไม้แทงทำต่อลูกบิลเลียด ยิ่งไม้แทงด้วยแรงที่มีขนาดมากขึ้นและระยะที่ลูกบอลเคลื่อนที่ในระหว่างที่ไม้แทงสัมผัสกับลูกบอลไกลขึ้น พลังงานจลน์ของลูกบิลเลียดก็ยิ่งมากขึ้น

ทฤษฎีงานพลังงานสอดคล้องกับข้อสังเกตเกี่ยวกับวัตถุในรูปที่ 6–6 เมื่อ W_{tot} เป็น*บวก* K_2 มีค่ามากกว่า K_1 พลังงานจลน์*เพิ่มขึ้น*และอนุภาคเคลื่อนที่ตรงปลายการกระจัดเร็วกว่าตอนต้นการกระจัด เมื่อ W_{tot} เป็น*ลบ* พลังงานจลน์*ลดลง*และอัตราเร็วหลังการกระจัดมีค่าน้อยลง เมื่อ $W_{tot} = 0$ พลังงานจลน์ก่อนและหลังการกระจัด K_1 และ K_2 มีค่าเท่าเดิมและอัตราเร็วไม่เปลี่ยน เราเน้นย้ำว่าทฤษฎีงาน-พลังงานโดยตัวมันเองบอกเราเกี่ยวกับการเปลี่ยน*อัตราเร็ว*เท่านั้น ไม่ใช่การเปลี่ยนความเร็ว เพราะว่าพลังงานจลน์ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับทิศการเคลื่อนที่

จากสมการ (6–4) หรือสมการ (6–6) พลังงานจลน์และงานต้องมีหน่วยเดียวกัน ดังนั้นจูลคือหน่วย SI ของทั้งงานและพลังงานจลน์ (และของพลังงานทุกชนิด) เพื่อที่จะตรวจสอบให้สังเกตว่าในหน่วย SI ปริมาณ $K = \frac{1}{2}mv^2$ มีหน่วย $\text{kg}\cdot(\text{m/s})^2$ หรือ $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$ เราระลึกว่า $1\ \text{N} = 1\ \text{kg}\cdot\text{m/s}^2$ ดังนั้น

$$1\ \text{J} = 1\ \text{N}\cdot\text{m} = 1\ (\text{kg}\cdot\text{m/s}^2)\cdot\text{m} = 1\ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2.$$

ในระบบบริทิชหน่วยของพลังงานจลน์และงานคือ

$$1\ \text{ft}\cdot\text{lb} = 1\ \text{ft}\cdot\text{slug}\cdot\text{ft/s}^2 = 1\ \text{slug}\cdot\text{ft}^2/\text{s}^2.$$

เนื่องจากเราใช้กฎของนิวตันในการได้ทฤษฎีงาน-พลังงานมา เราจึงใช้ทฤษฎีนี้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉื่อยเท่านั้น อัตราเร็วที่เราใช้คำนวณพลังงานจลน์และระยะทางที่เราใช้คำนวณงาน*ต้อง*เป็นปริมาณที่วัดในกรอบเฉื่อย สังเกตด้วยว่าทฤษฎีงาน-พลังงานใช้ได้ในกรอบเฉื่อย*ใด ๆ* แต่ค่าของ W_{tot} และ $K_2 - K_1$ อาจมีค่าต่างกันในกรอบเฉื่อยที่ต่างกัน (เพราะว่าการกระจัดและอัตราเร็วอาจมีค่าต่างกันในกรอบที่ต่างกัน)

เราได้ทฤษฎีงาน-พลังงานมาจากการพิจารณากรณีพิเศษของการเคลื่อนที่แนวตรงที่แรงมีค่าคงตัว และในตัวอย่างต่อไปนี้เราจะใช้ทฤษฎีนี้กับกรณีพิเศษนี้เท่านั้น ในตอนต่อไปเราจะพบว่าทฤษฎีนี้ใช้ได้ในกรณีทั่วไปแม้แต่เมื่อแรงไม่คงตัวและเส้นวิถีของอนุภาคเป็นเส้นโค้ง

กลยุทธการแก้ปัญหา

การคำนวณเกี่ยวกับงานและพลังงานจลน์

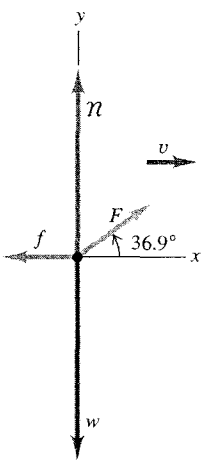
1. เลือกตำแหน่งตั้งต้นและตำแหน่งสุดท้ายของวัตถุ และวาดแผนภาพวัตถุเสรีแสดงแรงทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุ เขียนรายการแรงทั้งหมดและคำนวณงานที่แรงแต่ละแรงทำ ในบางกรณีอาจมีแรงบางแรงที่ไม่รู้ค่า ให้แทนแรงที่ไม่รู้ค่าด้วยสัญลักษณ์พีชคณิต ให้แน่ใจว่าได้ตรวจดูเครื่องหมายว่าถูกต้อง เมื่อแรงมีองค์ประกอบในทิศเดียวกับการกระจัด งานโดยแรงนั้นมีค่าเป็นบวก เมื่อแรงมีองค์ประกอบในทิศที่ตรงข้ามกับการกระจัด งานมีค่าเป็นลบ เมื่อแรงและการกระจัดตั้งฉากกัน งานมีค่าเป็นศูนย์
2. บวกงานที่แรงแต่ละแรงแยกทำเพื่อหางานทั้งหมด ให้ระวังเรื่องเครื่องหมายอีกเช่นกัน บางครั้งการคำนวณผลบวกเวกเตอร์ของแรง (แรงสุทธิ) ก่อน แล้วจึงค่อยหางานโดยแรงสุทธิอาจง่ายกว่า
3. เขียนนิพจน์สำหรับพลังงานจลน์ตอนตั้งต้นและตอนสุดท้าย K_1 และ K_2 ถ้าปริมาณเช่น v_1 หรือ v_2 เป็นปริมาณที่ไม่รู้ค่า ก็ให้เขียนปริมาณนั้นในรูปของสัญลักษณ์พีชคณิตที่เหมาะสม เมื่อคุณคำนวณพลังงานจลน์ ให้แน่ใจว่าคุณใช้*มวล*ของวัตถุ ไม่ใช่*น้ำหนัก*
4. ใช้ความสัมพันธ์ $W_{tot} = K_2 - K_1 = \Delta K$ แทนค่าผลจากขั้นตอนข้างต้นและแก้สมการหาปริมาณไม่รู้ค่าที่ต้องการ ให้จำไว้ว่าพลังงานจลน์เป็นลบไม่ได้ ถ้าคุณได้ K เป็นลบ ก็แสดงว่าคุณได้ทำผิดแล้ว บางทีคุณอาจสลับที่ตัวห้อย 1 และ 2 หรือไม่ก็ทำเครื่องหมายผิดที่ใดที่หนึ่งในการคำนวณ

ตัวอย่างที่ 6-4

การใช้งานและพลังงานคำนวณหาอัตราเร็ว ให้เราดูเลื่อนในรูปที่ 6–5 และตัวเลขท้ายตัวอย่างที่ 6–2 อีกที รูปที่ 6–7 แสดงแผนภาพวัตถุเสรีอีกที เราพบว่างานสุทธิโดยแรงทั้งหมดมีค่า 10,000 J = 10 kJ ดังนั้นพลังงานจลน์ของเลื่อนต้องเพิ่ม 10 kJ เลื่อนและน้ำหนักบรรทุกมีมวล $m = w/g$ เท่ากับ (14,700 N)/(9.8 m/s^2) = 1500 kg สมมุติว่าอัตราเร็วเดิม v_1 มีค่าเท่ากับ 2.0 m/s อัตราเร็วสุดท้ายมีค่าเท่าใด

วิธีทำ เราทำขั้นตอน 1 และ 2 ของกลยุทธการแก้ปัญหาในตัวอย่างที่ 6–2 แล้ว โดยที่เราพบว่า $W_{tot} = 10$ kJ พลังงานจลน์เดิม K_1 มีค่า

$$K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}(1500\text{ kg})(2.0\text{ m/s})^2 = 3000\text{ kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$$
$$= 3000\text{ J}.$$



6–7 แผนภาพวัตถุเสรีสำหรับเลื่อนและน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดในตัวอย่างที่ 6–2

พลังงานจลน์ตอนสุดท้าย K_2 มีค่า

$$K_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}(1500\text{ kg})v_2^2,$$

โดยที่ v_2 เป็นอัตราเร็วไม่รู้ค่าที่เราต้องการหา สมการ (6–6) ให้

$$K_2 = K_1 + W_{tot} = 3000\text{ J} + 10{,}000\text{ J} = 13{,}000\text{ J}.$$

จับนิพจน์สำหรับ K_2 สองนิพจน์นี้เท่ากัน แทนค่า 1 J = 1 kg • m^2/s^2 และแก้สมการหา v_2 เราได้ว่า

$$v_2 = 4.2\text{ m/s}.$$

งานทั้งหมดมีค่าเป็นบวก ดังนั้นพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น ($K_2 > K_1$) และอัตราเร็วเพิ่มขึ้น ($v_2 > v_1$)

เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยไม่ต้องใช้ทฤษฎีงาน-พลังงาน เราสามารถหาความเร่งจาก $\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$ แล้วใช้สมการการเคลื่อนที่สำหรับความเร่งคงตัวเพื่อหา v_2 เนื่องจากความเร่งมีทิศตามแกน x

$$a = a_x = \frac{\Sigma F_x}{m} = \frac{(5000\text{ N})\cos 36.9° - 3500\text{ N}}{1500\text{ kg}}$$
$$= 0.333\text{ m/s}^2;$$

และดังนั้น

$$v_2^2 = v_1^2 + 2as = (2.0\text{ m/s})^2 + 2(0.333\text{ m/s}^2)(20\text{ m})$$
$$= 17.3\text{ m}^2/\text{s}^2,$$
$$v_2 = 4.2\text{ m/s}.$$

นี่เป็นคำตอบเดียวกับที่เราได้โดยใช้วิธีของงาน-พลังงาน แต่ในวิธีนั้นเราเลี่ยงขั้นตอนกลางที่หาความเร่ง คุณจะพบตัวอย่างอีกหลายตัวอย่างในบทนี้และบทต่อไปที่เรา*สามารถ*แก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องใช้หลักพลังงาน แต่การใช้หลักพลังงานสามารถทำได้ง่ายกว่า เมื่อปัญหาใดสามารถทำได้สองวิธี การแก้ปัญหาโดยทำทั้งสองวิธี (อย่างที่เราได้ทำในตัวอย่างนี้) เป็นวิธีที่ดีมากในการตรวจสอบคำตอบของคุณ

ตัวอย่างที่ 6-5

แรงต่อหัวค้อน ในเครื่องตอกเสาเข็ม หัวค้อนเหล็กกล้ามวล 200 kg ถูกยกขึ้นไปสูง 3.00 m เหนือคานดิ่งรูปตัว I ที่กำลังถูกตอกลงไปในดิน (รูปที่ 6–8a) หลังจากนั้นก็ปล่อยหัวค้อนให้ตกกระแทกคานรูปตัว I ลงไปในดินอีก 7.4 cm รางแนวดิ่งที่คอยประคองหัวค้อนออกแรงเสียดทานคงตัว 60 N ทำต่อหัวค้อน จงใช้ทฤษฎีงาน-พลังงานเพื่อหา a) อัตราเร็วของหัวค้อนก่อนที่จะกระทบคานรูปตัว I พอดี b) แรงเฉลี่ยที่หัวค้อนกระทำต่อคานรูปตัว I ไม่ต้องคำนึงถึงผลเนื่องจากอากาศ

วิธีทำ รูปที่ 6–8b เป็นแผนภาพวัตถุเสรีแสดงแรงแนวดิ่งที่กระทำต่อหัวค้อนที่กำลังตกลงมา เนื่องจากการกระจัดอยู่ในแนวดิ่ง แรงในแนวระดับใด ๆ ที่อาจมีจะทำงานเป็นศูนย์ a) ให้จุด 1 เป็นจุดตั้งต้นของหัวค้อน และให้จุด 2 เป็นจุดที่หัวค้อนกระแทกคานรูป I แรงแนวดิ่งคือน้ำหนักในทิศลงขนาด $w = mg = (200\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2) = 1960$ N และแรงเสียดทานในทิศขึ้นขนาด $f = 60$ N ดังนั้นแรงลงสุทธิคือ $w - f = 1900$ N การกระจัดของหัวค้อนจากจุด 1 ไปจุด 2 มีทิศลงและมีขนาดเท่ากับ $s_{12} = 3.00$ m งานทั้งหมดที่กระทำต่อหัวค้อนในขณะที่หัวค้อนเคลื่อนจากจุด 1 ไปยังจุด 2 มีค่า

$$W_{tot} = (w - f)s_{12} = (1900\text{ N})(3.00\text{ m}) = 5700\text{ J}.$$

ที่จุด 1 หัวค้อนอยู่นิ่ง ดังนั้นพลังงานจลน์เดิม K_1 ของหัวค้อนมีค่าเป็นศูนย์ สมการ (6–6) ให้

$$W_{tot} = K_2 - K_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 - 0,$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2W_{tot}}{m}} = \sqrt{\frac{2(5700\text{ J})}{200\text{ kg}}} = 7.55\text{ m/s}.$$

นี่คืออัตราเร็วของหัวค้อนที่จุด 2 ในขณะที่หัวค้อนกำลังจะกระแทกคานพอดี

b) ให้จุด 3 เป็นจุดที่ในที่สุดหัวค้อนหยุดนิ่ง ดังนั้น $K_3 = 0$ รูปที่ 6–8c แสดงให้เห็นว่าตอนนี้มีแรงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแรง แรงนี้คือแรงแนวฉาก n ในทิศขึ้นที่คานกระทำต่อหัวค้อนในระหว่างที่หัวค้อนมีการกระจัดในทิศลง $s_{23} = 7.4$ cm เพิ่มเติม ที่จริงแล้วแรงนี้มีค่าไม่คงตัวในระหว่างที่หัวค้อนเคลื่อนที่ช้าลงจนหยุด แต่เพื่อความง่ายให้เราถือว่า n เป็นแรงคงตัว คำตอบสำหรับ n ของเราจะเป็นค่า*เฉลี่ย*ของแรงดันขึ้นในระหว่างการเคลื่อนที่ งานทั้งหมดที่ทำต่อหัวค้อนในระหว่างการกระจัด 7.4 cm คือ

$$W_{tot} = (w - f - n)s_{23}.$$

ปริมาณนี้มีค่าเท่ากับพลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไป $K_3 - K_2$ ซึ่งมีค่าเป็นลบเพราะว่าพลังงานจลน์ของหัวค้อนลดลง ดังนั้นเราได้ว่า

$$(w - f - n)s_{23} = K_3 - K_2,$$

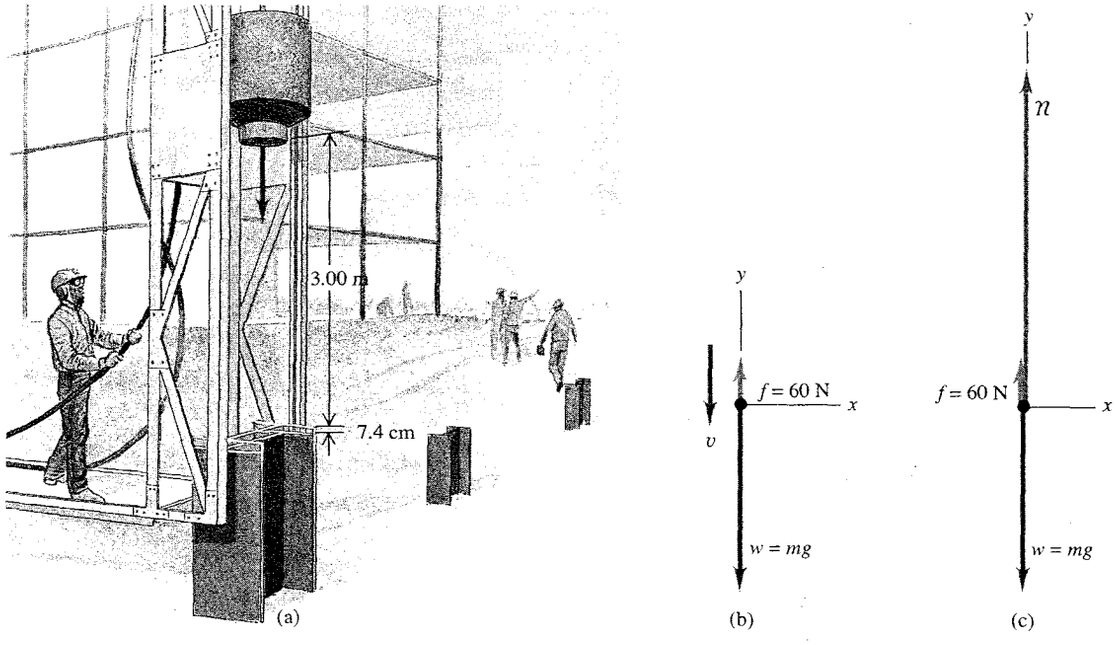
$$n = w - f - \frac{(K_3 - K_2)}{s_{23}}$$

$$= 1960\text{ N} - 60\text{ N} - \frac{(0\text{ J} - 5700\text{ J})}{0.074\text{ m}}$$

$$= 79{,}000\text{ N}.$$

แรงที่*หัวค้อน*กระทำต่อ*คานรูป I* ระหว่างการเคลื่อนที่ส่วนนี้มีขนาดเท่ากับแรงปฏิกิริยาแต่มีทิศตรงข้าม นั่นคือมีขนาด 79,000 N (ประมาณ 9 ตัน) และมีทิศลง—แรงนี้มีขนาดมากกว่า 40 เท่าน้ำหนักของหัวค้อน

พลังงานจลน์ของหัวค้อนที่เปลี่ยนไปทั้งหมดในระหว่างกระบวนการทั้งหมดมีค่าเป็นศูนย์ แรงสุทธิที่มีขนาดเล็ก (เมื่อเปรียบเทียบกับแรงในช่วงกระแทก) ทำงานบวกในระยะทางที่ยาว และแรงสุทธิที่มีขนาดใหญ่



6–8 (a) เครื่องตอกเสาเข็มกระแทกคานรูปตัว I ลงไปในดิน (b) แผนภาพวัตถุเสรีสำหรับหัวค้อนในขณะที่กำลังตกลงมา (c) แผนภาพวัตถุเสรีสำหรับหัวค้อนในขณะที่กำลังตอกคานรูปตัว I ความยาวเวกเตอร์ในรูปไม่ถูกตามสัดส่วน

กว่ามากทำงานลบในช่วงระยะทางที่สั้นกว่ามาก สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นถ้าคุณค่อย ๆ เร่งรถให้เร็วขึ้น แล้วขับไปชนกำแพงอิฐ แรงขนาดใหญ่มากที่ต้องใช้ในการลดพลังงานจลน์ให้เป็นศูนย์ในระยะทางสั้น ๆ เป็นตัวที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อรถ— และบางทีอาจทำให้คุณบาดเจ็บได้

ความหมายของพลังงานจลน์

ตัวอย่างที่ 6–5 ให้ความเข้าใจความหมายเชิงฟิสิกส์ของพลังงานจลน์ หัวค้อนตกจากหยุดนิ่งและพลังงานจลน์ของหัวค้อนขณะที่กระแทกคานมีค่าเท่ากับงานทั้งหมดที่แรงสุทธิทำจนถึงจุดนั้น ผลนี้เป็นจริงโดยทั่วไป: ในการเร่งอนุภาคมวล m จากหยุดนิ่งให้มีอัตราเร็ว v งานทั้งหมดที่ทำต่ออนุภาคมีค่าเท่ากับพลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไปจากศูนย์เป็น $K = \frac{1}{2}mv^2$

$$W_{tot} = K - 0 = K.$$

ดังนั้น*พลังงานจลน์ของอนุภาคมีค่าเท่ากับงานทั้งหมดที่ได้ทำเพื่อเร่งอนุภาคจากหยุดนิ่งให้มีอัตราเร็วขณะนั้น* เราไม่ได้เลือกนิยาม $K = \frac{1}{2}mv^2$ ในสมการ (6–5) อย่างสุ่มสี่สุ่มห้า นี่เป็นนิยามเดียว*เท่านั้น*ที่สอดคล้องกับความหมายนี้ของพลังงานจลน์

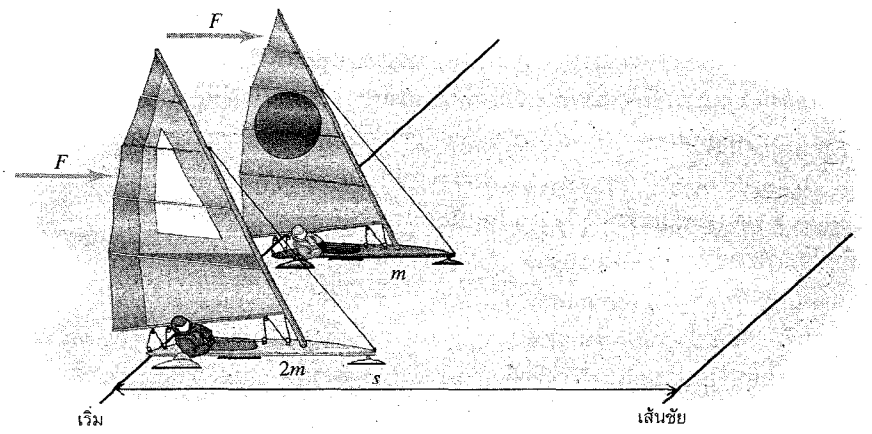
ในตอนที่สองของตัวอย่างที่ 6–5 พลังงานจลน์ของหัวค้อนถูกใช้ทำงานตอกคานลงไปในดิน นี่ให้ความหมายของพลังงานจลน์อีกความหมายหนึ่ง: *พลังงานจลน์ของอนุภาคมีค่าเท่ากับงานทั้งหมดที่อนุภาคทำได้ในกระบวนการที่ทำให้อนุภาคหยุดนิ่ง* นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผู้เล่นดึงมือและแขนเขากลับในขณะที่รับลูกบอลที่ลอยมา (รูปที่ 6–4) ในขณะที่ลูกบอลกำลังจะหยุด ลูกบอลทำงาน (แรงคูณระยะทาง) ต่อมือผู้เล่นเท่ากับพลังงานจลน์เดิมของลูกบอล ผู้เล่นทำให้ระยะทางที่แรงทำยาวมากที่สุดโดยการดึงมือกลับ และทำให้แรงทำต่อมือเขามีขนาดน้อยที่สุด

ตัวอย่างที่ 6-6

การเปรียบเทียบพลังงานจลน์ เรือน้ำแข็งสองลำเหมือนกับในตัวอย่างที่ 5–5 (ตอนที่ 5–3) แล่นแข่งกันบนผิวทะเลสาบน้ำแข็งแนวระดับที่ลื่น (รูปที่ 6–9) เรือน้ำแข็งมีมวล m และ $2m$ ตามลำดับ เรือน้ำแข็งแต่ละลำมีใบเรือเหมือนกันทุกประการ ทำให้ลมออกแรงคงตัว $\vec{F}$ เท่ากันต่อเรือแต่ละลำ เรือน้ำแข็งแต่ละลำเริ่มจากหยุดนิ่งและเข้าเส้นชัยระยะห่างกัน s เรือน้ำแข็งลำใดแล่นเข้าเส้นชัยด้วยพลังงานจลน์มากกว่า

วิธีทำ ถ้าคุณใช้แค่นิยามคณิตศาสตร์ของพลังงาน $K = \frac{1}{2}mv^2$ (สมการ (6–5)) คุณจะไม่เห็นคำตอบของปัญหานี้ได้ชัดในทันที เรือน้ำแข็งมวล $2m$ มีมวลมากกว่า ดังนั้นคุณอาจเดาว่าเรือน้ำแข็งลำใหญ่มีพลังงานจลน์มากกว่าที่เส้นชัย แต่เรือน้ำแข็งลำเล็กมวล m จะเข้าเส้นชัยด้วยอัตราเร็วสูงกว่า และคุณอาจเดาว่าเรือน้ำแข็งลำนี้จะมีพลังงานจลน์มากกว่า เราจะตัดสินได้อย่างไร

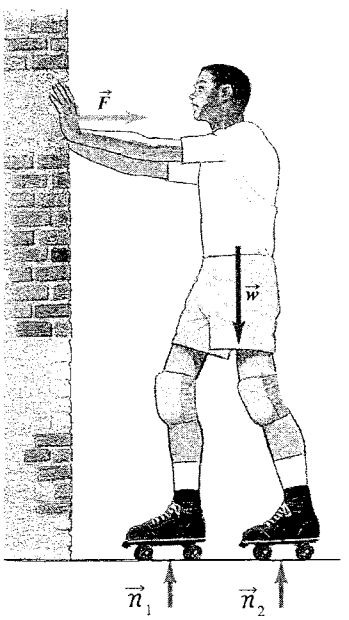
วิธีแก้ปัญหานี้ที่ถูกต้องคือจำไว้ว่า*พลังงานจลน์ของอนุภาคมีค่าเท่ากับงานทั้งหมดที่ทำในการเร่งอนุภาคจากหยุดนิ่ง* เรือน้ำแข็งทั้งสองลำแล่นเป็นระยะทาง s เดียวกัน และแรงแนวระดับ F ในทิศของการเคลื่อนที่เท่านั้นที่ทำงานต่อเรือแต่ละลำ ดังนั้นงานทั้งหมดที่ทำระหว่างเส้นตั้งต้นและเส้นชัยสำหรับเรือแต่ละลำมีค่า $W_{tot} = Fs$ *เดียว*กัน ที่เส้นชัยเรือแต่ละลำมีพลังงานจลน์เท่ากับงาน W_{tot} ที่ทำต่อเรือเพราะว่าเรือแต่ละลำเริ่มจากหยุดนิ่ง ดังนั้นเรือน้ำแข็งทั้งสองลำมีพลังงานจลน์*เดียวกัน*ที่เส้นชัย!



6–9 การแข่งขันระหว่างเรือน้ำแข็ง

คุณอาจคิดว่านี่เป็นคำถาม"หลอก" แต่มันไม่ใช่ ถ้าคุณเข้าใจความหมายเชิงฟิสิกส์ของปริมาณเช่นพลังงานจลน์จริง ๆ คุณจะสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นและด้วยความเข้าใจฟิสิกส์ที่ลึกซึ้งขึ้น

สังเกตว่าเราไม่ได้จำเป็นต้องพูดอะไรเกี่ยวกับเวลาที่เรือแต่ละลำใช้แล่นถึงเส้นชัย นี่เป็นเพราะว่าทฤษฎีงาน-พลังงานไม่ได้มีอะไรอ้างอิงถึงเวลาโดยตรง มีแต่อ้างถึงการกระจัดเท่านั้น ที่จริงแล้วเรือน้ำแข็งมวล m ใช้เวลาเพื่อเข้าเส้นชัยน้อยกว่าเรือน้ำแข็งลำใหญ่มวล $2m$ เราทิ้งการคำนวณไว้ให้คุณทำ (โจทย์แบบฝึกหัดที่ 6–12)



6–10 แรงภายนอกที่กระทำต่อนักสเกตที่กำลังดันออกจากกำแพง งานที่แรงเหล่านี้ทำมีค่าเป็นศูนย์ แต่ถึงกระนั้นพลังงานจลน์ของเขาก็เปลี่ยนไป

งานและพลังงานจลน์ในระบบประสม

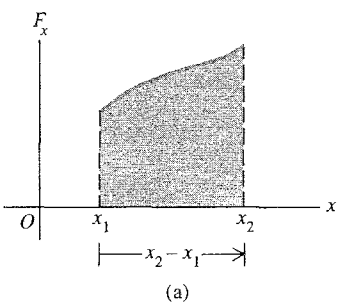
คุณอาจได้สังเกตเห็นว่าที่ผ่านมาเราได้ระมัดระวังในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีงาน-พลังงานเฉพาะกับวัตถุที่เราแทนด้วย*อนุภาค*ได้เท่านั้น เหตุผลก็คือมีความลึกซึ้งใหม่ซึ่งยากที่จะเห็นเกิดขึ้นในระบบซับซ้อนที่เราต้องแทนด้วยอนุภาคหลายอนุภาคที่เคลื่อนที่ต่างกัน

พิจารณาชายคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่บนสเกตล้อที่ไม่มีความฝืดบนผิวระดับ หน้าหันเข้าหากำแพงแข็ง (รูปที่ 6–10) เขาดันกำแพงผลักให้ตัวเขาเคลื่อนไปทางขวา แรงที่ทำต่อเขาคือน้ำหนัก $\vec{w}$ แรงแนวฉาก $\vec{n}_1$ และ $\vec{n}_2$ ในทิศขึ้นที่พื้นทำต่อสเกตของเขาและแรงแนวระดับ $\vec{F}$ ที่กำแพงทำต่อเขา ไม่มีการกระจัดในแนวดิ่ง ดังนั้น $\vec{w}$, $\vec{n}_1$ และ $\vec{n}_2$ ไม่ทำงาน แรง $\vec{F}$ ในแนวระดับเร่งเขาไปทางขวามือ แต่ส่วนของร่างกายเขาที่แรงทำ (มือ) ไม่ได้ขยับ ดังนั้นแรง $\vec{F}$ ก็ไม่ได้ทำงานด้วย แล้วพลังงานจลน์ของชายคนนี้มาจากไหนกัน

ความลำบากอยู่ตรงที่ว่าการแทนตัวคนด้วยมวลจุด ๆ เดียวเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอ การที่การเคลื่อนที่จะเป็นไปตามที่เราได้บรรยายมา ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายต้องเคลื่อนที่ต่างกัน มืออยู่นิ่งกับกำแพงในขณะที่ลำตัวเคลื่อนออกจากกำแพง ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมีอันตรกิริยาระหว่างกันและกันและส่วนหนึ่งออกแรงและทำงานต่อส่วนอื่นได้ ดังนั้นพลังงานจลน์*ทั้งหมด*ของระบบประสมของร่างกายเปลี่ยนค่าได้แม้จะไม่มีงานที่ทำโดยแรงจากวัตถุอื่น (เช่นกำแพง) ที่อยู่นอกระบบ สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ สำหรับระบบที่แทนได้ด้วยอนุภาคจุดอนุภาคเดียว ในบทที่ 8 เราจะพิจารณาการเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาคที่มีอันตรกิริยาระหว่างกันต่อไปอีก เราจะพบว่าพลังงานจลน์ทั้งหมดของระบบเช่นนั้นเปลี่ยนค่าได้แม้แต่เมื่อไม่มีการทำงานต่อส่วนใดของระบบโดยสิ่งอื่นนอกระบบ

6–4 งานและพลังงานเมื่อแรงมีค่าไม่คงตัว

จวบจนถึงปัจจุบันในบทนี้เราได้พิจารณางานที่ทำโดย*แรงคงตัว*เท่านั้น แต่เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณยืดสปริง ยิ่งคุณยืดสปริงมากขึ้น คุณก็ต้องออกแรงดึงมากขึ้น ดังนั้นในขณะที่คุณดึงสปริงแรงที่คุณดึงมีค่า*ไม่*คงตัว เรายังได้จำกัดการพิจารณาอยู่แค่*การเคลื่อนที่แนวตรง*เท่านั้น คุณสามารถคิดถึงสถานการณ์ได้หลายสถานการณ์ที่แรงแปรเปลี่ยนขนาด ทิศทาง หรือเปลี่ยนทั้งสองอย่าง และวัตถุเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางโค้ง เราจำเป็นต้องสามารถคำนวณงานโดยแรงในกรณีที่กว้างขึ้นเหล่านี้ได้ โชคดีที่เราจะพบว่าทฤษฎีงาน-พลังงานใช้ได้แม้แต่เมื่อแรงไม่คงตัวและเมื่อเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุไม่เป็นเส้นตรง



6–11 (a) เส้นโค้งแสดงให้เห็นว่าแรง F แรงหนึ่งมีค่าเปลี่ยนไปตาม x อย่างไร

เพื่อที่จะเพิ่มความยุ่งยากทีละอย่าง ให้เราพิจารณาการเคลื่อนที่แนวตรงโดยที่แรงที่กระทำมีทิศชี้ตามแนวเส้นตรงนั้นแต่ด้วยองค์ประกอบ F ตามแกน x ที่อาจเปลี่ยนค่าได้ในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่น จินตนาการรถไฟขบวนหนึ่งซึ่งกำลังเคลื่อนที่ไปตามรางตรงโดยที่พนักงานขับคอยปรับเปลี่ยนแรงขับหรือดึงห้ามล้ออยู่ตลอดเวลา สมมุติว่าอนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่

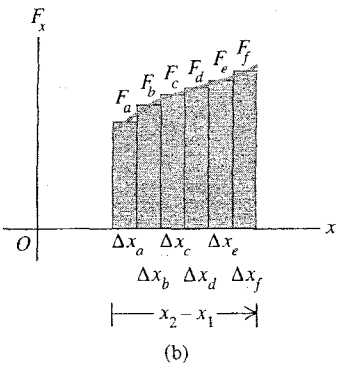
ตามแกน x จากจุด x_1 ไปจุด x_2 รูปที่ 6–11a เป็นกราฟขององค์ประกอบตามแกน x ของแรงในรูปฟังก์ชันของพิกัด x ของอนุภาค เพื่อที่จะหางานที่แรงนี้ทำ เราแบ่งการกระจัดทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ Δx_a, Δx_b และอื่น ๆ (รูปที่ 6–11b) เราประมาณงานที่ทำโดยแรงนี้ระหว่างส่วน Δx_a ว่าเท่ากับแรงเฉลี่ย F_a ในช่วงนั้นคูณกับการกระจัด Δx_a เราทำอย่างนี้กับแต่ละส่วนและบวกผลจากทุกส่วนเข้าด้วยกัน งานที่ในช่วงการกระจัดจาก x_1 ถึง x_2 มีค่าประมาณ

$$W = F_a \Delta x_a + F_b \Delta x_b + \cdots.$$

ในขณะที่จำนวนช่วงสูงขึ้นมากและความกว้างของแต่ละช่วงมีค่าน้อยลงมาก ผลบวกนี้กลายเป็น (ในลิมิต) *อินทิกรัล*ของ F จาก x_1 ถึง x_2:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F\,dx \qquad \text{(องค์ประกอบของแรงตามแกน } x \text{ ไม่คงตัว , การกระจัดเป็นเส้นตรง)} \tag{6–7}$$

สังเกตว่า $F_a \Delta x_a$ แทน*พื้นที่*ของแถบดิ่งแถบแรกในรูปที่ 6–11b และอินทิกรัลในสมการ (6–7) แทนพื้นที่ใต้โค้งของรูปที่ 6–11a ระหว่าง x_1 และ x_2 *บนกราฟของแรงที่เขียนในรูปฟังก์ชันของตำแหน่ง งานทั้งหมดที่แรงทำแทนได้ด้วยพื้นที่ใต้โค้งระหว่างตำแหน่งตั้งต้นและตำแหน่งสุดท้าย* ความหมายอีกความหมายหนึ่งของสมการ (6–7) ก็คืองาน W มีค่าเท่ากับแรงเฉลี่ยที่ทำในช่วงการกระจัดทั้งหมด คูณกับการกระจัดนั้น

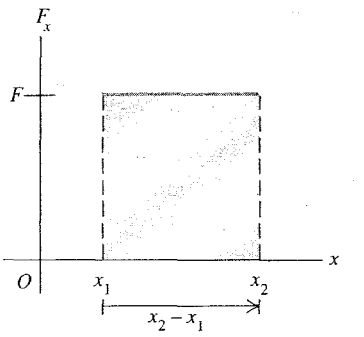


6–11 (b) ถ้าแบ่งพื้นที่ออกเป็นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ผลบวกของพื้นที่เหล่านี้มีค่าประมาณเท่ากับงานทั้งหมดที่กระทำในระหว่างที่มีการกระจัด ยิ่งจำนวนสี่เหลี่ยมมากเท่าใด การประมาณก็ยิ่งใกล้ค่าจริงเท่านั้น พื้นที่ทั้งหมดใต้โค้งมีค่าเท่ากับงานที่แรงทำในขณะที่อนุภาคเคลื่อนที่จาก x_1 ไป x_2

สมการ (6–7) ยังใช้ได้ถ้าองค์ประกอบ F ตามแกน x ของแรงมีค่าคงตัว ในกรณีนั้นเราอาจเอา F ออกนอกอินทิกรัลได้:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F\,dx = F \int_{x_1}^{x_2} dx = F(x_2 - x_1).$$

แต่ $x_2 - x_1 = s$ เป็นการกระจัดทั้งหมด ดังนั้นในกรณีแรง F คงตัว สมการ (6–7) บอกว่า $W = Fs$ ซึ่งตรงกับสมการ (6–1) ความหมายของงานที่เป็นพื้นที่ใต้โค้งของ F ในรูปฟังก์ชันของ x ใช้ได้กับแรงคงตัวด้วย $W = Fs$ เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง F และกว้าง s (รูปที่ 6–12)

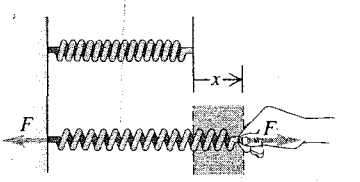


6–12 งานที่แรง F คงตัวในทิศ x ทำในขณะที่อนุภาคเคลื่อนที่จาก x_1 ไป x_2 มีค่าเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าภายใต้กราฟของแรงเทียบกับการกระจัด

เพื่อที่จะคงให้สปริงยืดจากความยาวที่ยังไม่ยืดเท่ากับ x เราต้องออกแรงขนาด F ที่แต่ละปลาย (รูปที่ 6–13) ถ้าความยาว x ไม่มากเกินไป เราพบว่า F มีค่าแปรตรงกับ x:

$$F = kx \qquad \text{(แรงที่จำเป็นในการยืดสปริง)} \tag{6–8}$$

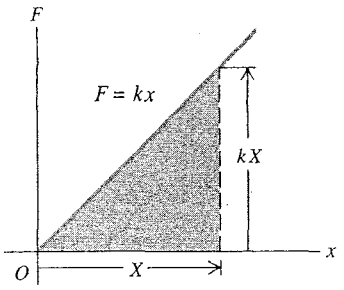
k เป็นค่าคงตัวเรียกว่า**ค่าคงตัวแรง** (หรือค่าคงตัวสปริง) ของสปริง สมการ (6–8) แสดงว่า k มีหน่วยของแรงหารด้วยระยะทางซึ่งคือ N/m ในหน่วย SI ขดสปริงของเล่น เช่น Slinky™ มีค่าคงตัวแรงประมาณ 1 N/m สำหรับสปริงในระบบกันสะเทือนรถ k มีค่าประมาณ 10^5 N/m ในปี ค.ศ. 1678 โรเบิร์ต ฮุค สังเกตว่าถ้าสปริงไม่ยืดมากเกินไป ความยาวที่ยืดของสปริงแปรตรงกับแรงยืด เราเรียกข้อสังเกตนี้ว่า**กฎของฮุค** สปริงจริงไม่ได้ทำตัวตามสมการ (6–8) อย่างเคร่งครัด แต่กฎนี้ก็ยังเป็นแบบจำลองอุดมคติที่มีประโยชน์อยู่



6–13 แรงที่จำเป็นต้องใช้ในการยืดสปริงอุดมคติมีค่าแปรตรงกับระยะยืดของสปริง: $F = kx$.

ในการยืดสปริงเราต้องทำงาน เราออกแรงเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามทำกับปลายสปริงแต่ละข้างและค่อย ๆ เพิ่มขนาดแรง เรายึดปลายซ้ายไว้กับที่ แรงที่ปลายซ้ายจึงไม่ทำงาน แรงที่ปลายซึ่งเคลื่อนที่ทำงาน*แน่นอน* รูปที่ 6–14 เป็นกราฟของ F เทียบกับระยะยืด x งานที่แรง F ทำเมื่อความยาวที่ยืดเปลี่ยนจากศูนย์ไปเป็นค่าสูงสุด X คือ

$$W = \int_0^X F\,dx = \int_0^X kx\,dx = \frac{1}{2}kX^2. \tag{6–9}$$



6–14 งานที่ทำในการยืดสปริงออกไปยาว X มีค่าเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยมภายใต้กราฟของแรงเทียบกับการกระจัด

เรายังได้ผลนี้โดยวิธีทางกราฟอีกด้วย พื้นที่สามเหลี่ยมที่แรเงาในรูปที่ 6–14 แทนงานทั้งหมดที่แรงนี้ทำและมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของผลคูณของฐานกับความสูง หรือ

$$W = \frac{1}{2}(X)(kX) = \frac{1}{2}kX^2.$$

สมการนี้ยังบอกอีกด้วยว่างานนี้มีค่าเท่ากับ*แรงเฉลี่ย* $kX/2$ คูณกับการกระจัดทั้งหมด X เราเห็นว่างานทั้งหมดมีค่าแปรตรงกับ*กำลังสอง*ของระยะยืดสุดท้าย X ในการยืดสปริงอุดมคติออก 2 cm คุณต้องทำงานเป็นสี่เท่าของงานที่จำเป็นในการยืดสปริงออก 1 cm

สมการ (6–9) สมมุติว่าเดิมสปริงไม่ยืด ถ้าเดิมสปริงยืดเป็นระยะ x_1 อยู่แล้ว งานที่เราต้องทำเพื่อยืดสปริงให้ได้ระยะยืดเป็น x_2 ซึ่งยาวกว่าเดิมคือ

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F\,dx = \int_{x_1}^{x_2} kx\,dx = \frac{1}{2}kx_2^{\,2} - \frac{1}{2}kx_1^{\,2}. \qquad (6\text{–}10)$$

ถ้าสปริงมีช่องว่างระหว่างขดขณะที่ยังไม่ยืด เราก็สามารถอัดสปริงได้ และกฎของฮุคก็ใช้กับการอัดได้ดีพอ ๆ กับการยืด ในกรณีนี้แรง F และการกระจัด x มีทิศตรงกันข้ามจากที่แสดงในรูปที่ 6–13 และดังนั้น F และ x ในสมการ (6–8) จะเป็นลบทั้งคู่ เนื่องจากทั้ง F และ x มีเครื่องหมายกลับทิศจากเดิมทั้งคู่ แรงจึงมีทิศเดียวกับการกระจัดอีก และงานที่ F ทำจึงเป็นบวกอีก ดังนั้นงานทั้งหมดยังคงมีค่าเหมือนที่ได้ในสมการ (6–9) หรือสมการ (6–10) แม้แต่เมื่อ X เป็นลบ หรือเมื่อ x_1 หรือ x_2 ค่าใดค่าหนึ่งเป็นลบ หรือเมื่อ x_1 และ x_2 เป็นลบทั้งคู่

ตัวอย่างที่ 6-7

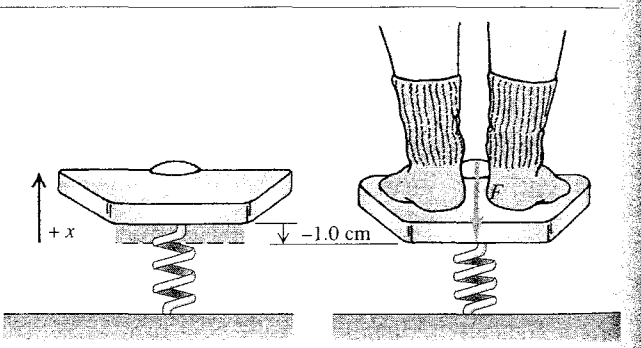
งานที่ทำต่อตาชั่งสปริง หญิงสาวหนัก 600 N คนหนึ่งก้าวขึ้นยืนบนตาชั่งวัดน้ำหนักที่ประกอบด้วยขดสปริงแข็ง (รูปที่ 6–15) ในสภาวะสมดุลขดสปริงถูกอัดลงไป 1.0 cm เนื่องจากน้ำหนักตัว จงหาค่าคงตัวแรงของสปริงและงานทั้งหมดที่ทำต่อสปริงในระหว่างการอัดนี้

วิธีทำ ในสภาวะสมดุลแรงสุทธิที่ทำต่อหญิงสาวเป็นศูนย์ ดังนั้นน้ำหนักหญิงสาวและแรงสปริงที่ทำต่อหญิงสาวมีขนาด 600 N เท่ากันแต่ว่ามีทิศตรงกันข้าม เราเลือกค่าบวกของ x ให้เป็นค่าเมื่อสปริงยืด ดังนั้น $x = -1.0\text{ cm} = -0.010\text{ m}$ และแรงที่หญิงสาวกระทำต่อสปริงมีค่าเท่ากับ $F = -600\text{ N}$ จากสมการ (6–8) ค่าคงตัวแรง k ของสปริงคือ

$$k = \frac{F}{x} = \frac{-600\text{ N}}{-0.010\text{ m}} = 60{,}000\text{ N/m}.$$

แล้วจากสมการ (6–9) เราได้ว่า

$$W = \frac{1}{2}kX^2 = \frac{1}{2}(60{,}000\text{ N/m})(-0.010\text{ m})^2 = 3.0\text{ J}.$$



6–15 การอัดสปริงในตาชั่งวัดน้ำหนัก แรงลบทำให้มีการกระจัดเป็นลบแต่ทำงานเป็นบวก

ทฤษฎีงาน-พลังงานสำหรับการเคลื่อนที่แนวตรงเมื่อแรงมีค่าไม่คงตัว

ในตอนที่ 6–3 เราได้พิสูจน์ทฤษฎีงาน-พลังงาน $W_{tot} = K_2 - K_1$ สำหรับกรณีพิเศษของการเคลื่อนที่แนวตรงที่แรงสุทธิคงตัว ตอนนี้เราจะพิสูจน์ว่าทฤษฎีนี้เป็นจริงแม้แต่เมื่อแรงเปลี่ยนไปตามตำแหน่ง ให้เราพิจารณาอนุภาคที่มีการกระจัด x ในขณะที่มีแรงสุทธิซึ่งมีองค์ประกอบ F ตามแกน x กระทำ ในตอนนี้เราจะให้ F มีค่าเปลี่ยนไปตามตำแหน่งด้วย เราแบ่งการกระจัด x ทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ Δx จำนวนมากเหมือนกับในรูปที่ 6–11 เราใช้ทฤษฎี

งาน-พลังงานหรือสมการ (6–6) กับแต่ละส่วนเล็ก ๆ ได้เพราะค่าของ F ในแต่ละส่วนเล็ก ๆ มีค่าประมาณคงตัว พลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไปในส่วน Δx_a มีค่าเท่ากับงาน $F_a \Delta x_a$ และอื่น ๆ พลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไปทั้งหมดมีค่าเท่ากับผลบวกของปริมาณที่เปลี่ยนไปในแต่ละส่วน และมีค่าเท่ากับงานทั้งหมดที่ทำต่ออนุภาคในระหว่างการกระจัดทั้งหมด ดังนั้น $W_{tot} = \Delta K$ จึงใช้ได้สำหรับกรณีที่แรงไม่คงตัวเช่นเดียวกับเมื่อแรงคงตัว

ต่อไปนี้เป็นวิธีพิสูจน์ทฤษฎีงาน-พลังงานสำหรับกรณีที่แรงอาจมีค่าเปลี่ยนไปตามตำแหน่งอีกวิธีหนึ่ง วิธีนี้ใช้วิธีการเปลี่ยนตัวแปรจาก x เป็น v ในอินทิกรัลของงาน สังเกตว่าเราเขียนความเร่ง a ได้หลายวิธีโดยการใช้ $a = dv/dt$, $v = dx/dt$ และกฎลูกโซ่สำหรับอนุพันธ์:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt} = v\frac{dv}{dx}. \qquad (6\text{–}11)$$

โดยการใช้ผลนี้ สมการ (6–7) บอกเราว่างานทั้งหมดที่ทำโดยแรงสุทธิ F คือ

$$W_{tot} = \int_{x_1}^{x_2} F\,dx = \int_{x_1}^{x_2} ma\,dx = \int_{x_1}^{x_2} mv\,\frac{dv}{dx}\,dx. \qquad (6\text{–}12)$$

ทีนี้ $(dv/dx)\,dx$ คือความเร็วที่เปลี่ยนไป dv ในระหว่างการกระจัด dx ดังนั้นในสมการ (6–12) เราแทน $(dv/dx)\,dx$ ด้วย dv ได้ การทำเช่นนี้เป็นการเปลี่ยนตัวแปรของการอินทิเกรตจาก x เป็น v ดังนั้นเราเปลี่ยนลิมิตจาก x_1 และ x_2 เป็นความเร็ว v_1 และ v_2 ที่สอดคล้องกันที่จุดเหล่านี้ นี่ทำให้เราได้ว่า

$$W_{tot} = \int_{v_1}^{v_2} mv\,dv.$$

อินทิกรัลของ $v\,dv$ ก็คือ $v^2/2$ แทนค่าลิมิตบนและลิมิตล่าง ในที่สุดเราได้ว่า

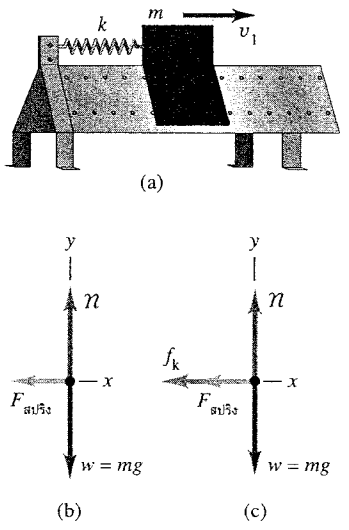
$$W_{tot} = \frac{1}{2}mv_2^{\,2} - \frac{1}{2}mv_1^{\,2}. \qquad (6\text{–}13)$$

นี่เป็นผลเดียวกันกับสมการ (6–6) แต่ได้มาโดยไม่ได้ใช้สมมุติฐานว่าแรงสุทธิ F คงตัว ดังนั้นทฤษฎีงาน-พลังงานใช้ได้แม้แต่เมื่อ F มีค่าแปรเปลี่ยนในระหว่างที่มีการกระจัด

ตัวอย่างที่ 6-8

การเคลื่อนที่เมื่อแรงไม่คงตัว ลูกร่อนบนรางลมมวล 0.100 kg ชิ้นหนึ่งผูกติดกับปลายข้างหนึ่งของรางลมด้วยสปริงที่มีค่าคงตัวแรง 20.0 N/m (รูปที่ 6–16a) เดิมสปริงไม่ได้ยืดและลูกร่อนกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 1.50 m/s ไปทางขวา จงหาระยะทาง d ที่ลูกร่อนเคลื่อนที่ไปทางขวาได้ไกลที่สุด a) ถ้าเปิดเครื่องรางลมให้ทำงานทำให้ไม่มีแรงเสียดทาน และ b) ถ้าปิดเครื่องรางลมทำให้มีแรงเสียดทานจลน์โดยที่มีค่า $\mu_k = 0.47$

วิธีทำ รูปที่ 6–16b และ 6–16c แสดงแผนภาพวัตถุเสรีสำหรับลูกร่อนเมื่อไม่มีแรงเสียดทานและเมื่อมีแรงเสียดทานตามลำดับ แรงที่สปริงทำมีค่าไม่คงตัว ดังนั้นเรา*ไม่สามารถ*ใช้สูตรความเร่งคงตัวในบทที่ 2 เพื่อแก้ปัญหานี้ได้ แต่ว่าเราจะใช้ทฤษฎีงาน-พลังงานแทน



6–16 (a) ลูกร่อนผูกติดกับรางลมด้วยสปริง (b) แผนภาพวัตถุเสรีสำหรับลูกร่อนเมื่อไม่มีแรงเสียดทาน (c) แผนภาพวัตถุเสรีสำหรับลูกร่อนเมื่อมีแรงเสียดทานจลน์

a) ลูกร่อนเคลื่อนที่ในแนวระดับเท่านั้น ดังนั้นแรงสปริงในแนวระดับเท่านั้นที่ทำงาน ขณะที่ลูกร่อนเคลื่อนที่ไปทางขวาเป็นระยะ d ลูกร่อนยืดสปริงออกเป็นระยะ d ด้วยและทำงานต่อสปริงเท่ากับ $\frac{1}{2}kd^2$ *สปริง*ทำงานต่อ*ลูกร่อน*เท่ากับค่าลบของปริมาณนี้หรือเท่ากับ $-\frac{1}{2}kd^2$ สปริงยืดออกจนกระทั่งลูกร่อนหยุดนิ่งชั่วขณะ ดังนั้นพลังงานจลน์ตอนสุดท้ายของลูกร่อนมีค่าเป็นศูนย์ พลังงานจลน์เดิมของลูกร่อนมีค่าเท่ากับ $\frac{1}{2}mv_1^2$ โดยการใช้ทฤษฎีงานพลังงาน เราพบว่า

$$-\frac{1}{2}kd^2 = 0 - \frac{1}{2}mv_1^2,$$

ดังนั้นระยะทางที่ลูกร่อนเคลื่อนที่คือ

$$d = v_1\sqrt{\frac{m}{k}} = (1.50\ \text{m/s})\sqrt{\frac{0.100\ \text{kg}}{20.0\ \text{N/m}}}$$

$$= 0.106\ \text{m} = 10.6\ \text{cm}.$$

สปริงที่ยืดดึงลูกร่อนกลับไปทางซ้าย ดังนั้นลูกร่อนอยู่นิ่งขณะหนึ่งเท่านั้น

b) ถ้าปิดลม เราต้องรวมงานที่แรงเสียดทานจลน์คงตัวทำด้วย แรงแนวฉาก n มีขนาดเท่ากับน้ำหนักของลูกร่อนเนื่องจากรางอยู่ในแนวระดับและไม่มีแรงแนวดิ่งแรงอื่นอีก ดังนั้นแรงเสียดทานจลน์มีขนาดเท่ากับ $f_k = \mu_k n = \mu_k mg$ แรงเสียดทานมีทิศตรงข้ามกับการกระจัด ดังนั้นงานโดยแรงเสียดทานมีค่า

$$W_{\text{fric}} = f_k d\cos 180° = -f_k d = -\mu_k mgd.$$

งานทั้งหมดที่ทำต่อลูกร่อนมีค่าเท่ากับผลบวกของ W_{fric} และงาน $-\frac{1}{2}kd^2$ ที่สปริงทำ ดังนั้น

$$-\mu_k mgd - \frac{1}{2}kd^2 = 0 - \frac{1}{2}mv_1^2,$$

$$-(0.47)(0.100\ \text{kg})(9.8\ \text{m/s}^2)d - \frac{1}{2}(20.0\ \text{N/m})d^2$$

$$= -\frac{1}{2}(0.100\ \text{kg})(1.50\ \text{m/s})^2,$$

$$(10.0\ \text{N/m})d^2 + (0.461\ \text{N})d - (0.113\ \text{N}\cdot\text{m}) = 0.$$

นี่เป็นสมการควอดราติกใน d คำตอบคือ

$$d = \frac{-(0.461\ \text{N}) \pm \sqrt{(0.461\ \text{N})^2 - 4(10.0\ \text{N/m})(-0.113\ \text{N}\cdot\text{m})}}{2(10.0\ \text{N/m})}$$

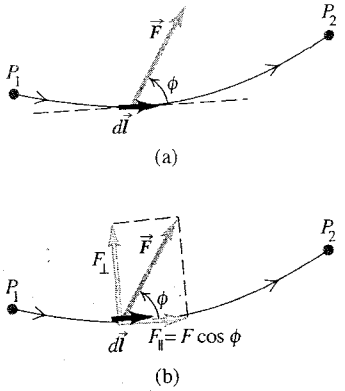
$$= 0.086\ \text{m} \quad \text{or} \quad -0.132\ \text{m}.$$

เราได้ใช้ d เป็นสัญลักษณ์สำหรับการกระจัดที่เป็นบวก เพราะฉะนั้นค่าบวกของ d เท่านั้นที่ใช้ได้ ดังนั้นเมื่อมีแรงเสียดทานลูกร่อนเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะ

$$d = 0.086\ \text{m} = 8.6\ \text{cm}.$$

เมื่อมีแรงเสียดทาน ลูกร่อนไปได้ระยะสั้นกว่าและสปริงยืดน้อยกว่า ในตอนนี้ก็เช่นกัน ลูกร่อนหยุดนิ่งชั่วขณะและแรงสปริงดึงลูกร่อนกลับไปทางซ้ายอีก ลูกร่อนจะเคลื่อนอีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าแรงเสียดทาน*สถิต*มีขนาดมากเพียงใด สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต μ_s จะต้องมีค่ามากเพียงใดจึงจะกันไม่ให้ลูกร่อนเคลื่อนที่กลับไปทางซ้ายอีก

ทฤษฎีงาน-พลังงานสำหรับการเคลื่อนที่ตามเส้นโค้ง



6–17 (a) อนุภาคเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางโค้งจากจุด P_1 ไปจุด P_2 โดยแรง $\vec{F}$ ที่กระทำต่ออนุภาคเปลี่ยนทั้งขนาดและทิศ ในระหว่างการกระจัด $d\vec{l}$ เล็ก ๆ (ส่วนเล็ก ๆ ตามเส้นทาง) งาน dW ที่แรงทำมีค่า $dW = \vec{F}\cdot d\vec{l} = F\cos\phi\, dl$ (b) ส่วนของแรงที่มีผลต่องานคือองค์ประกอบของแรงในทิศขนานกับการกระจัด $F_\parallel = F\cos\phi$

เราขยายนิยามของงานให้รวมกรณีที่ขนาดและทิศของแรงไม่คงตัวและการกระจัดเคลื่อนไปตามเส้นทางโค้งได้ด้วย สมมุติว่าอนุภาคเคลื่อนที่จาก P_1 ไปยัง P_2 ตามเส้นโค้งในรูปที่ 6–17a เราแบ่งส่วนโค้งระหว่างจุดทั้งสองนี้ออกเป็นเวกเตอร์การกระจัดเล็ก ๆ จำนวนมากและเรียกตัวอย่างเวกเตอร์เล็ก ๆ นี้ว่า $d\vec{l}$ แต่ละ $d\vec{l}$ มีทิศสัมผัสกับเส้นโค้ง ณ ตำแหน่งของแต่ละเวกเตอร์นั้น ให้ $\vec{F}$ เป็นแรงที่ตำแหน่งหนึ่งบนเส้นโค้ง และให้ ϕ เป็นมุมระหว่าง $\vec{F}$ และ $d\vec{l}$ ที่จุดนี้ ดังนั้นงาน dW ที่ทำต่ออนุภาคในระหว่างการกระจัด $d\vec{l}$ มีค่า

$$dW = F\cos\phi\, dl = F_\parallel\, dl = \vec{F}\cdot d\vec{l},$$

โดยที่ $F_\parallel = F\cos\phi$ เป็นองค์ประกอบของ $\vec{F}$ ในทิศขนานกับ $d\vec{l}$ (รูปที่ 6–17b) งานทั้งหมดที่ $\vec{F}$ ทำต่ออนุภาคในขณะที่อนุภาคเคลื่อนที่จาก P_1 ไปถึง P_2 มีค่า

$$W = \int_{P_1}^{P_2} F\cos\phi\, dl = \int_{P_1}^{P_2} F_\parallel\, dl = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F}\cdot d\vec{l} \qquad \text{(งานที่ทำบนเส้นทางโค้ง)} \tag{6–14}$$

เราจะแสดงว่าทฤษฎีงาน-พลังงานหรือสมการ (6–6) เป็นจริงแม้แต่เมื่อแรงมีค่าไม่คงตัวและอนุภาคเคลื่อนไปตามเส้นโค้ง เราประมาณได้ว่า $\vec{F}$ มีค่าคงตัวในช่วงการกระจัดเล็ก ๆ $d\vec{l}$ ดังนั้นเราใช้ทฤษฎีงาน-พลังงานสำหรับการเคลื่อนที่แนวตรงกับส่วนของเส้นทางนั้นได้ ดังนั้นพลังงานจลน์ K ที่เปลี่ยนไปในช่วงนั้นจึงมีค่าเท่ากับงาน $dW = F_\parallel\, dl = \vec{F}\cdot d\vec{l}$ ที่ทำต่ออนุภาค เมื่อเราบวกงานปริมาณเล็ก ๆ จากช่วงทั้งหมดตลอดเส้นทางเราจะได้งานทั้งหมด นี่คือสมการ (6–14) และปริมาณนี้มีค่าเท่ากับพลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไปทั้งหมดตลอดเส้นทาง ดังนั้นทฤษฎี

$W_{tot} = \Delta K = K_2 - K_1$ เป็นจริง*โดยทั่วไป* เราพิสูจน์ทฤษฎีนี้อย่างถูกต้องมากขึ้นได้โดยทำตามขั้นตอนสมการ (6–11) ถึง (6–13) (ดูโจทย์ปัญหาท้าทายข้อที่ 6–90)

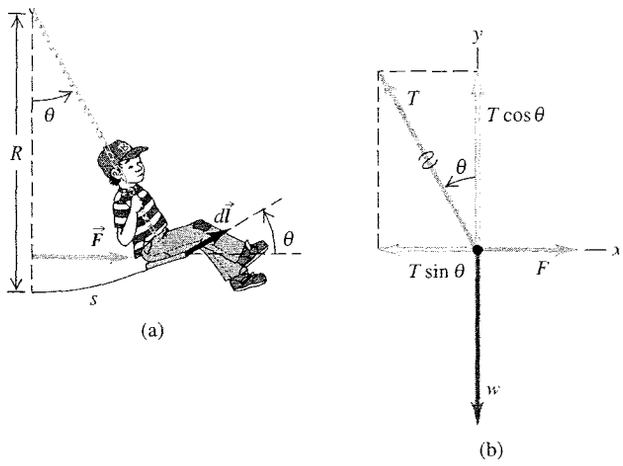
องค์ประกอบ $F_{\parallel}$ ของแรงสุทธิที่ขนานกับเส้นทางเท่านั้นที่ทำงาน ดังนั้นองค์ประกอบนี้เท่านั้นที่เปลี่ยนอัตราเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคได้ องค์ประกอบ $F_{\perp} = F \sin \phi$ ที่ตั้งฉากกับเส้นทางไม่มีผลต่ออัตราเร็ว แต่ทำเพื่อเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ของอนุภาคเท่านั้น

เราเรียกอินทิกรัลในสมการ (6–14) ว่า*อินทิกรัลตามเส้น* เพื่อที่จะหาค่าของอินทิกรัลนี้ เราจำเป็นต้องรู้รายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับเส้นทางและลักษณะที่ $\vec{F}$ มีค่าเปลี่ยนไปตามเส้นทาง เรามักเขียนอินทิกรัลตามเส้นในรูปของตัวแปรสเกลาร์บางค่าเหมือนกับในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 6-9

การเคลื่อนที่ตามเส้นทางโค้ง ในการปิกนิกครั้งหนึ่งคุณได้รับมอบหมายให้ผลักชิงช้าให้ลูกพี่ลูกน้อง (รูปที่ 6–18a) ลูกพี่ลูกน้องคนนี้หนัก w โซ่ยาว R และคุณดันเขาจนกระทั่งโซ่ทำมุม θ_0 กับแนวดิ่ง ในการนี้คุณออกแรงแนวระดับ $\vec{F}$ ที่ไม่คงตัวแต่เริ่มจากศูนย์และค่อย ๆ เพิ่มเพียงพอดีที่จะดันชิงช้าให้เคลื่อนที่อย่างช้ามาก ๆ และทำให้ชิงช้าอยู่ในสภาพเกือบสมดุลตลอดเวลา จงหางานทั้งหมดที่แรงทั้งหมดทำต่อลูกพี่ลูกน้องคุณ งานที่แรงตึง T ในโซ่ทำมีค่าเท่าใด งานที่คุณทำโดยการออกแรง $\vec{F}$ มีค่าเท่าใด (ไม่ต้องคำนึงถึงน้ำหนักของโซ่และที่นั่ง)

วิธีทำ รูปที่ 6–18b แสดงแผนภาพวัตถุเสรี เราได้แทนแรงตึงในโซ่ทั้งเส้นด้วยแรงตึง T แรงเดียว เนื่องจากลูกพี่ลูกน้องคุณอยู่ในสภาวะสมดุลที่ทุกตำแหน่ง แรงสุทธิที่ทำต่อเขาจึงมีค่าเป็นศูนย์และงานทั้งหมดที่ทำต่อเขาจึงเป็นศูนย์ ที่จุดใด ๆ ระหว่างการเคลื่อนที่แรงที่โซ่ทำต่อเขามีทิศตั้งฉากกับแต่ละ $d\vec{l}$ ดังนั้นมุมระหว่างแรงที่โซ่ทำกับการกระจัดจึงเท่ากับ 90° ตลอดเวลา งานที่แรงตึงในโซ่ทำจึงมีค่าเป็นศูนย์



6–18 (a) ดันชิงช้าให้ลูกพี่ลูกน้อง (b) แผนภาพวัตถุเสรีสำหรับลูกพี่ลูกน้องที่พิจารณาว่าเป็นอนุภาคและไม่คำนึงถึงน้ำหนักเล็กน้อยของโซ่และที่นั่ง

ในการคำนวณงานที่แรง $\vec{F}$ ทำ เราต้องหาว่าแรงนี้มีขนาดเปลี่ยนไปตามมุม θ อย่างไร ลูกพี่ลูกน้องคุณอยู่ในสภาวะสมดุลที่ทุกตำแหน่ง ดังนั้นจาก $\Sigma F_x = 0$ เราได้ว่า

$$F + (-T \sin \theta) = 0,$$

และจาก $\Sigma F_y = 0$ เราได้ว่า

$$T \cos \theta + (-w) = 0.$$

โดยการกำจัด T จากสมการทั้งสองนี้ เราได้ว่า

$$F = w \tan \theta.$$

จุดที่แรง $\vec{F}$ ทำแกว่งเป็นส่วนโค้ง s ความยาวตามส่วนโค้ง s มีค่าเท่ากับรัศมี R ของเส้นทางวงกลมคูณกับมุม θ (ในหน่วยเรเดียน) เพราะฉะนั้น $s = R\theta$ ดังนั้นการกระจัด $d\vec{l}$ เมื่อมุมเปลี่ยนไป $d\theta$ เล็ก ๆ มีขนาดเท่ากับ $dl = ds = R\,d\theta$ งานที่แรง $\vec{F}$ ทำมีค่า

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int F \cos \theta \, ds.$$

ตอนนี้เราเขียนทุกอย่างในรูปของมุม θ ที่เปลี่ยนไป:

$$W = \int_0^{\theta_0} (w \tan \theta) \cos \theta \, (R\,d\theta) = wR \int_0^{\theta_0} \sin \theta \, d\theta$$
$$= wR(1 - \cos \theta_0).$$

ถ้า $\theta_0 = 0$ ไม่มีการกระจัดใด ๆ ในกรณีนั้น $\cos \theta_0 = 1$ และ $W = 0$ ถ้า $\theta_0 = 90°$ จะได้ว่า $\cos \theta_0 = 0$ และ $W = wR$ ในกรณีนั้นงานที่คุณทำมีค่าเหมือนกับว่าคุณยกลูกพี่ลูกน้องคุณขึ้นตรงในแนวดิ่งเป็นระยะ R ด้วยแรงเท่ากับน้ำหนักตัว w ที่จริงแล้วปริมาณ $R(1 - \cos \theta_0)$ คือความสูงที่เพิ่มขึ้นเหนือพื้นดินในระหว่างการกระจัด ดังนั้นสำหรับค่า θ_0 ใด ๆ งานที่แรง $\vec{F}$ ทำมีค่าเท่ากับความสูงที่เปลี่ยนไปคูณกับน้ำหนัก นี่เป็นตัวอย่างของผลที่ใช้ได้ทั่วไปมากกว่าซึ่งเราจะพิสูจน์ในตอนที่ 7–2

6-5 กำลัง

นิยามของงานไม่ได้อ้างอิงถึงเวลาที่ผ่านไปเลย ถ้าคุณยกที่ยกน้ำหนักซึ่งหนัก 400 N ขึ้นในแนวดิ่งเป็นระยะทาง 0.5 m ด้วยความเร็วคงตัว คุณทำงานเท่ากับ (400 N)(0.5 m) = 200 J

เครื่องบินโดยสารแบบใช้ใบพัดในยุค ค.ศ. 1950 มีอัตราเร็วสูงสุดประมาณ 600 km/h (370 mi/h) เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ เครื่องบินโดยสารไอพ่นสมัยใหม่มีขนาดใหญ่กว่ามากและบินได้เร็วกว่ามาก—ประมาณ 900 km/h (560 mi/h) นี่เป็นผลส่วนใหญ่จากกำลังเครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้นเกือบ 20 เท่าจาก 3400 hp (2.5×10^6 W) สำหรับเครื่องยนต์ลูกสูบรุ่น ค.ศ. 1950 ขนาดใหญ่ไปเป็นขนาดที่สูงกว่า 66,000 hp (4.9×10^7 W) สำหรับเครื่องยนต์ไอพ่นสมัยใหม่ ดูตัวอย่างที่ 6–10)

ไม่ว่าคุณจะใช้เวลายก 1 วินาที 1 ชั่วโมง หรือ 1 ปี แต่บ่อยครั้งเราจำเป็นต้องรู้ว่างานนั้นเสร็จเร็วแค่ไหน เราบรรยายสิ่งนี้ในรูปของ*กำลัง* ในภาษาพูดทั่วไปคำว่า"กำลัง"มักมีความหมายเดียวกับ"พลังงาน"หรือ"แรง" ในฟิสิกส์เราใช้นิยามที่แน่นอนมากกว่ามาก: **กำลัง**คือ*อัตรา*การทำงานต่อเวลา กำลังเป็นปริมาณสเกลาร์เช่นเดียวกับงานและพลังงาน

เมื่อมีการทำงาน ΔW ในระหว่างช่วงเวลา Δt เราให้นิยามงานเฉลี่ยที่ทำต่อหนึ่งหน่วยเวลาหรือ**กำลังเฉลี่ย** P_{av} ว่า

$$P_{av} = \frac{\Delta W}{\Delta t} \qquad \text{(กำลังเฉลี่ย)} \tag{6–15}$$

อัตราการทำงานอาจมีค่าไม่คงตัว แม้แต่เมื่อกำลังมีค่าไม่คงตัว เราก็สามารถนิยาม**กำลังขณะหนึ่ง** P ได้ว่าเป็นลิมิตของอัตราส่วนในสมการ (6–15) เมื่อ Δt มีค่าเข้าหาศูนย์:

$$P = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt} \qquad \text{(กำลังขณะหนึ่ง)} \tag{6–16}$$

หน่วย SI ของกำลังคือ**วัตต์** (W) ตามชื่อเจมส์ วัตต์ นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ หนึ่งวัตต์คือหนึ่งจูลต่อวินาที (1 W = 1 J/s) กิโลวัตต์ (1 kW = 10^3 W) และเมกะวัตต์ (1 MW = 10^6 W) ก็เป็นหน่วยที่ใช้ทั่วไปด้วย ในระบบบริทิชงานมีหน่วยเป็นฟุต-ปอนด์ และหน่วยของกำลังคือฟุต-ปอนด์ต่อวินาที หน่วยที่ใหญ่กว่าที่เรียกว่า*กำลังม้า* (hp) ก็ใช้กันด้วย:

$$1 \text{ hp} = 550 \text{ ft} \cdot \text{lb/s} = 33{,}000 \text{ ft} \cdot \text{lb/min.}$$

นั่นคือ มอเตอร์ขนาด 1 hp ที่วิ่งเต็มที่ทำงานได้ 33,000 ft • lb ต่อนาที

$$1 \text{ hp} = 746 \text{ W} = 0.746 \text{ kW},$$

หรือ 1 กำลังม้ามีค่าประมาณ $\frac{3}{4}$ ของกิโลวัตต์

วัตต์เป็นหน่วยของกำลัง*ไฟฟ้า*ที่เราคุ้นเคยกัน หลอดไฟฟ้าขนาด 100 W เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า 100 J เป็นแสงและความร้อนในแต่ละวินาที แต่โดยเนื้อแล้วไม่ได้มีอะไรเป็นไฟฟ้าเกี่ยวกับวัตต์หรือกิโลวัตต์ เราวัดกำลังของหลอดไฟฟ้าเป็นกำลังม้าก็ได้ และผู้ผลิตรถยนต์บางบริษัทวัดกำลังของเครื่องยนต์ของเขาในหน่วยกิโลวัตต์แทนที่จะเป็นกำลังม้า

เราใช้หน่วยกำลังให้นิยามหน่วยใหม่ของงานหรือพลังงานได้ *กิโลวัตต์-ชั่วโมง* (kWh) เป็นหน่วยทางการค้าของพลังงานไฟฟ้า หนึ่งกิโลวัตต์-ชั่วโมงคืองานที่ทำใน 1 ชั่วโมง (3600 s) เมื่อกำลังมีค่า 1 kilowatt (10^3 J/s) ดังนั้น

$$1 \text{ kWh} = (10^3 \text{ J/s})(3600 \text{ s}) = 3.6 \times 10^6 \text{ J} = 3.6 \text{ MJ}.$$

กิโลวัตต์-ชั่วโมงเป็นหน่วยของ*งาน*หรือ*พลังงาน* ไม่ใช่กำลัง

ในกลศาสตร์เราเขียนกำลังในรูปของแรงและความเร็วได้ สมมุติว่าแรง $\vec{F}$ ทำต่อวัตถุหนึ่งในขณะที่วัตถุมีการกระจัด $\Delta\vec{s}$ ถ้า $F_{\parallel}$ เป็นองค์ประกอบของ $\vec{F}$ ในทิศที่สัมผัสกับเส้นทาง (ขนานกับ $\Delta\vec{s}$) เราจะได้ว่างานที่แรงทำคือ $\Delta W = F_{\parallel}\Delta s$ และกำลังเฉลี่ยคือ

$$P_{av} = \frac{F_{\parallel}\Delta s}{\Delta t} = F_{\parallel}\frac{\Delta s}{\Delta t} = F_{\parallel}v_{av}. \tag{6–17}$$

กำลังขณะหนึ่ง P คือลิมิตของค่านี้เมื่อ $\Delta t \to 0$:

$$P = F_{\parallel}v, \tag{6–18}$$

โดยที่ v คือขนาดของความเร็วขณะหนึ่ง เรายังเขียนสมการ (6–18) ในรูปผลคูณสเกลาร์ได้:

$$P = \vec{F}\cdot\vec{v} \qquad \text{(อัตราขณะหนึ่งที่แรง } \vec{F} \text{ ทำงานต่ออนุภาค)} \tag{6–19}$$

ตัวอย่างที่ 6-10

เครื่องยนต์ไอพ่นสองเครื่องของเครื่องบินโดยสาร Boeing 767 แต่ละเครื่องให้แรงขับ (แรงที่ดันเครื่องบินไปข้างหน้า) ขนาด 197,000 N (44,300 lb) ขณะที่เครื่องบินกำลังบินที่อัตราเร็ว 250 m/s (900 km/h หรือประมาณ 560 mi/h) เครื่องยนต์แต่ละเครื่องให้กำลังม้าเท่าใด

วิธีทำ แรงมีทิศเดียวกับความเร็ว ดังนั้น $F = F_{\parallel}$. จากสมการ (6–18)

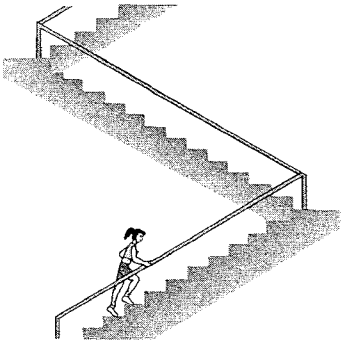
$$P = Fv = (1.97 \times 10^5\ \text{N})(250\ \text{m/s}) = 4.93 \times 10^7\ \text{W}$$

$$= (4.93 \times 10^7\ \text{W})\frac{1\ \text{hp}}{746\ \text{W}} = 66{,}000\ \text{hp}.$$

ตัวอย่างที่ 6-11

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยหาเงินสนับสนุน นักวิ่งมาราธอนเมืองชิคาโกมวล 50.0 kg คนหนึ่งวิ่งขึ้นบันไดไปถึงชั้นบนสุดของตึก Sears Tower สูง 443 m ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา (รูปที่ 6–19) ในการยกตัวเขาขึ้นถึงยอดตึกในเวลา 15.0 นาที เขาต้องให้กำลังเฉลี่ยออกมาเท่าใดในหน่วยวัตต์ ในหน่วยกิโลวัตต์ และในหน่วยกำลังม้า

วิธีทำ เราจะถือว่านักวิ่งเป็นอนุภาคมวล m เช่นเดียวกับในตัวอย่างที่ 6–9 การยกมวล m ขึ้นต้านกับแรงโน้มถ่วงต้องใช้งานเท่ากับน้ำหนัก mg



6–19 ต้องใช้กำลังเท่าใดในการวิ่งขึ้นบันไดตึก Sears Tower เมืองชิคาโกในเวลา 15 นาที

คูณกับความสูง h ที่ยกมวลนั้นขึ้น ดังนั้นเขาต้องทำงานเท่ากับ

$$W = mgh = (50.0\ \text{kg})(9.80\ \text{m/s}^2)(443\ \text{m})$$
$$= 2.17 \times 10^5\ \text{J}.$$

เวลาคือ 15.0 min = 900 s ดังนั้นจากสมการ (6–15) กำลังเฉลี่ยคือ

$$P_{av} = \frac{2.17 \times 10^5\ \text{J}}{900\ \text{s}} = 241\ \text{W} = 0.241\ \text{kW} = 0.323\ \text{hp}.$$

วิธีทำอีกวิธีหนึ่งใช้สมการ (6–17) แรงที่ทำมีทิศอยู่ในแนวดิ่ง และองค์ประกอบของความเร็วในแนวดิ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (443 m)/(900 s) = 0.492 m/s ดังนั้นกำลังเฉลี่ยมีค่า

$$P_{av} = F_{\parallel}v_{av} = (mg)v_{av}$$
$$= (50.0\ \text{kg})(9.80\ \text{m/s}^2)(0.492\ \text{m/s}) = 241\ \text{W}.$$

ที่จริงแล้วกำลังจ่ายออก*ทั้งหมด*ของนักวิ่งจะมีค่ามากกว่าที่เราคำนวณได้หลายเท่า เหตุผลก็คือ จริง ๆ แล้วนักวิ่งไม่ใช่อนุภาค แต่เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ หลายส่วนที่ออกแรงทำระหว่างกันและทำงาน เช่น งานที่ทำในการหายใจเข้าและหายใจออกและที่ทำให้แขนและขาแกว่ง สิ่งที่เราคำนวณเป็นเพียงส่วนของกำลังจ่ายออกของเขาที่ใช้ในการยกตัวเขาให้ถึงยอดตึกเท่านั้น

6-6 กำลังรถยนต์

กรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงพลังงาน

กำลังที่รถยนต์ซึ่งขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงต้องใช้เป็นตัวอย่างของการใช้งานจริงที่สำคัญของแนวความคิดในบทนี้ ถ้าถนนเรียบ ไม่มีแรงเสียดทาน และไม่มีแรงต้านอากาศ ก็คงไม่มีความจำเป็นที่รถต้องมีเครื่องยนต์ สิ่งที่คุณต้องการก็คือเพื่อนที่แข็งแรงสองสามคนที่จะดันรถให้เริ่มเคลื่อนที่และเพื่อนอีกสองสามคนที่ปลายทางเพื่อหยุดรถ อย่างไรก็ตาม ในโลกที่เป็นจริงรถยนต์ที่เคลื่อนที่โดยไม่มีเครื่องยนต์จะเคลื่อนที่ช้าลงเนื่องจากแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของรถ เครื่องยนต์มีหน้าที่ให้กำลังอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะความต้านทานนี้ ดังนั้นเพื่อที่จะเข้าใจว่าต้องใช้กำลังจากเครื่องยนต์เท่าใด เราต้องวิเคราะห์แรงต่าง ๆ ที่ทำต่อรถ

มีแรงสองแรงต้านการเคลื่อนที่: แรงเสียดทานแบบกลิ้งและแรงต้านอากาศ เราบรรยายแรงเสียดทานแบบกลิ้งแล้วในตอนที่ 5–4 ในรูปของสัมประสิทธิ์ความเสียดทานกลิ้ง μ_r ค่าแบบฉบับของ μ_r สำหรับยางรถที่ได้สูบลมยางอย่างเหมาะสมบนพื้นถนนแข็งคือ 0.015 รถ Porsche 911 Carrera มวล 1251 kg หนัก $(1251\ \text{kg})(9.80\ \text{m/s}^2) = 12{,}260\ \text{N}$ ดังนั้นแรงต้าน

จากแรงเสียดทานแบบกลิ้งบนถนนระดับ (ที่แรงแนวฉาก $n = mg$) คือ

$$F_{roll} = \mu_r n = (0.015)(12{,}260\ \text{N}) = 180\ \text{N}.$$

แรงนี้มีค่าที่เกือบไม่ขึ้นกับอัตราเร็วของรถ

แรงต้านอากาศ F_{air} มีค่าประมาณแปรตรงกับกำลังสองของอัตราเร็ว

$$F_{air} = \frac{1}{2} CA\rho v^2, \tag{6-20}$$

โดยที่ A เป็นพื้นที่เงาของรถ ρ เป็นความหนาแน่นอากาศ (ประมาณ 1.2 kg/m^3 ที่ระดับน้ำทะเลที่อุณหภูมิปกติ) v คืออัตราเร็วของรถ และ C คือค่าคงตัวไร้มิติที่เรียกว่า*สัมประสิทธิ์ความฉุด*ซึ่งมีค่าขึ้นกับรูปร่างวัตถุ ค่าแบบฉบับของ C สำหรับรถมีช่วงค่าจาก 0.35 ถึง 0.50 สำหรับรถ 911 Carrera $C = 0.38$ และ $A = 1.77\ \text{m}^2$ สำหรับรถคันนี้ แรงต้านอากาศมีค่า

$$F_{air} = \frac{1}{2}(0.38)(1.77\ \text{m}^2)(1.2\ \text{kg/m}^3)v^2 = (0.40\ \text{N}\cdot\text{s}^2/\text{m}^2)v^2.$$

ในบริเวณที่อยู่อาศัยซึ่งจำกัดอัตราเร็วที่ $v = 10$ m/s แรงต้านอากาศมีค่าประมาณ

$$F_{air} = (0.40\ \text{N}\cdot\text{s}^2/\text{m}^2)(10\ \text{m/s})^2 = 40\ \text{N}.$$

ที่อัตราเร็วปานกลาง 15 m/s F_{air} มีค่า 90 N และที่อัตราเร็วบนทางหลวง 30 m/s F_{air} มีค่า 360 N ดังนั้นที่อัตราเร็วต่ำ แรงต้านอากาศสำคัญน้อยกว่าแรงเสียดทานแบบกลิ้ง ที่อัตราเร็วปานกลางแรงทั้งสองมีขนาดพอกัน และที่อัตราเร็วบนทางหลวงแรงต้านอากาศสำคัญมากกว่า

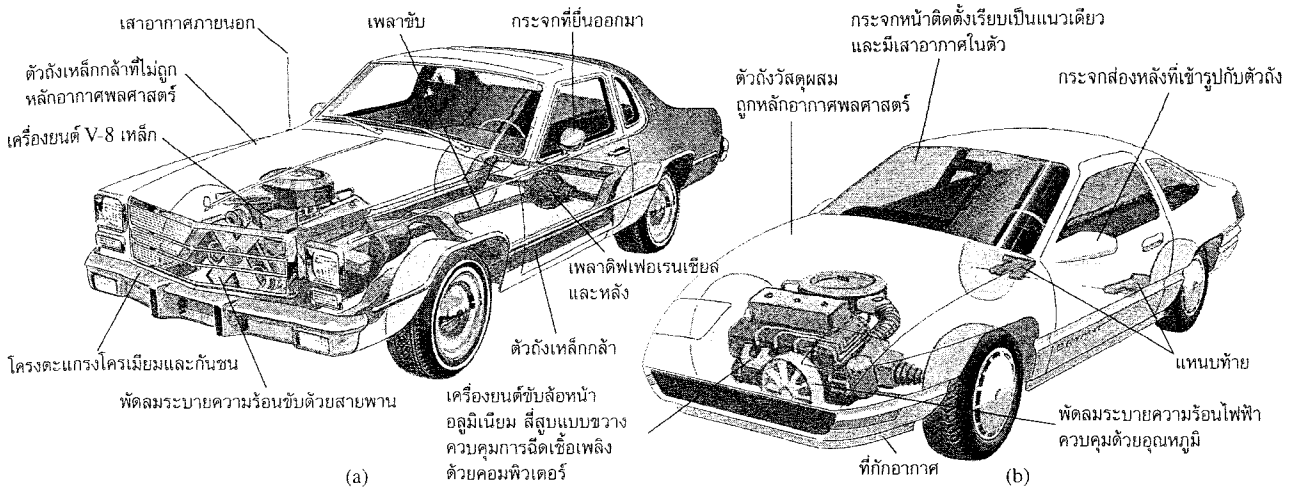
นี่มีความหมายอย่างไรในแง่ของ*กำลัง*ที่ต้องการจากเครื่องยนต์ ที่อัตราเร็วคงตัวบนถนนระดับ ผลบวกของ F_{roll} และ F_{air} ต้องหักล้างพอดีกับแรงดันไปข้างหน้า $F_{forward}$ ที่ล้อขับกระทำ กำลังมีค่าเท่ากับแรงดันไปข้างหน้าคูณกับอัตราเร็ว v สำหรับรถ 911 Carrera กำลังที่ต้องการที่อัตราเร็ว v คงตัวคือ

$$P = F_{forward}v = (F_{roll} + F_{air})v = [180\ \text{N} + (0.40\ \text{N}\cdot\text{s}^2/\text{m}^2)v^2]v.$$

สำหรับอัตราเร็วสามค่าที่ได้กล่าวข้างต้น คุณสามารถคิดเลขได้เองเพื่อที่จะได้ผลต่อไปนี้:

v (m/s)	F_{roll} (N)	F_{air} (N)	$F_{forward}$ (N)	P (kW)	P (hp)
10	180	40	220	2.2	2.9
15	180	90	270	4.1	5.5
30	180	360	540	16	22

เครื่องยนต์ต้องใช้น้ำมันเท่าใดเพื่อให้กำลังเท่านี้ การเผาผลาญน้ำมันหนึ่งลิตร (1 L) ให้พลังงานประมาณ 3.5×10^7 J แต่พลังงานทั้งหมดไม่ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นงานที่เป็นประโยชน์ กฎของอุณหพลศาสตร์กำหนดข้อจำกัดพื้นฐานของประสิทธิภาพการเปลี่ยนความร้อนเป็นงาน ในรถยนต์ทั่วไปประมาณ 65% ของความร้อนที่ได้จากการเผาผลาญน้ำมันสูญเสียไปในระบบทำความเย็นและท่อไอเสีย อีกประมาณ 20% ถูกเปลี่ยนไปเป็นงานที่ไม่ได้ใช้ในการขับดันรถเลย นี่รวมทั้งงานที่ทำต้านแรงเสียดทานในระบบขับเคลื่อนและที่ใช้ขับระบบเสริมอื่น เช่น เครื่องปรับอากาศและระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ นี่ทำให้เหลือพลังงานประมาณ 15% เท่านั้น สำหรับทำงานต้านแรงเสียดทานแบบกลิ้งและแรงต้านอากาศที่เราได้บรรยายข้างต้น พลังงานที่มีให้ใช้ต่อลิตรจึงมีค่าเท่ากับ



6–20 (a) รถยนต์ที่ได้รับการออกแบบในต้นทศวรรษ 1970 ไม่มีการคำนึงถึงรูปแบบเชิงอากาศพลศาสตร์และใช้วัสดุหนักเช่นเหล็กสำหรับเครื่องยนต์และเหล็กกล้าสำหรับแผ่นตัวถัง การขับเคลื่อนด้วยล้อหลังต้องใช้หน่วยขับที่หนักด้วย (b) เมื่อถึงทศวรรษ 1990 ความจำเป็นทางเศรษฐกิจบังคับให้มีความคิดใหม่ในการออกแบบรถยนต์ รูปร่างตัวรถมีสัมประสิทธิ์ความฉุดต่ำลง เครื่องยนต์สร้างจากอะลูมิเนียม และแผ่นตัวถังรถมักสร้างจากพลาสติก การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้การใช้เชื้อเพลิงของรถทั่วไปมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

$$(0.15)(3.5 \times 10^7 \text{ J/L}) = 5.3 \times 10^6 \text{ J/L}. \qquad (6\text{–}21)$$

ให้ดูการสิ้นเปลืองน้ำมันในกรณีอัตราเร็ว 15 m/s กำลังที่ต้องการคือ 4.1 kW = 4100 J/s ใน 1 ชั่วโมง (3600 s) พลังงานทั้งหมดที่ต้องการคือ

$$(4100 \text{ J/s})(3600 \text{ s}) = 1.5 \times 10^7 \text{ J},$$

และในระหว่างชั่วโมงนั้น รถแล่นไปได้ระยะทาง

$$(15 \text{ m/s})(3600 \text{ s}) = 5.4 \times 10^4 \text{ m} = 54 \text{ km}.$$

จากสมการ (6–21) ปริมาณน้ำมันที่ใช้ใน 1 ชั่วโมงในการแล่น 54 km ที่อัตราเร็ว 15 m/s คือ

$$\frac{1.5 \times 10^7 \text{ J}}{5.3 \times 10^6 \text{ J/L}} = 2.8 \text{ L}.$$

ปริมาณน้ำมันขนาดนั้นใช้ในการเคลื่อนรถเป็นระยะ 54 km ดังนั้นระยะทางที่รถแล่นได้ต่อน้ำมันหนึ่งลิตรคือ (54 km)/(2.8 L) = 19 km/L (รูปที่ 6–20 แสดงลักษณะบางอย่างของรูปแบบรถสมัยใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง)

กำลังที่ต้องการสำหรับการแล่นด้วยอัตราเร็วคงตัว 15 m/s บนพื้นระดับคือ 4.1 kW แต่กำลังที่ต้องการสำหรับการเร่งและการปีนขึ้นเนินอาจมีค่าสูงกว่ามาก เขาโฆษณาว่ารถ 911 Carrera เปลี่ยนอัตราเร็วจากศูนย์เป็น 27 m/s ได้ในเวลา 6.1 s พลังงานจลน์สุดท้ายคือ

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(1251 \text{ kg})(27 \text{ m/s})^2 = 4.6 \times 10^5 \text{ J}.$$

กำลังเพิ่มเติมเฉลี่ยที่ต้องการสำหรับการเร่งรถยนต์คือ

$$P_{av} = \frac{4.6 \times 10^5 \text{ J}}{6.1 \text{ s}} = 7.5 \times 10^4 \text{ W} = 75 \text{ kW} = 100 \text{ hp}.$$

การเร่งอย่างฉับพลันนี้ต้องการกำลังประมาณ 18 เท่าของกำลังที่ใช้ในการแล่นด้วยอัตราเร็วคงตัว 15 m/s (ไม่รวมกำลังที่ต้องใช้ในการเอาชนะแรงเสียดทานในระบบขับเคลื่อน เพื่อเป็นการบันทึกไว้ เขาโฆษณาว่ารถ 911 Carrera ให้กำลังม้าสูงสุด 214 hp ที่อัตราเร็วเครื่องยนต์ 590 รอบต่อนาที (rpm)

แล้วการขับรถขึ้นเนินล่ะ เนินชัน 5% มีความสูงเพิ่มขึ้น 5 เมตรสำหรับระยะตามแนวระดับที่เปลี่ยนไปทุก ๆ 100 เมตร รถยนต์ที่แล่นเร็ว 30 m/s ขึ้นเนินชัน 5% มีความสูงเพิ่มขึ้นด้วย

อัตรา (0.05)(30 m/s) = 1.5 m/s รถ 911 Carrera หนัก 12,260 N ดังนั้นการยกรถคันนี้ขึ้นด้วยอัตราขนาดนี้ต้องใช้กำลัง

$$P = Fv = (12{,}260\ \text{N})(1.5\ \text{m/s}) = 1.8 \times 10^4\ \text{J/s} = 18\ \text{kW} = 24\ \text{hp}.$$

กำลัง*ทั้งหมด*ที่จำเป็นต้องใช้มีค่าเท่ากับค่าข้างบนนี้บวกกับ 16 kW ที่ต้องใช้เพื่อคงอัตราเร็วรถที่ 30 m/s บนถนนระดับ นั่นคือ

$$P_{\text{tot}} = 18\ \text{kW} + 16\ \text{kW} = 34\ \text{kW} = 46\ \text{hp}.$$

สุดท้ายนี้ให้เราเปรียบเทียบความต้องการพลังงานของรถกับความต้องการพลังงานของคุณในขณะที่กำลังเดิน ชายมวล 70 kg ใช้พลังงานประมาณ 2.0×10^5 J (ได้จากอาหาร) ในการเดิน 1 km ที่อัตราเร็ว 5 km/h = 1.4 m/s ถ้าเอาพลังงาน 3.5×10^7 J ที่ได้จากน้ำมัน 1 L ไปให้ร่างกายคนใช้ได้ด้วยวิธีใดก็ตาม เขาจะเดินได้ $(3.5 \times 10^7\ \text{J})/(2.0 \times 10^5\ \text{J/km}) = 170$ km แต่ว่าพลังงานเท่ากันนี้ใช้ขับเคลื่อนรถได้เพียง 19 km แน่นอน รถยนต์แล่นด้วยอัตราเร็วที่สูงกว่าอัตราเร็วที่คนเดินมากกว่าสิบเท่า (15 m/s เทียบกับ 1.4 m/s) แต่ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าอัตราเร็วและความสะดวกในการเดินทางโดยรถยนต์มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายของการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

สรุป

คำหลัก

งาน, 165
จูล, 165
พลังงานจลน์, 170
ทฤษฎีงาน-พลังงาน, 170
ค่าคงตัวแรง, 175
กฎของฮุค, 175
กำลัง, 180
กำลังเฉลี่ย, 180
กำลังขณะหนึ่ง, 180
วัตต์, 180

- เมื่อแรงคงตัว $\vec{F}$ ทำต่ออนุภาคซึ่งมีการกระจัดเป็นเส้นตรง $\vec{s}$ เรานิยามงาน W ที่แรงนี้ทำว่า

$$W = Fs\cos\phi = \vec{F}\cdot\vec{s}, \qquad (6\text{–}2), (6\text{–}3)$$

  ϕ เป็นมุมระหว่าง $\vec{F}$ และ $\vec{s}$ หน่วย SI ของงานคือ 1 จูล = 1 นิวตัน · เมตร (1 J = 1 N · m) งานเป็นปริมาณสเกลาร์ซึ่งมีเครื่องหมายพีชคณิต (บวกหรือลบ) แต่ว่าไม่มีทิศทาง

- พลังงานจลน์ K ของอนุภาคมีค่าเท่ากับปริมาณงานที่ต้องใช้ในการเร่งอนุภาคจากหยุดนิ่งให้มีอัตราเร็ว v พลังงานจลน์ยังมีค่าเท่ากับงานที่อนุภาคนั้นสามารถทำได้ในกระบวนการที่ทำให้อนุภาคนั้นหยุดนิ่ง พลังงานจลน์ของอนุภาคมวล m ที่มีอัตราเร็ว v คือ

$$K = \frac{1}{2}mv^2. \qquad (6\text{–}5)$$

  พลังงานจลน์เป็นปริมาณสเกลาร์ที่ไม่มีทิศทาง พลังงานจลน์มีค่าเป็นบวกหรือศูนย์เสมอ พลังงานจลน์มีหน่วยเดียวกับหน่วยของงาน: 1 J = 1 N · m = 1 kg · m^2/s^2

- เมื่อแรงทำต่ออนุภาคในขณะที่อนุภาคมีการกระจัด พลังงานจลน์ของอนุภาคเปลี่ยนไปเท่ากับงานทั้งหมดที่แรงสุทธิทำต่ออนุภาคนั้น:

$$W_{\text{tot}} = K_2 - K_1 = \Delta K. \qquad (6\text{–}6)$$

  เราเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าทฤษฎีงาน-พลังงาน ทฤษฎีนี้ใช้ได้ไม่ว่าแรงต่าง ๆ มีค่าคงตัวหรือแปรเปลี่ยนและไม่สำคัญว่าเส้นทางที่อนุภาคเคลื่อนที่ไปนั้นเป็นเส้นทางตรงหรือว่าโค้ง ทฤษฎีนี้ใช้ได้กับวัตถุที่สามารถมองว่าเป็นจุดเท่านั้น

- เมื่อแรงมีค่าแปรเปลี่ยนไปในระหว่างการกระจัดที่เป็นเส้นตรง และแรงอยู่ในแนวเดียวกับการกระจัด งานที่แรงนั้นทำหาได้จาก

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F\,dx. \qquad (6\text{–}7)$$

ถ้าแรงทำมุม ϕ กับการกระจัด งานที่แรงนี้ทำคือ

$$W = \int_{P_1}^{P_2} F\cos\phi\, dl = \int_{P_1}^{P_2} F_{\parallel}\, dl = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F}\cdot d\vec{l}. \qquad (6\text{–}14)$$

นิพจน์นี้ใช้ได้แม้แต่เมื่อเส้นทางเป็นเส้นโค้งและมุม ϕ เปลี่ยนไปในระหว่างการกระจัด

- กำลังคืออัตราการทำงานต่อเวลา ถ้าทำงาน ΔW ในเวลา Δt เรานิยามกำลังเฉลี่ย P_{av} ว่า

$$P_{av} = \frac{\Delta W}{\Delta t}. \qquad (6\text{–}15)$$

เรานิยามกำลังขณะหนึ่งว่า

$$P = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt}. \qquad (6\text{–}16)$$

เมื่อแรง $\vec{F}$ ทำต่ออนุภาคซึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว $\vec{v}$ กำลังขณะหนึ่งหรืออัตราที่แรงนั้นทำงานคือ

$$P = \vec{F}\cdot\vec{v}. \qquad (6\text{–}19)$$

กำลังเป็นปริมาณสเกลาร์เช่นเดียวกับงานและพลังงานจลน์ ในหน่วย SI หน่วยของกำลังคือ 1 วัตต์ = 1 จูล/วินาที (1 W = 1 J/s)

คำถามสำหรับอภิปราย

Q6–1 สำหรับแรงคงตัวในทิศของการกระจัด ถ้าต้องการให้ได้งานเป็นสองเท่าโดยแรงที่มีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของแรงเดิม จะต้องทำอย่างไร

Q6–2 ลิฟต์ตัวหนึ่งถูกดึงขึ้นด้วยสายเคเบิลที่อัตราเร็วคงตัว งานที่ทำต่อลิฟต์เป็นบวก ลบ หรือศูนย์ จงอธิบาย

Q6–3 ดึงเชือกซึ่งผูกกับวัตถุ ทำให้วัตถุมีความเร่ง แต่ตามกฎข้อที่สามของนิวตัน วัตถุดึงเชือกกลับด้วยแรงขนาดเท่ากัน แต่ทิศตรงข้าม งานทั้งหมดที่ทำเป็นศูนย์หรือไม่ ถ้าเป็นศูนย์ แล้วเราทำให้พลังงานจลน์ของวัตถุเปลี่ยนได้อย่างไร จงอธิบาย

Q6–4 เมื่อคุณใช้แม่แรงยกรถ คุณยกรถด้วยแรงที่มีขนาดน้อยกว่าน้ำหนักรถมาก คุณทำงานต่อรถน้อยกว่าเมื่อคุณยกรถโดยตรง หรือไม่ จงอธิบาย

Q6–5 ถ้ามีแรงสุทธิซึ่งไม่เป็นศูนย์และมีขนาดคงตัวทำต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ เป็นไปได้ไหมที่งานทั้งหมดที่ทำต่อวัตถุจะเป็นศูนย์ จงอธิบาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบคำตอบของคุณหนึ่งตัวอย่าง

Q6–6 ในตัวอย่างที่ 5–4 (ตอนที่ 5–2) งานที่แรงตึงในสายเคเบิลทำต่อถังน้ำมีค่าเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับงานที่แรงตึงในสายเคเบิลทำต่อรถ

Q6–7 ในตัวอย่างที่ 5–20 (ตอนที่ 5–5) แรง $\vec{F}$ ทำงานต่อกล่องอย่างไร มีแรงที่ทำต่อกล่องแรงใดบ้างที่ทำงานต่อกล่อง อัตราเร็วของกล่องมีค่าคงตัวหรือไม่ ความเร็วของกล่องมีค่าคงตัวหรือไม่ จงอธิบาย

Q6–8 ในตัวอย่างที่ 5–9 (ตอนที่ 5–3) แรงโน้มถ่วงทำงานต่อเลื่อนหิมะในขณะที่เลื่อนเคลื่อนที่เป็นระยะทาง d ลงเนิน โดยที่ d เป็นระยะทางที่วัดขนานกับทางลาด ขนาดของแรงโน้มถ่วงขึ้นกับมวลของเลื่อนและสัมภาระของเลื่อน แต่ไม่ขึ้นกับมุมชัน α ของเนิน สำหรับระยะทาง d ที่คงตัว *งาน*ที่แรงโน้มถ่วงทำมีค่าขึ้นกับ α หรือไม่ จงอธิบาย

Q6–9 แรง $\vec{F}$ แรงหนึ่งอยู่ในทิศ x และมีขนาดขึ้นกับ x จงเขียนกราฟที่เป็นไปได้ของ F เทียบกับ x ที่ทำให้แรงทำงานต่อวัตถุเป็นศูนย์เมื่อวัตถุเคลื่อนจาก x_1 ไป x_2 แม้ว่าขนาดแรงไม่เป็นศูนย์ที่ทุกค่าของ x ในช่วงนี้

Q6–10 พลังงานจลน์ของรถยนต์เปลี่ยนไปมากกว่าเมื่อรถแล่นเร็วขึ้นจาก 10 เป็น 15 m/s หรือจาก 15 เป็น 20 m/s จงอธิบาย

Q6–11 ก้อนหินมวล 1.5 kg ก้อนหนึ่งตกลงมาตรง ๆ ด้วยอัตราเร็ว 5.0 m/s หนังสือฟิสิกส์มวล 1.5 kg เล่มหนึ่งกำลังไถลไปไปบนพื้นด้วยอัตราเร็ว 5.0 m/s แตงโมมวล 1.5 kg ลูกหนึ่งเคลื่อนที่โดยมีองค์ประกอบความเร็วในแนวนอนไปทางขวาเท่ากับ 3.0 m/s และมีองค์ประกอบความเร็วแนวดิ่งในทิศขึ้นเท่ากับ 4.0 m/s วัตถุเหล่านี้ทั้งหมดมีพลังงานจลน์เท่ากันหรือไม่ ให้เหตุผลสนับสนุนคำตอบของคุณสำหรับคำถามแต่ละข้อด้วย

Q6–12 งาน*ทั้งหมด*ที่กระทำต่อวัตถุระหว่างการกระจัดหนึ่งมีค่าเป็นลบได้หรือไม่ จงอธิบาย ถ้างานทั้งหมดเป็นลบ ขนาดของงานมีค่ามากกว่าพลังงานจลน์เดิมของวัตถุได้หรือไม่ จงอธิบาย

Q6–13 แรงสุทธิทำต่อวัตถุและเร่งวัตถุจากหยุดนิ่งให้มีอัตราเร็ว v_1 ในการทำเช่นนั้นแรงทำงาน W_1 งานที่ทำต่อวัตถุต้องเพิ่มเป็นกี่เท่าเพื่อทำให้อัตราเร็วมีขนาดเป็นสามเท่าโดยที่วัตถุเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งเช่นเดิม

Q6–14 รถบรรทุกซึ่งแล่นเร็วบนทางหลวงมีพลังงานจลน์มากเมื่อเทียบกับตำรวจซึ่งอยู่นิ่ง แต่ไม่มีพลังงานจลน์เทียบกับคนขับรถบรรทุก ในกรอบอ้างอิงสองกรอบนี้ งานที่ต้องทำเพื่อหยุดรถมีค่าเท่ากันหรือไม่ จงอธิบาย

Q6–15 สปริงแนวดิ่งขดหนึ่งมีปลายหนึ่งยึดติดไว้กับพื้น ออกแรง $\vec{F}$ ทำกับอีกปลายหนึ่งของสปริงเพื่อยืดสปริงออกช้า ๆ งานสุทธิที่ทำต่อสปริงมีค่าเท่ากับพลังงานจลน์ของสปริงที่เปลี่ยนไปหรือไม่ จงอธิบาย

Q6–16 เมื่อหนังสือไถลไปบนผิวโต๊ะ แรงเสียดทานทำงานลบต่อหนังสือ แรงเสียดทานสามารถทำงานเป็น*บวก*ได้บ้างหรือไม่ จงอธิบาย (*แนะ:* คิดถึงกล่องในท้ายรถบรรทุกที่กำลังมีความเร่ง โดยที่มีแรงเสียดทานทำระหว่างกล่องและรถบรรทุก)

Q6–17 จับเวลาตัวเองในขณะที่กำลังวิ่งขึ้นบันไดและคำนวณอัตราเฉลี่ยที่คุณทำงานต้านแรงโน้มถ่วง เขียนคำตอบของคุณในหน่วยวัตต์และกำลังม้า

Q6–18 เมื่อออกแรงคงตัวทำกับวัตถุซึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว กำลังของแรงนั้นมีค่าคงตัวหรือไม่ ถ้าไม่ แรงนั้นต้องมีค่าแปรตามอัตราเร็วอย่างไรจึงจะทำให้กำลังมีค่าคงตัว

Q6–19 โฆษณาชิ้นหนึ่งสำหรับหน่วยผลิตกำลังไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้อ้างว่าเครื่องยนต์ดีเซลของหน่วยให้กำลัง 28,000 hp เพื่อใช้ขับเครื่องผลิตกำลังไฟฟ้าซึ่งให้กำลังไฟฟ้า 30 MW ที่โฆษณากล่าวอ้างเช่นนี้เป็นจริงได้ไหม จงอธิบาย

Q6–20 รถยนต์คันหนึ่งเร่งอัตราเร็วให้มากขึ้นขณะที่เครื่องยนต์ให้กำลังคงตัว ความเร่งตอนตั้งต้นของกระบวนการหรือตอนท้ายมีขนาดมากกว่ากัน จงอธิบาย

Q6–21 พิจารณากราฟของกำลังขณะหนึ่งเทียบกับเวลา โดยที่แกนดิ่ง P เริ่มต้นที่ $P = 0$ พื้นที่ใต้กราฟของ P เทียบกับ t ระหว่างเส้นดิ่งที่ t_1 และ t_2 มีความหมายเชิงฟิสิกส์ว่าอะไร คุณจะหากำลังเฉลี่ยจากกราฟได้อย่างไร จงเขียนกราฟของ P เทียบกับ t ที่ประกอบด้วยส่วนเส้นตรงสองเส้น และสำหรับกรณีที่กำลังสูงสุดมีค่าเป็นสองเท่าของกำลังเฉลี่ย

Q6–22 วิศวกรจราจรคนหนึ่งอ้างว่าการตั้งเวลาสัญญาณไฟจราจรให้คนขับรถได้ระยะทางยาวที่อัตราเร็วคงตัวเป็นวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มคุณภาพอากาศของกรุง จงอธิบายหลักการทางฟิสิกส์ที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างนี้

แบบฝึกหัด

ตอนที่ 6–2 งาน

6–1 คุณดันหนังสือฟิสิกส์เป็นระยะทาง 1.50 m ไปตามผิวโต๊ะระดับด้วยแรงในแนวระดับขนาด 2.40 N แรงเสียดทานซึ่งต้านการเคลื่อนที่มีค่า 0.600 N a) แรง2.40 N ทำงานเท่าใดต่อหนังสือ b) แรงเสียดทานทำงานเท่าใดต่อหนังสือ c) งานทั้งหมดที่ทำต่อหนังสือมีค่าเท่าใด

6–2 ถังน้ำไม้โอ๊กเก่ามวล 6.75 kg แขวนอยู่ในบ่อน้ำอยู่ที่ปลายเชือกเส้นหนึ่ง เชือกคล้องผ่านรอกไร้แรงเสียดทานที่ด้านบนของบ่อ และคุณดึงที่ปลายเชือกในแนวระดับเพื่อยกถังน้ำขึ้นมาอย่างช้า ๆ เป็นระยะ 4.00 m a) คุณทำงานเท่าใดในการยกถังน้ำขึ้นมา b) แรงโน้มถ่วงที่ทำต่อถังน้ำทำงานเท่าใด c) งานทั้งหมดที่ทำต่อถังมีค่าเท่าใด

6–3 ชาวประมงคนหนึ่งดึงสายเบ็ดกลับ 12.0 m ในขณะที่ดึงปลาเข้ามา ปลาออกแรงต้านคงตัว 25.0 N ถ้าเขาดึงปลาเข้ามาด้วยความเร็วคงตัว แรงตึงในสายเบ็ดทำงานต่อปลาเท่าใด

6–4 คนงานโรงงานอุตสาหกรรมคนหนึ่งดันลังมวล 30.0 kg เป็นระยะทาง 4.5 m ไปตามพื้นระดับที่ความเร็วคงตัวโดยการดันลังในแนวระดับ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างลังและพื้นมีค่าเท่ากับ 0.25 a) คนงานต้องออกแรงขนาดเท่าใด b) แรงนี้ทำงานเท่าใดต่อลัง c) แรงเสียดทานทำงานต่อลังเท่าใด d) แรงแนวฉากทำงานเท่าใด แรงโน้มถ่วงทำงานเท่าใด e) งานทั้งหมดที่ทำต่อลังมีค่าเท่าใด

6–5 สมมุติว่าคนงานในแบบฝึกหัดที่ 6–4 ดันลงในทิศทำมุม 30° ใต้แนวระดับ a) คนงานต้องออกแรงขนาดเท่าใดเพื่อเคลื่อนลังที่ความเร็วคงตัว b) แรงนี้ทำงานต่อลังเท่าใดเมื่อดันลังไปได้ระยะทาง 4.5 m c) แรงเสียดทานทำงานเท่าใดในระหว่างการกระจัดนี้ d) แรงแนวฉากทำงานเท่าใด แรงโน้มถ่วงทำงานเท่าใด e) งานทั้งหมดที่ทำต่อลังมีค่าเท่าใด

6–6 นักสกีน้ำคนหนึ่งถูกดึงด้วยเชือกลากจูงในแนวระดับอยู่ด้านหลังเรือลำหนึ่ง เขาสกีออกไปด้านข้างทำให้เชือกทำมุม 15.0° กับทิศการเคลื่อนที่ของเขา แล้วเคลื่อนที่ต่อในแนวเส้นตรง แรงตึงในเชือกมีขนาด 180 N เชือกทำงานเท่าใดต่อนักสกีในระหว่างการกระจัด 300 m

6–7 เรือลากจูงสองลำลากเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งเสีย เรือลากจูงแต่ละลำออกแรงคงตัวขนาด 1.80×10^6 N ลำหนึ่งออกแรงในทิศทำมุม 14° ไปทางตะวันตกของทิศเหนือ และอีกลำหนึ่งออกแรงในทิศทำมุม 14° ไปทางตะวันออกของทิศเหนือ ขณะที่เรือทั้งสองลำลากเรือบรรทุกน้ำมันไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 0.75 km งานทั้งหมดที่เรือทั้งสองลำทำต่อเรือบรรทุกน้ำมันมีค่าเท่าใด

ตอนที่ 6–3 งานและพลังงานจลน์

6–8 a) จงคำนวณพลังงานจลน์ในหน่วยจูลของรถยนต์มวล 1600 kg ซึ่งกำลังแล่นที่อัตราเร็ว 50.0 km/h b) ถ้าอัตราเร็วเปลี่ยนไปเป็นสองเท่า พลังงานจลน์เปลี่ยนไปเป็นกี่เท่า

6–9 มีการสันนิษฐานว่าไดโนเสาร์ *Tyrannosaurus rex* มีมวลประมาณ 7000 kg a) ให้พิจารณามองว่าไดโนเสาร์นี้เป็นอนุภาค แล้วประมาณพลังงานจลน์ของไดโนเสาร์ขณะที่เดินด้วยอัตราเร็ว 4.0 km/h b) คนมวล 70 kg ต้องเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าใดจึงจะมีพลังงานจลน์เท่ากับของ *T. rex* ที่กำลังเดิน

6–10 รถคันหนึ่งหยุดลงด้วยแรงเสียดทานคงตัวซึ่งไม่ขึ้นกับอัตราเร็วของรถ ถ้าอัตราเร็วเดิมของรถเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ระยะหยุดของรถเปลี่ยนไปกี่เท่า (ให้แก้ปัญหาโดยใช้วิธีงาน-พลังงาน)

6–11 ลูกเบสบอลลูกหนึ่งออกจากมือผู้ปาด้วยอัตราเร็ว 32.0 m/s ลูกบอลมีมวล 0.145 kg ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ ในการปาลูกเบสบอลนี้ ผู้ปาทำงานเท่าใดต่อลูกเบสบอล

6–12 ในตัวอย่างที่ 6–6 (ตอนที่ 6–3) เรือกเรือน้ำแข็งมวล m ว่าเรือ A และเรือน้ำแข็งอีกลำหนึ่งซึ่งมีมวล $2m$ ว่าเรือ B a) ที่เส้นชัยอัตราส่วน v_A/v_B ระหว่างอัตราเร็วของเรือน้ำแข็งทั้งสองมีค่าเท่าใด b) ให้ t_A เป็นช่วงเวลาที่เรือ A ใช้ในการไปถึงเส้นชัย และ t_B เป็นช่วงเวลาที่เรือ B ใช้ในการไปถึงเส้นชัย อัตราส่วน t_B/t_A ระหว่างช่วงเวลาทั้งสองมีค่าเท่าใด

6–13 อิเล็กตรอนซึ่งกำลังเคลื่อนที่อนุภาคหนึ่งมีพลังงานจลน์ K_1 หลังจากที่ได้ทำงานสุทธิ W ต่ออิเล็กตรอน พบว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วหนึ่งในสี่ของค่าเดิมในทิศตรงกันข้าม a) จงหา W ในรูปของ K_1 b) คำตอบของคุณขึ้นอยู่กับทิศการเคลื่อนที่สุดท้ายของอิเล็กตรอนหรือไม่

6–14 แคร่หิมะมวล 8.00 kg เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงบนผิวระดับที่ไม่มีความฝืด ณ จุดหนึ่งบนเส้นทาง อัตราเร็วของแคร่มีค่า 4.00 m/s หลังจากที่แคร่เคลื่อนที่เลยจุดแรกไปได้ 2.50 m อัตราเร็วของแคร่มีค่าเท่ากับ 6.00 m/s จงใช้ทฤษฎีงาน-พลังงานหาแรงที่ทำต่อแคร่ โดยให้สมมุติว่าแรงนี้มีค่าคงตัวและทำในทิศของการเคลื่อนที่ของแคร่

6–15 ลูกฟุตบอลมวล 0.420 kg ลูกหนึ่งเดิมเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2.00 m/s นักฟุตบอลคนหนึ่งเตะลูกบอลลูกนั้นด้วยแรงคงตัวขนาด 40.0 N ในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ของลูกบอล เท้าของเขาต้องสัมผัสกับลูกบอลเป็นระยะทางเท่าใดเพื่อที่จะเพิ่มอัตราเร็วของลูกบอลเป็น 6.00 m/s

6–16 ลัง Omni-Cola ขนาดบรรจุ 12 ขวด (มวล 4.30 kg) เดิมอยู่นิ่งบนพื้นระดับ สุนัขตัวหนึ่งออกแรงแนวระดับขนาด 36.0 N ดันลังในแนวเส้นตรงเป็นระยะทาง 1.20 m จงใช้ทฤษฎีงาน-พลังงานจลน์เพื่อหาอัตราเร็วสุดท้ายของลัง ถ้า a) ไม่มีแรงเสียดทานระหว่างลังกับพื้น b) สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างลังกับพื้นมีค่าเท่ากับ 0.30

6–17 โยนลูกเบสบอลมวล 0.145 kg ขึ้นไปตรง ๆ ด้วยอัตราเร็วตั้งต้น 25.0 m/s a) แรงโน้มถ่วงทำงานเท่าใดต่อลูกเบสบอลเมื่อลูกเบสบอลขึ้นไปสูง 20.0 m เหนือมือผู้โยน b) จงใช้ทฤษฎีงาน-พลังงานคำนวณอัตราเร็วของลูกเบสบอลที่ความสูง 20.0 m เหนือมือผู้ปา ไม่ต้องคำนึงแรงต้านอากาศ c) คำตอบของคุณในข้อ (b) ขึ้นกับว่าลูกเบสบอลกำลังเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงที่ความสูง 20.0 m หรือไม่ จงอธิบาย

6–18 ปล่อยแตงโมมวล 4.80 kg ลูกหนึ่ง (อัตราเร็วต้นเป็นศูนย์) จากหลังคาตึกสูง 25.0 m a) จงคำนวณงานที่แรงโน้มถ่วงทำต่อแตงโมในระหว่างที่แตงโมมีการกระจัดจากหลังคาถึงพื้น b) พลังงานจลน์ของแตงโมก่อนที่จะกระทบพื้นพอดีมีค่าเท่าใด ไม่ต้องคำนึงแรงต้านอากาศ

6–19 รถเล็กสีแดงมวล 7.00 kg เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงบนผิวระดับที่ไม่มีความฝืด รถเล็กมีอัตราเร็วต้น 4.00 m/s และมีแรงขนาด 10.0 N ดันรถเล็กไปในทิศของความเร็วต้นเป็นระยะทาง 3.0 m a) จงใช้ทฤษฎีงาน-พลังงานคำนวณหาอัตราเร็วสุดท้ายของรถเล็กนี้ b) จงคำนวณหาความเร่งที่เกิดจากแรงนี้ ใช้ความเร่งนี้ในความสัมพันธ์เชิงจลนศาสตร์ของบทที่ 2 เพื่อคำนวณหาอัตราเร็วสุดท้ายของรถเล็ก เปรียบเทียบผลนี้กับผลที่คำนวณได้ในข้อ (a)

6–20 ก้อนน้ำแข็งมวล 2.00 kg เลื่อนเป็นระยะทาง 0.750 m ลงระนาบเอียงซึ่งลาดลงทำมุม 36.9° ใต้แนวระดับ ถ้าก้อนน้ำแข็งเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง อัตราเร็วสุดท้ายของก้อนน้ำแข็งมีค่าเท่าใด ไม่ต้องคำนึงถึงแรงเสียดทาน

6–21 รถยนต์คันหนึ่งกำลังแล่นบนถนนระดับที่อัตราเร็ว v_0 ขณะที่ห้ามล้อรถล็อค ซึ่งทำให้ล้อไถลแทนที่จะกลิ้ง a) จงใช้ทฤษฎีงาน-พลังงานหาระยะหยุดที่น้อยที่สุดสำหรับรถยนต์ในรูปของ v_0, g และสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน μ_k ระหว่างล้อกับถนน b) รถหยุดในระยะทาง 91.2 m ถ้า v_0 = 80.0 km/h ระยะหยุดจะมีค่าเป็นเท่าใด ถ้า v_0 = 60.0 km/h ให้สมมุติว่าค่า μ_k ยังมีค่าเท่าเดิม

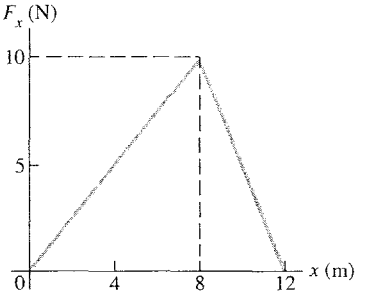
ตอนที่ 6–4 งานและพลังงานเมื่อแรงไม่คงตัว

6–22 ในการยืดสปริงขดหนึ่งออก 3.00 cm จากความยาวที่ยังไม่ยืด ต้องทำงาน 12.0 J จะต้องทำงานเท่าใดเพื่อที่จะอัดสปริงขดนี้เข้า 4.00 cm จากความยาวเดิมที่ยังไม่ยืดหรือหด

6–23 แรงขนาด 160 N ยืดสปริงขดหนึ่งออกได้ 0.050 m จากความยาวเมื่อยังไม่ยืด a) จะต้องใช้แรงขนาดเท่าใดเพื่อยืดสปริงขดนี้ 0.015 m จากความยาวที่ยังไม่ยืด และจะต้องใช้แรงขนาดเท่าใดเพื่ออัดสปริงขดนี้เข้า 0.020 m b) จะต้องทำงานขนาดเท่าใดเพื่อยืดสปริงขดนี้ 0.015 m จากความยาวที่ยังไม่ยืด และจะต้องทำงานขนาดเท่าใดเพื่ออัดสปริงขดนี้เข้า 0.020 m จากความยาวที่ยังไม่ยืด

6–24 เด็กคนหนึ่งออกแรง $\vec{F}$ ขนานกับแกน x ทำต่อแคร่มวล 10.0 kg ซึ่งกำลังเคลื่อนที่อยู่บนผิวสระน้ำเล็กที่แข็งตัว เด็กควบคุมอัตราเร็วของแคร่โดยที่องค์ประกอบตามแกน x ของแรงที่เขาทำแปรตามพิกัดตามแกน x ของแคร่ตามที่แสดงให้เห็นในรูปที่ 6–21 จงคำนวณงานที่แรง $\vec{F}$ ทำเมื่อแคร่เคลื่อนที่ a) จาก x = 0 ไป x = 8.0 m b) จาก x = 8.0 m ไป x = 12.0 m c) จาก x = 0 ไป 12.0 m

6–25 สมมุติว่าแคร่ในแบบฝึกหัดที่ 6–24 เดิมอยู่นิ่งที่ x = 0 จงใช้ทฤษฎีงาน-พลังงานเพื่อหาอัตราเร็วของแคร่ที่ a) x = 8.0 m b) x = 12.0 m ไม่ต้องคำนึงถึงแรงเสียดทานระหว่างแคร่และผิวของสระน้ำ



รูปที่ **6–21** แบบฝึกหัดที่ 6–24 และ 6–25

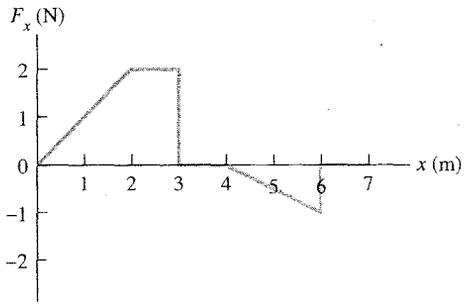
6–26 ดันขา ในส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายประจำวัน คุณนอนหงายและดันเท้าของคุณกับแท่นที่ยึดติดกับขดสปริงแข็งสองขดซึ่งวางเคียงข้างขนานกันและกัน เมื่อคุณดันแท่น คุณอัดสปริงเข้าไป คุณทำงาน 80.0 J เมื่อคุณดันสปริงเข้าไป 0.200 m จากความยาวที่ยังไม่ได้ถูกอัด a) คุณต้องออกแรงเท่าใดเพื่อที่จะดันแท่นไว้ที่ตำแหน่งนี้ b) คุณต้องทำงาน*เพิ่มอีก*เท่าใดเพื่อเลื่อนแท่นเข้าไป*อีก* 0.200 m คุณต้องออกแรงสูงสุดเท่าใด

6–27 a) ในตัวอย่างที่ 6–8 (ตอนที่ 6–4) เราคำนวณได้ว่าเมื่อปิดรางลมลูกร่อนเคลื่อนที่ไปได้ 8.6 cm ก่อนที่จะหยุดชั่วขณะ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต μ_s ต้องมีขนาดเท่าใดจึงจะกันให้ลูกร่อนไม่ถูกดึงกลับไปทางซ้าย b) ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างลูกร่อนและรางคือ μ_s = 0.60 เราให้ลูกร่อนมีอัตราเร็วเดิม v_1 ได้สูงสุดเท่าใดจึงจะทำให้ลูกร่อนยังคงอยู่นิ่งหลังจากที่หยุดชั่วขณะ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์มีค่าเท่ากับ μ_k = 0.47 เมื่อปิดรางลม

6–28 อัดก้อนน้ำแข็งมวล 4.00 kg เข้ากับสปริงในแนวระดับซึ่งมีค่า $k = 200$ N/m ทำให้สปริงหดสั้น 0.025 m ปล่อยระบบให้เคลื่อนที่ทำให้ก้อนน้ำแข็งมีความเร่งไปตามผิวระดับ ไม่ต้องคำนึงถึงแรงเสียดทานและมวลสปริง a) จงหางานที่สปริงทำต่อก้อนน้ำแข็งในระหว่างการเคลื่อนที่จากตำแหน่งตั้งต้นไปจนถึงตำแหน่งที่สปริงยาวเท่ากับตอนที่ยังไม่ถูกอัด b) อัตราเร็วของก้อนน้ำแข็งหลังจากที่หลุดจากสปริงมีค่าเท่าใด

6–29 ออกแรง $\vec{F}$ กระทำต่อรถจำลองที่ควบคุมด้วยวิทยุมวล 2.0 kg ในแนวขนานกับแกน x ในขณะที่รถแล่นไปตามทางตรง องค์ประกอบตามแกน x ของแรงเปลี่ยนไปตามพิกัด x ของรถยนต์ตามที่แสดงให้เห็นในรูปที่ 6–22 จงคำนวณงานที่แรง $\vec{F}$ ทำเมื่อรถแล่นจาก a) $x = 0$ ไป $x = 3.0$ m; b) $x = 3.0$ m ไป $x = 4.0$ m; c) $x = 4.0$ m ไป $x = 7.0$ m; d) $x = 0$ ไป $x = 7.0$ m; e) $x = 7.0$ m ไป $x = 2.0$ m

6–30 สมมุติว่ารถจำลองมวล 2.0 kg ในแบบฝึกหัดที่ 6–29 เดิมอยู่นิ่งที่ $x = 0$ และ $\vec{F}$ เป็นแรงสุทธิที่กระทำต่อรถ จงใช้ทฤษฎีงาน-พลังงานเพื่อหาอัตราเร็วของรถที่ a) $x = 3.0$ m; b) $x = 4.0$ m; c) $x = 7.0$ m.



รูปที่ **6–22** แบบฝึกหัดที่ 6–29 และ 6–30

6–31 ที่สวนน้ำแห่งหนึ่ง แคร่เลื่อนพร้อมผู้ขี่ถูกส่งไปตามผิวระดับลื่นโดยการปล่อยจากสปริงใหญ่ที่ถูกอัดไว้ สปริงซึ่งมีค่า $k = 4000$ N/m และมีมวลน้อยมากวางอยู่บนผิวระดับลื่น ปลายหนึ่งของสปริงยึดติดกับกำแพงซึ่งอยู่กับที่ แคร่เลื่อนและผู้ขี่ซึ่งมีมวลรวมกัน 70.0 kg ถูกดันเข้ากับอีกปลายหนึ่งของสปริงและอัดสปริงเข้าไป 0.375 m หลังจากนั้นก็ปล่อยแคร่เลื่อนให้เคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง จงหาอัตราเร็วของแคร่เลื่อนเมื่อสปริง a) กลับไปอยู่ตำแหน่งที่ยังไม่ถูกอัด b) ยังถูกอัดอยู่เป็นระยะ 0.200 m

6–32 ในตัวอย่างที่ 6–9 (ตอนที่ 6–4) แทนที่จะออกแรงในแนวระดับ $\vec{F}$ ซึ่งไม่คงตัวเพื่อพยุงลูกพี่ลูกน้องไว้ให้อยู่ในสภาพสมดุลเกือบตลอดเวลา คุณออกแรงในแนวระดับขนาดคงตัว $F = 2w$ โดยที่ w คือน้ำหนักของลูกพี่ลูกน้อง ให้พิจารณาลูกพี่ลูกน้องว่าเป็นอนุภาคและไม่ต้องคำนึงถึงน้ำหนักของโซ่และที่นั่งเหมือนกับในตัวอย่างที่ 6–9 คุณดันลูกพี่ลูกน้องไปจนกระทั่งโซ่ทำมุม θ_0 กับแนวดิ่ง a) จงใช้สมการ (6–14) เพื่อหางานที่แรง $\vec{F}$ ทำต่อลูกพี่ลูกน้อง b) ที่มุม θ_0 แรง $\vec{F}$ ในแบบฝึกหัดข้อนี้มีขนาดเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับแรงในตัวอย่างที่ 6–9 c) งานที่ $\vec{F}$ ทำในตัวอย่างข้อนี้มีค่าเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับงานในตัวอย่างที่ 6–9

6–33 วางเครื่องร่อนเล็กพิงกับขดสปริงที่ถูกอัดไว้อยู่ที่ด้านล่างของรางลมที่เอียงขึ้นทำมุม 40.0° เหนือแนวระดับ เครื่องร่อนมีมวล 0.0900 kg สปริงมีค่า $k = 640$ N/m และมีมวลน้อยมาก เมื่อปล่อยสปริง เครื่องร่อนเคลื่อนที่ไปได้ไกลสุด 1.80 m ตามรางลมก่อนที่จะไถลกลับลงมา ก่อนที่จะไปถึงระยะไกลสุดนี้ เครื่องร่อนได้หลุดจากการสัมผัสกับสปริงแล้ว a) เดิมสปริงถูกอัดไว้เป็นระยะเท่าใด b) เมื่อเครื่องร่อนได้เคลื่อนที่ไปตามรางลม 0.80 m จากตำแหน่งเดิมที่พิงอยู่กับสปริงที่ถูกอัด เครื่องร่อนยังติดอยู่กับสปริงหรือไม่ พลังงานจลน์ของเครื่องร่อนที่ตำแหน่งนี้มีค่าเท่าใด

6–34 ช่างวางอิฐที่ฉลาดคนหนึ่งสร้างเครื่องมือสำหรับยิงอิฐขึ้นไปที่ด้านบนสุดของกำแพงที่เขากำลังทำงานอยู่ เขาวางอิฐก้อนหนึ่งไว้บนสปริงแนวดิ่งซึ่งถูกอัดไว้ สปริงมีค่า $k = 450$ N/m และมีมวลน้อยมาก เมื่อปล่อยสปริง ก้อนอิฐถูกดันขึ้น ถ้าก้อนอิฐมีมวล 1.80 kg และต้องการให้ก้อนอิฐขึ้นไปถึงความสูงมากสุด 3.6 m เหนือตำแหน่งเดิมที่อยู่บนขดสปริงที่ถูกอัด เดิมจะต้องอัดสปริงเข้าไปเป็นระยะเท่าใด (ก้อนอิฐหลุดออกจากสปริงเมื่อสปริงยาวเท่าความยาวเดิมตอนที่ไม่ถูกอัด ทำไม)

ตอนที่ **6–5 กำลัง**

6–35 ทีมรถจักรยานขี่สองคนต้องเอาชนะแรง 165 N เพื่อที่จะรักษาอัตราเร็วไว้ที่ 9.00 m/s จงหากำลังที่ต้องใช้ต่อผู้ขี่หนึ่งคน ให้สมมุติว่าแต่ละคนให้กำลังเท่ากัน ให้ตอบในหน่วยวัตต์และกำลังม้า

6–36 ปริมาณบริโภคพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในสหรัฐอเมริกามีค่าประมาณ 1.0×10^{19} จูลต่อปี a) อัตราเฉลี่ยของการใช้พลังงานไฟฟ้าในหน่วยวัตต์มีค่าเท่าใด b) ถ้าประชากรของสหรัฐอเมริกามีจำนวน 260 ล้านคน อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อคนมีค่าเท่าใด c) ดวงอาทิตย์ถ่ายโอนพลังงานสู่โลกโดยการแผ่รังสีที่อัตราประมาณ 1.0 kW ต่อตารางเมตรของพื้นที่ผิว ถ้าเราสามารถเก็บพลังงานนี้และเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยประสิทธิภาพ 40% เราจะต้องใช้พื้นที่ (ในหน่วยตารางกิโลเมตร) เท่าใดเพื่อที่จะเก็บพลังงานไฟฟ้าให้เท่ากับที่สหรัฐอเมริกาใช้

6–37 เมื่อเครื่องยนต์ขนาด 75-kW (100-hp) ของเครื่องบินเล็กเครื่องยนต์เดียวมวล 700 kg ลำหนึ่งให้กำลังเต็มที่ เครื่องบินจะไต่ความสูงขึ้นที่อัตรา 2.5 m/s (150 m/นาที) เครื่องบินใช้กำลังของเครื่องยนต์เป็นเศษส่วนเท่าใดในการไต่ความสูง (กำลังที่เหลือถูกใช้ในการเอาชนะแรงต้านอากาศและความไม่มีประสิทธิภาพในเครื่องขับและเครื่องยนต์)

6–38 คุณมีหน้าที่ยกลังมวล 30 kg เป็นระยะในแนวดิ่ง 0.90 m จากพื้นขึ้นสู่พื้นของรถบรรทุก a) คุณต้องยกลังขึ้นรถกี่ลังในหนึ่งนาทีจึงจะทำให้กำลังจ่ายออกเฉลี่ยของคุณที่ใช้ในการยกลังมีค่า 0.50 hp b) กี่ลังเพื่อให้กำลังเฉลี่ยจ่ายออกมีขนาด 100 W

6–39 ลิฟต์ตัวหนึ่งมีมวล 600 kg เมื่อไม่รวมมวลผู้โดยสาร เขาออกแบบลิฟต์ตัวนี้มาให้เคลื่อนที่ขึ้นที่อัตราเร็วคงตัวเป็นระยะทางแนวดิ่ง 20.0 m ในเวลา 16.0 s ลิฟต์ตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ที่ให้กำลังได้ถึง 40 hp จงหาจำนวนผู้โดยสารสูงสุดที่ขึ้นลิฟต์นี้ได้ ให้สมมุติว่าผู้โดยสารเฉลี่ยมีมวล 65.0 kg

6–40 ค้อนของเครื่องตอกเสาเข็มเครื่องหนึ่งหนัก 3800 N ถ้าต้องการยกค้อนนี้ขึ้นในแนวดิ่ง 2.80 m ที่อัตราเร็วคงตัวในเวลา 4.00 s เครื่องยนต์ต้องให้กำลังต่อค้อนกี่แรงม้า

6–41 เรือบรรทุกเครื่องบิน *John F. Kennedy* มีมวล 7.4×10^7 kg เมื่อเครื่องยนต์ของเรือให้กำลังเต็มที่ 280,000 hp เรือจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงสุด 35 knots (65 km/h) ถ้า 70% ของกำลังจ่ายออกของ

เครื่องยนต์ใช้ไปในการขับเรือผ่านน้ำ จงหาขนาดของแรงต้านน้ำที่ต้านการเคลื่อนที่ของเรือที่อัตราเร็วนี้

6–42 เครื่องนำนักสกีขึ้นเนินหิมะเครื่องหนึ่งทำงานบนทางลาด 15.0° ที่ยาว 300 m เชือกดึงเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 12.0 km/h และให้กำลังสำหรับผู้โดยสาร 50 คนแต่ละเที่ยว ผู้โดยสารมีมวลเฉลี่ย 70.0 kg ต่อคน จงประมาณกำลังที่ต้องใช้ในการเดินเครื่อง

6–43 เร่งอนุภาคหนึ่งจากหยุดนิ่งด้วยแรงสุทธิคงตัว a) จงแสดงให้เห็นว่ากำลังขณะหนึ่งเนื่องจากแรงสุทธินั้นมีค่า ma^2t b) จะต้องเพิ่มกำลังเป็นกี่เท่าเพื่อที่จะเพิ่มความเร่งที่เวลาใด ๆ เป็นสามเท่า c) ที่ $t = 5.0$ s กำลังเนื่องจากแรงสุทธินี้มีค่า 36 W กำลังที่เวลา $t = 15.0$ s ต้องมีค่าเป็นเท่าใดเพื่อรักษาความเร่งให้มีค่าคงตัว

6–44 จงแสดงให้เห็นว่ากำลังขณะหนึ่ง P เนื่องจากแรงสุทธิที่กระทำต่ออนุภาคมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลน์ K ของอนุภาคโดยที่ $P = dK/dt$

ตอนที่ 6–6 กำลังรถยนต์: กรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงพลังงาน

6–45 พิจารณารถ Porsche 911 Carrera ของตอนที่ 6–6 a) จงตรวจสอบดูว่ากำลังที่จำเป็นสำหรับการแล่นที่อัตราเร็ว 30 m/s บนถนนระดับมีค่าเท่ากับ 16 kW b) ถ้า 15% ของพลังงาน 3.5×10^7 J ที่ได้จากการเผาน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละลิตรใช้ไปในการขับเคลื่อนรถยนต์ รถยนต์คันนี้กินน้ำมันปริมาตรเท่าใดใน 1.0 h ที่อัตราเร็วนี้ c) จงคำนวณอัตราการใช้น้ำมันต่อหนึ่งหน่วยระยะทางในหน่วย L/km และในหน่วย gal/mi

6–46 เครื่องยนต์รถบรรทุกคันหนึ่งส่งผ่านกำลัง 28.0 kW (37.5 hp) ให้กับล้อขับเมื่อรถกำลังแล่นที่ความเร็วคงตัว 60.0 km/h บนถนนระดับ a) แรงต้านที่ทำต่อรถบรรทุกมีค่าเท่าใด b) สมมุติว่า 65% ของแรงต้านเกิดจากแรงเสียดทานแบบกลิ้งและที่เหลือเกิดจากแรงต้านอากาศ ถ้าแรงต้านแบบกลิ้งมีขนาดไม่ขึ้นกับอัตราเร็วและแรงต้านอากาศมีขนาดแปรตรงกับกำลังสองของอัตราเร็ว จงหากำลังของรถที่อัตราเร็ว 30.0 km/h และ 120.0 km/h ให้ตอบในหน่วยกิโลวัตต์และกำลังม้า

6–47 a) ถ้าต้องใช้กำลัง 8.00 hp ในการขับรถยนต์มวล 1800 kg ที่อัตราเร็ว 60.0 km/h บนถนนระดับ จงหาแรงต้านสุทธิเนื่องจากแรงเสียดทาน แรงต้านอากาศและอื่น ๆ b) จงหากำลังที่จำเป็นในการขับรถคันนี้ที่อัตราเร็ว 60.0 km/h ขึ้นเนินชัน 10.0% (เนินที่สูงขึ้นในแนวดิ่ง 10.0 m เมื่อระยะตามแนวนอนเปลี่ยนไป 100 m) c) จงหากำลังที่จำเป็นในการขับรถนี้ที่อัตราเร็ว 60.0 km/h ลงเนินชัน 1.00% d) เนินต้องชันเท่าใดรถยนต์จึงจะกลิ้งลงมาด้วยอัตราเร็ว 60.0 km/h

6–48 การเพิ่มผู้โดยสารมวล 75 kg กับรถ Porsche ของตอนที่ 6–6 จะเพิ่มมวลขึ้น 6% กำลังที่จำเป็นต้องมีค่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ที่อัตราเร็ว a) 10 m/s? b) 30 m/s?

โจทย์ปัญหา

6–49 คนขนกระเป๋าดึงกระเป๋าเดินทางมวล 20.0 kg ขึ้นพื้นลาดซึ่งเอียงทำมุม 25.0° เหนือแนวระดับด้วยแรง $\vec{F}$ ขนาด 140 N ที่ทำขนานกับพื้นลาด สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างพื้นลาดและกระเป๋ามีค่า $\mu_k = 0.300$ ถ้ากระเป๋าเคลื่อนที่ไปตามพื้นเอียง 3.80 m จงหา a) งานที่แรง $\vec{F}$ ทำต่อกระเป๋า b) งานที่แรงโน้มถ่วงทำต่อกระเป๋า c) งานที่แรงแนวฉากทำต่อกระเป๋า d) งานที่แรงเสียดทานทำต่อกระเป๋า e) งานสุทธิที่ทำต่อกระเป๋า f) ถ้ากระเป๋ามีอัตราเร็วเป็นศูนย์ที่ด้านล่างของพื้นเอียง กระเป๋ามีอัตราเร็วเท่าใดหลังจากที่เคลื่อนขึ้นพื้นเอียงไปได้ 3.80 m

6–50 ในขณะที่วิดพื้น ชายคนหนึ่งยกตัวเขาขึ้น 0.40 m a) ชายคนนี้ต้องทำงานเท่าใดต่อมวลร่างกายหนึ่งกิโลกรัม b) กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องในการวิดพื้นสามารถผลิตงานประมาณ 70 J ต่อมวลร่างกายหนึ่งกิโลกรัม ถ้าชายคนนี้วิดพื้น 0.40 m ได้พอดี มีกล้ามเนื้อเหล่านี้เป็นปริมาณร้อยละเท่าใดของมวลร่างกายเขา (เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ ผู้ชายแบบฉบับมวล 70 kg ที่มีไขมันร่างกาย 14% มีกล้ามเนื้อ*ทั้งหมด*ประมาณ 43%) c) ทำข้อ (b) ซ้ำสำหรับลูกชายเล็กของชายคนนี้ซึ่งมีแขนยาวเพียงครึ่งหนึ่งของพ่อเขา แต่ว่ากล้ามเนื้อผลิตงานได้ 70 J ต่อมวลกล้ามเนื้อหนึ่งกิโลกรัมเหมือนกัน d) ผู้ใหญ่และเด็กมีกล้ามเนื้อเป็นร้อยละของมวลร่างกายเท่ากัน ทำไมโดยทั่วไปเด็กจึงวิดพื้นได้ง่ายกว่าพ่อของเขา

6–51 เราใช้พื้นลาดสำหรับบุคคลพิการเพราะว่าเราสามารถยกน้ำหนัก w ขนาดใหญ่ได้ด้วยแรงที่มีขนาดน้อยมากเมื่อเทียบกับน้ำหนัก แรงนี้มีค่าเท่ากับ $w \sin \alpha$ บวกกับแรงเสียดทานขนาดน้อย ๆ ระนาบเอียงแบบนั้นเป็นตัวอย่างของกลุ่มอุปกรณ์ที่เรียกว่า*เครื่องกลอย่างง่าย* แรงใส่เข้า F_{in} ทำต่อระบบและมีผลให้มีแรงออก F_{out} ทำต่อวัตถุที่เราต้องการเคลื่อน สำหรับเครื่องกลอย่างง่าย เราเรียกอัตราส่วน F_{out}/F_{in} ของแรงเหล่านี้ว่าความได้เปรียบเชิงกลจริง (AMA) เราเรียกส่วนกลับของอัตราส่วน s_{in}/s_{out} ระหว่างระยะทางที่จุดที่แรงสองแรงนี้ทำเคลื่อนที่ไปในระหว่างการเคลื่อนที่ของวัตถุว่าความได้เปรียบเชิงกลอุดมคติ (IMA) a) จงหา IMA สำหรับระนาบเอียง b) เราพูดอะไรได้บ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างงาน W_{in} ที่ให้กับเครื่องกลและงาน W_{out} ที่ได้จากเครื่องกลถ้า AMA = IMA c) จงเขียนภาพคร่าว ๆ ของรอกเดี่ยวที่มี IMA = 2 d) เรานิยามประสิทธิภาพ e ของเครื่องกลแบบง่ายว่ามีค่าเท่ากับอัตราส่วนของงานที่ออกมาต่องานที่ใส่เข้าไป $e = W_{out}/W_{in}$ จงแสดงให้เห็นว่า e = AMA/IMA

6–52 ผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในลิฟท์ซึ่งมีความเร่งในทิศขึ้นคงตัวในขณะที่ลิฟท์เคลื่อนที่ขึ้นเป็นระยะทาง 18.0 m ในระหว่างการกระจัด 18.0 m นี้แรงแนวฉากจากพื้นลิฟท์ทำงาน 8.25 kJ ต่อผู้หญิงและแรงโน้มถ่วงทำงาน −7.35 kJ ต่อผู้หญิง a) ผู้หญิงคนนี้มีมวลเท่าใด b) แรงแนวฉากที่พื้นลิฟท์ทำต่อผู้หญิงมีขนาดเท่าใด c) ลิฟท์มีความเร่งเท่าใด

6–53 ยานอวกาศไปกลับ *Endeavour* มวล 86,400 kg อยู่ในวงโคจรวงกลมรัศมี 6.66×10^6 m รอบโลก ยานอวกาศใช้เวลา 90.1 min เพื่อโคจรครบแต่ละรอบ ในภาระกิจการซ่อมแซมครั้งหนึ่งยานอวกาศถูกบังคับให้ค่อย ๆ เคลื่อนเข้าหาดาวเทียมที่เสียดวงหนึ่งเป็นระยะ 1.00 m ทุก ๆ 3.00 s จงคำนวณพลังงานจลน์ของยานอวกาศ a) เทียบกับโลก b) เทียบกับดาวเทียม

6–54 หีบห่อมวล 5.00 kg ไถล 1.50 m ลงพื้นลาดยาวซึ่งเอียงทำมุม 12.0 ใต้แนวระดับ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างหีบห่อและพื้นลาดมีค่า $\mu_k = 0.310$ จงคำนวณ a) งานที่แรงเสียดทานทำต่อหีบห่อ b) งานที่แรงโน้มถ่วงทำต่อหีบห่อ c) งานที่แรงแนวฉากทำต่อหีบห่อ d) งานสุทธิที่ทำต่อหีบห่อ e) ถ้าหีบห่อมีอัตราเร็ว 2.20 m/s ที่ยอดของพื้นลาด หีบห่อมีอัตราเร็วเท่าใดหลังจากที่ไถลลงมา 1.50 m

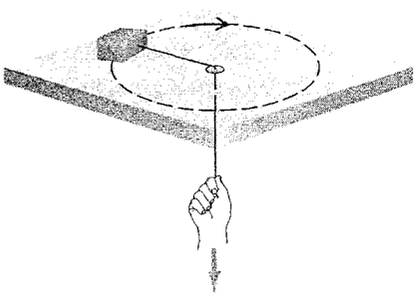
6–55 หีบห่อในโจทย์ปัญหาข้อที่ 6–54 มีอัตราเร็ว 2.20 m/s ที่ยอดของพื้นลาด จงใช้ทฤษฎีงาน-พลังงานหาว่าหีบห่อจะไถลลงตามพื้นลาดไปได้ไกลเท่าใดก่อนที่จะหยุด

6–56 วัตถุชิ้นหนึ่งถูกดูดเข้าหาจุดกำเนิดด้วยแรงที่มีค่า $F_x = -k/x^2$ (แรงโน้มถ่วงและแรงไฟฟ้ามีสมบัติที่ขึ้นกับระยะทางแบบนี้) a) จงคำนวณงานที่แรง F_x ทำเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ในทิศ x จาก x_1 ไป x_2 ถ้า $x_2 > x_1$ งานที่ F_x ทำเป็นบวกหรือลบ b) แรงอื่นอีกแรงเดียวเท่านั้นที่ทำต่อวัตถุนี้ คือแรงที่มือคุณทำในการเคลื่อนวัตถุอย่างช้า ๆ จาก x_1 ไป x_2 คุณทำงานเท่าใด ถ้า $x_2 > x_1$ งานที่คุณทำเป็นบวกหรือลบ c) จงอธิบายความคล้ายคลึงกันหรือความแตกต่างกันระหว่างคำตอบในข้อ (a) และข้อ (b)

6–57 วัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งสามารถเคลื่อนที่ตามแกน x ถูกดูดเข้าหาจุดกำเนิดด้วยแรงขนาด $F = \alpha x^3$ โดยที่ $\alpha = 4.00\ \text{N/m}^3$ แรง F มีค่าเท่าใด เมื่อวัตถุอยู่ที่ a) $x = 1.00$ m b) $x = 2.00$ m c) แรง F นี้ทำงานเท่าใดเมื่อวัตถุเคลื่อนที่จาก $x = 1.00$ m ไป $x = 2.00$ m งานนี้เป็นบวกหรือลบ

6–58 พิจารณาสปริงขดหนึ่งซึ่งไม่ได้ทำตัวตามกฎของฮุคอย่างเที่ยงตรงนัก ยึดปลายหนึ่งของสปริงไว้กับที่ เพื่อที่จะยืดหรืออัดสปริงเป็นปริมาณ x จะต้องมีแรง $F_x = kx - bx^2 + cx^3$ ตามแกน x ทำต่อปลายอิสระของสปริง ในที่นี้ $k = 100$ N/m, $b = 700\ \text{N/m}^2$ และ $c = 12{,}000\ \text{N/m}^3$ สังเกตว่า $x > 0$ เมื่อสปริงยืด และ $x < 0$ เมื่อสปริงถูกอัด a) จะต้องทำงานเท่าใดในการยืดสปริงขดนี้ออก 0.050 m จากความยาวตอนที่ไม่ยืด b) จะต้องทำงานเท่าใดในการ*อัด*สปริงนี้เข้า 0.050 m จากความยาวตอนที่ไม่ยืด c) การยืดหรือการอัดสปริงขดนี้ทำได้ง่ายกว่ากัน จงให้เหตุผลในรูปของการที่ F_x มีค่าขึ้นกับ x (สปริงจริง ๆ หลายขดประพฤติตัวในเชิงคุณภาพในลักษณะนี้)

6–59 ก้อนวัตถุเล็กมวล 0.120 kg ก้อนหนึ่งผูกติดกับเชือกเส้นหนึ่งซึ่งสอดผ่านรูในผิวระดับที่ไม่มีความฝืด (รูปที่ 6–23) เดิมก้อนวัตถุกำลังหมุนอยู่ที่ระยะห่าง 0.40 m จากรูด้วยอัตราเร็ว 0.70 m/s หลังจากนั้นเชือกถูกดึงจากด้านล่างของรู ทำให้รัศมีของวงกลมที่ก้อนวัตถุหมุนสั้นลงเป็น 0.10 m ที่ระยะใหม่นี้สังเกตเห็นว่าอัตราเร็วของวัตถุมีค่า 2.80 m/s a) ความตึงเชือกในสถานการณ์เดิมเมื่อก้อนวัตถุมีอัตราเร็ว $v = 0.70$ m/s มีค่าเท่าใด b) ความตึงเชือกในสถานการณ์สุดท้ายเมื่อก้อนวัตถุมีอัตราเร็ว $v = 2.80$ m/s มีค่าเท่าใด c) งานที่ทำโดยคนที่ดึงเชือกมีค่าเท่าใด



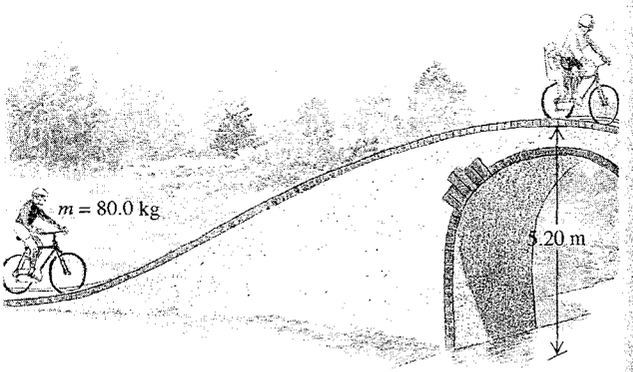
รูปที่ **6–23** โจทย์ปัญหาข้อที่ 6–59

6–60 การชนด้วยโปรตอน ยิงอนุภาคโปรตอนมวล 1.67×10^{-27} kg จากอัตราเร็วเดิม 3.00×10^5 m/s ตรงไปยังนิวเคลียสยูเรเนียมซึ่งอยู่ห่าง 5.00 m นิวเคลียสยูเรเนียมผลักโปรตอนด้วยแรงขนาด $F = \alpha/x^2$ โดยที่ x คือระยะระหว่างวัตถุทั้งสอง และ $\alpha = 2.12 \times 10^{-26}\ \text{N} \cdot \text{m}^2$ ให้สมมุติว่านิวเคลียสยูเรเนียมคงอยู่นิ่งตลอด a) อัตราเร็วของโปรตอนเมื่ออยู่ห่าง 8.00×10^{-10} m จากนิวเคลียสยูเรเนียมมีค่าเท่าใด b) ในขณะที่โปรตอนเคลื่อนที่เข้าหานิวเคลียสยูเรเนียม แรงผลักทำให้โปรตอนเคลื่อนที่ช้าลงจนกระทั่งโปรตอนหยุดนิ่งชั่วขณะ แล้วหลังจากนั้นโปรตอนก็เคลื่อนที่ออกจากนิวเคลียส โปรตอนอยู่ใกล้นิวเคลียสมากที่สุดเท่าใด c) อัตราเร็วของโปรตอนเมื่ออยู่ห่าง 5.00 m จากนิวเคลียสอีกครั้งหนึ่งมีค่าเท่าใด

6–61 ก้อนน้ำแข็งมวล 6.00 kg ก้อนหนึ่งเดิมอยู่นิ่งบนผิวระดับที่ไม่มีความฝืด คนงานคนหนึ่งออกแรงในแนวระดับ $\vec{F}$ กระทำต่อก้อนน้ำแข็ง ผลก็คือก้อนน้ำแข็งเคลื่อนที่ในแนวแกน x ในลักษณะที่ตำแหน่งของก้อนน้ำแข็งเป็นฟังก์ชันของเวลาตาม $x(t) = \alpha t^2 + \beta t^3$ โดย $\alpha = 0.200\ \text{m/s}^2$ และ $\beta = 0.0200\ \text{m/s}^3$ a) จงหาความเร็วของก้อนวัตถุที่เวลา $t = 4.00$ s b) จงคำนวณขนาดของ $\vec{F}$ ที่เวลา $t = 4.00$ s c) จงคำนวณงานที่แรง $\vec{F}$ ทำในระหว่าง 4.00 s แรกของการเคลื่อนที่

6–62 แรงสุทธิขนาด $(5.00\ \text{N/m}^2)x^2$ และมีทิศทำมุมคงตัว 31.0° กับแกน $+x$ กระทำต่อวัตถุมวล 0.250 kg ก้อนหนึ่งในขณะที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่ขนานกับแกน x ถ้าวัตถุมีอัตราเร็ว 4.00 m/s ที่ $x = 1.00$ m วัตถุนั้นกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าใด ณ ตำแหน่ง $x = 1.50$ m

6–63 คุณและจักรยานของคุณมีมวลรวมกัน 80.0 kg เมื่อคุณมาถึงเชิงสะพานแห่งหนึ่ง คุณกำลังเคลื่อนที่ไปตามถนนด้วยอัตราเร็ว 5.00 m/s (รูปที่ 6–24) เมื่อคุณไปถึงยอดสะพานคุณได้ปีนขึ้นเป็นระยะตามแนวดิ่ง 5.20 m และได้เคลื่อนที่ช้าลงเป็น 1.50 m/s ไม่ต้องคำนึงถึงงานที่แรงเสียดทานทำและความไม่มีประสิทธิภาพใด ๆ ในจักรยานหรือขาของคุณ a) งานสุทธิที่ทำต่อคุณและจักรยานเมื่อคุณไปจากเชิงสะพานถึงยอดสะพานมีค่าเท่าใด b) คุณทำงานเท่าใดด้วยแรงที่ทำต่อที่ถีบจักรยาน



รูปที่ **6–24** โจทย์ปัญหาข้อที่ 6–63

6–64 แรงหนึ่งในทิศ $+x$ มีขนาด $F = b/x^n$ โดยที่ b และ n เป็นค่าคงตัว a) สำหรับ $n > 1$ จงคำนวณหางานที่แรงนี้กระทำต่ออนุภาคหนึ่งซึ่งเคลื่อนที่ตามแกน x จาก $x = x_0$ ไปยังอนันต์ b) จงแสดงให้เห็นว่า สำหรับ $0 < n < 1$ แม้ว่า F จะมีค่าเป็นศูนย์เมื่อ x มีค่าใหญ่มาก แรง F ทำงานขนาดอนันต์เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่จาก $x = x_0$ ไปยังอนันต์

6–65 คุณได้รับการขอร้องให้ออกแบบเครื่องกันกระแทกสปริงสำหรับติดผนังของโรงจอดรถโรงหนึ่ง โดยที่รถยนต์มวล 1200 kg ซึ่งแล่นอย่างอิสระที่อัตราเร็ว 0.65 m/s จะอัดสปริงเข้าไปได้ไม่เกิน 0.070 m ก่อนที่จะหยุด สปริงควรมีค่าคงตัวของสปริงเท่าใด ให้สมมุติว่าสปริงมีมวลน้อยมาก

6–66 ขดสปริงของปืนสปริงกระบอกหนึ่งมีค่าคงตัวของสปริง $k = 400$ N/m และมีมวลน้อยมาก อัดสปริงเข้าไป 6.00 cm และเอาลูกบอลมวล 0.0300 kg ลูกหนึ่งใส่เข้าไปในลำกล้องระดับให้พิงไว้กับสปริงที่ถูกอัด เสร็จแล้วปล่อยสปริง และยิงลูกบอลออกมาจากลำกล้องปืน ลำกล้องยาว 6.00 cm ดังนั้นลูกปืนออกจากลำกล้องที่จุดเดียวกับที่ลูกปืนหลุดออกจากสปริงพอดี ปืนอยู่ในลักษณะที่ลำกล้องอยู่ในแนวระดับ a) จงคำนวณหาอัตราเร็วที่ลูกบอลหลุดจากลำกล้อง ถ้าเราไม่ต้องคำนึงถึงแรงเสียดทานได้ b) จงคำนวณหาอัตราเร็วของลูกบอลในขณะที่ออกจากลำกล้อง ถ้ามีแรงต้านคงตัวขนาด 6.00 N กระทำต่อลูกบอลในขณะที่ลูกบอลเคลื่อนที่อยู่ในลำกล้อง c) สำหรับสถานการณ์ในข้อ (b) ตำแหน่งใดในลำกล้องที่ลูกบอลมีอัตราเร็วสูงสุด และอัตราเร็วสูงสุดนั้นมีค่าเท่าใด (ในกรณีนี้อัตราเร็วสูงสุดไม่ได้เกิดที่ปลายลำกล้อง)

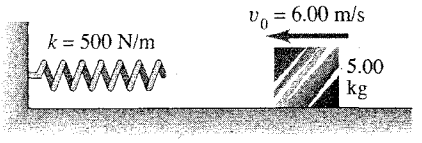
6–67 ตำราเรียนมวล 2.50 kg เล่มหนึ่งถูกอัดเข้ากับสปริงในแนวระดับขดหนึ่งซึ่งมีมวลน้อยมากและมีค่าคงตัวของสปริง 250 N/m สปริงถูกอัดเข้าไปเป็นระยะ 0.250 m เมื่อปล่อยมือ ตำราเรียนไถลไปบนผิวโต๊ะแนวระดับที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างผิวโต๊ะกับตำราเรียน $\mu_k = 0.30$ จงใช้ทฤษฎีงาน-พลังงานเพื่อหาว่าตำราเรียนจะไถลไปบนโต๊ะได้ไกลจากตำแหน่งเดิมเท่าใดก่อนที่จะหยุด

6–68 แมวชื่อ "Ms." ของคุณ (มวล 7.00 kg) กำลังพยายามขึ้นไปให้ถึงด้านบนของพื้นเอียงลื่นซึ่งยาว 2.00 m และเอียงลาดขึ้นทำมุม 30.0° เหนือแนวระดับ เนื่องจากแมวที่น่าสงสารตัวนี้ดันตัวเองขึ้นพื้นเอียงลื่นไม่ได้เลย คุณจึงดันแมวขึ้นตลอดความยาวของพื้นเอียงโดยออกแรงคงตัว 100 N ขนานกับพื้นเอียง ถ้า Ms. เริ่มวิ่งมาก่อนขึ้นพื้นเอียงทำให้มีอัตราเร็ว 2.40 m/s ที่ปลายล่างของพื้นเอียง อัตราเร็วของ Ms. เมื่อถึงด้านบนของพื้นเอียงมีค่าเท่าใด ให้ใช้ทฤษฎีงาน-พลังงาน

6–69 นักศึกษาคนหนึ่งเสนอการออกแบบอุปกรณ์กันชนที่รถยนต์สปอร์ตมวล 1700 kg แล่นด้วยอัตราเร็ว 20.0 m/s ชนเข้ากับสปริงไร้มวลที่ทำให้รถเคลื่อนที่ช้าลงจนหยุดนิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้โดยสารบาดเจ็บ ความเร่งของรถในขณะที่เคลื่อนที่ช้าลงต้องมีค่าไม่เกิน $5.00g$ a) จงหาค่า k ของสปริงที่ต้องใช้ และหาระยะที่สปริงต้องหดสั้นลงเพื่อให้รถหยุด ในการคำนวณของคุณ ไม่ต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนรูปหรือการยุบของรถและแรงเสียดทานระหว่างรถกับพื้น b) การออกแบบนี้มีข้อเสียอะไรบ้าง

6–70 นักศึกษากลุ่มหนึ่งช่วยกันออกแรงคงตัว 600 N ในแนวระดับดันศาสตราจารย์ฟิสิกส์คนหนึ่งขึ้นพื้นเอียงซึ่งทำมุม 30.0° เหนือแนวระดับ ศาสตราจารย์นั่งอยู่บนเก้าอี้ซึ่งไถลไปบนล้อที่ไม่มีความฝืด ศาสตราจารย์และเก้าอี้มีมวลรวมกัน 85.0 kg พื้นเอียงยาว 2.50 m และอัตราเร็วของศาสตราจารย์ที่ด้านล่างของพื้นเอียงเท่ากับ 2.00 m/s จงใช้ทฤษฎีงาน-พลังงานหาอัตราเร็วของศาสตราจารย์ที่ด้านบนของพื้นเอียง

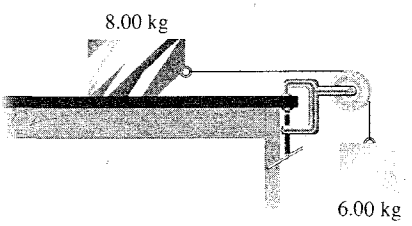
6–71 ก้อนวัตถุมวล 5.00 kg ก้อนหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว $v_0 = 6.00$ m/s ไปตามผิวระดับที่ไม่มีความเสียดทานเข้าหาสปริงขดหนึ่งซึ่งผูกยึดไว้กับผนัง (รูปที่ 6–25) สปริงมีมวลน้อยมากและมีค่าคงตัวของสปริง $k = 500$ N/m a) จงหาระยะทางที่สปริงหดเข้าไปมากที่สุด b) ถ้าต้องการให้สปริงหดไม่เกิน 0.150 m v_0 ควรมีขนาดสูงสุดเท่าใด



รูปที่ **6–25** โจทย์ปัญหาข้อที่ 6–71

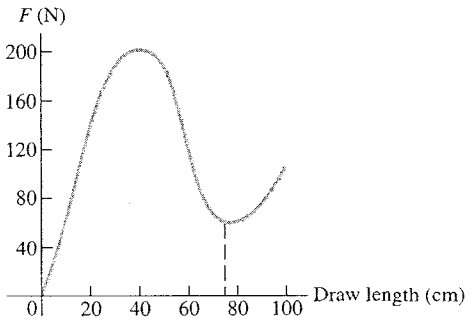
6–72 พิจารณาระบบในรูปที่ 6–26 เชือกและรอกมีมวลน้อยมาก และรอกไม่มีความฝืด สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างวัตถุมวล 8.00 kg กับผิวโต๊ะคือ $\mu_k = 0.250$ ปล่อยวัตถุจากหยุดนิ่ง จงใช้วิธีพลังงานหาอัตราเร็วของวัตถุมวล 6.00 kg หลังจากที่ตกลงมา 1.50 m

6–73 พิจารณาระบบในรูปที่ 6–26 เชือกและรอกมีมวลน้อยมาก และรอกไม่มีความฝืด เดิมวัตถุมวล 6.00 kg กำลังเคลื่อนที่ลง และวัตถุมวล 8.00 kg กำลังเคลื่อนที่ไปทางขวา โดยที่วัตถุทั้งสองกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 0.900 m/s หลังจากที่วัตถุทั้งสองเคลื่อนไปได้ 2.00 m ก็หยุดนิ่ง จงใช้ทฤษฎีงาน-พลังงาน คำนวณหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างวัตถุมวล 8.00 kg กับผิวโต๊ะ



รูปที่ **6–26** โจทย์ปัญหาข้อที่ 6–72 และ 6–73

6–74 รูปที่ 6–27 แสดงว่าแรงที่สายธนูของคันธนูแบบประสมทำต่อลูกศรมีค่าแปรตามระยะที่ลูกศรถูกดึงไปทางด้านหลัง (ระยะน้าว) อย่างไร สมมุติว่าแรงขนาดเดียวกันนี้ทำต่อลูกศรในขณะที่ลูกศรเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหลังจากที่ถูกปล่อย คันธนูคันนี้มีระยะน้าวสูงสุด 75.0 cm ถ้าคันธนูนี้ยิงลูกศรมวล 0.0250 kg ออกไปจากระยะน้าวสูงสุด อัตราเร็วของลูกศรขณะที่ลูกศรหลุดออกจากคันธนูมีค่าเท่าใด



รูปที่ **6–27** โจทย์ปัญหาข้อที่ 6–74

6–75 ต้องใช้เครื่องสูบสูบน้ำ 800 kg ต่อนาทีจากบ่อน้ำลึก 14.0 m และฉีดออกด้วยอัตราเร็ว 18.0 m/s a) จงหางานที่ทำต่อนาทีในการยกน้ำนี้ b) พลังงานจลน์ที่ให้ต่อน้ำต่อนาทีตอนที่ฉีดน้ำออกมีค่าเท่าใด c) เครื่องสูบน้ำมีกำลังจ่ายออกเท่าใด

6–76 จงหากำลังจ่ายออกของคนงานในโจทย์ปัญหาข้อที่ 6–61 ในรูปฟังก์ชันของเวลา กำลัง (ในหน่วยวัตต์) ที่ $t = 4.00$ s มีค่าเท่าใด

6–77 นักศึกษาฟิสิกส์คนหนึ่งใช้เวลาบางส่วนของวันเดินไปมาระหว่างชั้นเรียนหรือไม่ก็เดินเล่น ในระหว่างช่วงเวลาเหล่านี้ เขาใช้พลังงานที่อัตราเฉลี่ย 280 W ส่วนเวลาที่เหลือ เขาก็นั่งอยู่ในชั้นเรียนเรียนหนังสือหรือไม่ก็พักผ่อน ในระหว่างกิจกรรมเหล่านี้ เขาใช้พลังงานด้วยอัตราเฉลี่ย 100 W ถ้านักศึกษาคนนี้ใช้พลังงานทั้งหมด 1.1×10^7 J ในหนึ่งวันซึ่งมี 24 ชั่วโมง เขาใช้เวลาเดินไปมาเท่าใดในหนึ่งวัน

6–78 นกทุกตัวไม่ว่าขนาดเท่าใดต้องรักษากำลังจ่ายออกให้อยู่ในช่วง 10 ถึง 25 วัตต์ต่อมวลร่างกายหนึ่งกิโลกรัมในการบินหรือกระพือปีก (a) นกอัมมิงเบิร์ดยักษ์เทือกเขาแอนดิส (*Patagona gigas*) มีมวล 70 g และกระพือปีกสิบครั้งต่อวินาทีขณะที่บินนิ่งกับที่ จงประมาณงานที่นกนี้ทำในการตีปีกหนึ่งครั้ง (b) นักกรีฑามวล 70 kg รักษากำลังจ่ายออก 1.4 kW ได้นานไม่เกินสองสามวินาที กำลังจ่ายออกที่สม่ำเสมอของนักกรีฑาทั่วไปมีค่าแถว ๆ 500 W เท่านั้น เป็นไปได้ไหมที่เครื่องบินขับเคลื่อนด้วยกำลังคนจะบินอยู่ได้นานโดยการกระพือปีกเครื่องบิน จงอธิบาย

6–79 เขื่อน Grand Coulee ยาว 1270 m และสูง 170 m กำลังไฟฟ้าจ่ายออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ฐานเขื่อนมีค่าประมาณ 2000 MW น้ำต้องไหลลงมาจากด้านบนของเขื่อนกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจะให้กำลังไฟฟ้าปริมาณเท่านี้ ถ้า 92% ของงานที่แรงโน้มถ่วงกระทำต่อน้ำเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้า (น้ำหนึ่งลูกบาศก์เมตรมีมวล 1000 kg)

***6–80** เครื่องยนต์ของรถมวล m คันหนึ่งให้กำลังคงตัว P กับล้อในการเร่ง ไม่ต้องคำนึงถึงแรงเสียดทานแบบกลิ้งและแรงต้านอากาศ เดิมรถอยู่นิ่ง a) จงแสดงว่าอัตราเร็วของรถในรูปฟังก์ชันของเวลามีค่า $v = (2Pt/m)^{1/2}$ b) จงแสดงว่าความเร่งของรถมีค่าไม่คงตัว แต่เป็นฟังก์ชันของเวลาโดยที่ $a = (P/2mt)^{1/2}$ c) จงแสดงว่าการกระจัดของรถในรูปฟังก์ชันของเวลามีค่า $x - x_0 = (8P/9m)^{1/2}t^{3/2}$

6–81 กำลังของหัวใจมนุษย์ หัวใจมนุษย์เป็นเครื่องสูบที่มีประสิทธิภาพสูงและไว้ใจได้อย่างยิ่ง ในแต่ละวันหัวใจสูบเลือดเข้าและฉีดออกปริมาณ 7500 L สมมุติว่าหัวใจทำงานเท่ากับงานที่ต้องใช้ในการยกเลือดปริมาณนี้ขึ้นสูงเท่ากับความสูงเฉลี่ยของหญิงอเมริกัน (1.63 m) เลือดมีความหนาแน่น 1.05×10^3 kg/m^3 a) หัวใจทำงานเท่าใดในหนึ่งวัน b) กำลังจ่ายออกของหัวใจในหน่วยวัตต์มีค่าเท่าใด

6–82 เครื่องยนต์ดีเซลหกหน่วยต่อกันแบบอนุกรมให้กำลัง 13.4 MW กับรถนำขบวนของขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าได้ หน่วยดีเซลมีมวลทั้งหมด 1.10×10^6 kg ตู้รถเฉลี่ยมีมวล 8.2×10^4 kg และต้องใช้แรงฉุดในแนวระดับ 2.8 kN เพื่อเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัว 27 m/s บนรางระดับ a) ภายใต้สถานการณ์นี้จะมีตู้รถในขบวนได้กี่ตู้ b) อย่างไรก็ตาม นี่จะทำให้ไม่มีกำลังเหลือสำหรับเร่งเครื่องหรือขึ้นเนิน จงแสดงว่าแรงเพิ่มเติมที่ต้องใช้ในการเร่งรถไฟ มีค่าประมาณเท่ากันสำหรับความเร่ง 0.10 m/s^2 หรือการขึ้นเนินชัน 1.0% (มุมชัน $\alpha = \arctan 0.010$) c) สำหรับเนินชัน 1.0% จงแสดงว่าจะต้องใช้กำลังเพิ่มเติม 2.9 MW ในคงอัตราเร็ว 27 m/s ของหน่วยดีเซล d) ถ้าไม่มีกำลังเพิ่มเติม 2.9 MW ที่ว่านี้ เครื่องยนต์ดีเซลหกหน่วยจะลากตู้รถขึ้นเนิน 1.0% ที่อัตราเร็ว 27 m/s ได้กี่ตู้

6–83 เราต้องใช้แรง 53 kN ทำต่อรถนำขบวนของรถไฟโดยสาร 16 ตู้ มวล 9.1×10^5 kg เพื่อดึงรถให้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัว 45 m/s บนรางระดับ a) รถจักรต้องให้กำลังต่อรถนำขบวนเท่าใด b) จะต้องให้กำลังต่อรถนำขบวนมากขึ้นกว่าที่คำนวณได้ในข้อ (a) อีกเท่าใด เพื่อให้รถไฟมีความเร่ง 1.5 m/s^2 ในขณะที่รถไฟมีอัตราเร็ว 45 m/s บนรางระดับ c) จะต้องให้กำลังต่อรถนำขบวนมากขึ้นกว่าที่คำนวณได้ในข้อ (a) อีกเท่าใด เพื่อเคลื่อนรถไฟขึ้นเนินชัน 1.5% ที่อัตราเร็ว 45 m/s

6–84 วัตถุชิ้นหนึ่งมีแรงหลายแรงกระทำอยู่ แรงหนึ่งคือ $\vec{F} = \alpha x y \hat{i}$ ซึ่งเป็นแรงในทิศ x ที่ขึ้นกับตำแหน่งของวัตถุ โดยที่ $\alpha = 2.50$ N/m^2 จงหางานที่แรงนี้ทำต่อวัตถุสำหรับการกระจัดของต่อไปนี้: a) วัตถุเริ่มที่ $x = 0$, $y = 3.00$ m และเคลื่อนขนานกับแกน x ไปยัง $x = 2.00$ m, $y = 3.00$ m b) วัตถุเริ่มที่จุด $x = 2.00$ m, $y = 0$ และเคลื่อนที่ขนานกับแกน y ไปยังจุด $x = 2.00$ m, $y = 3.00$ m c) วัตถุเริ่มที่จุดกำเนิดและเคลื่อนที่ไปตามเส้นตรง $y = 1.5x$ ไปยังจุด $x = 2.00$ m, $y = 3.00$ m

6–85 สำหรับนักขี่จักรยานคนหนึ่ง สัมประสิทธิ์ความฉุดมีค่า 1.00 พื้นที่ด้านหน้ามีค่า 0.463 m^2 สัมประสิทธิ์ความเสียดทานกลิ้งมีค่า 0.0045 นักขี่มีมวล 50.0 kg และจักรยานมีมวล 12.0 kg a) ในการคงอัตราเร็วที่ 12.0 m/s บนถนนระดับ กำลังจ่ายออกของนักขี่ที่ให้กับล้อหลังต้องมีค่าเท่าใด b) สำหรับการแข่งขัน นักขี่จักรยานคนนี้ใช้จักรยานคันอื่นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานกลิ้ง 0.0030 และมีมวล 9.00 kg และเขาหมอบลง ทำให้สัมประสิทธิ์ความฉุดลดลงเป็น 0.88 และพื้นที่ด้านหน้าของเขาลดลงเป็น 0.366 m^2 กำลังจ่ายออกของนักขี่ที่ให้กับล้อหลังต้องมีค่าเท่าใดเพื่อที่จะรักษาอัตราเร็วอยู่ที่ 12.0 m/s c) สำหรับสถานการณ์ในข้อ (b) กำลังจ่ายออกเพื่อที่จะรักษาอัตราเร็วไว้ที่ 6.0 m/s ต้องมีค่าเท่าใด สังเกตว่ากำลังที่ต้องใช้มีค่าลดลงอย่างมากเมื่ออัตราเร็วมีขนาดครึ่งหนึ่งเท่านั้น (ดูบทความ "The Aerodynamics of Human-Powered Land Vehicles" ในวารสาร *Scientific American* เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1983 เพิ่มเติม)

โจทย์ปัญหาท้าทาย

6–86 วันหนึ่งในฤดูหนาวในเมือง Maine คนงานในคลังสินค้าคนหนึ่งกำลังเหวี่ยงกล่องขึ้นไม้กระดานเอียงฝืดซึ่งทำมุม α เหนือแนวระดับ ไม้กระดานแผ่นนี้มีน้ำแข็งปกคลุมบางส่วน โดยมีน้ำแข็งที่ด้านล่างของมากกว่าที่ด้านบน ทำให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะ x ในแนวไม้กระดาน: $\mu = Ax$,โดยที่ A เป็นค่าคงตัวบวก และด้านล่างสุดของไม้กระดานคือตำแหน่งที่ $x = 0$ (สำหรับไม้แผ่นนี้ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์และความเสียดทานสถิตมีค่าเท่ากัน: $\mu_k = \mu_s = \mu$.) ดันกล่องใบหนึ่งขึ้นไม้กระดานอย่างแรง ทำให้กล่องเคลื่อนขึ้นจากด้านล่างสุด

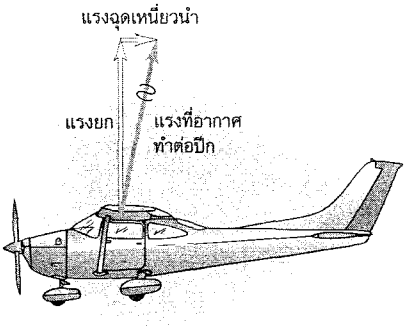
ของไม้กระดานด้วยอัตราเร็ว v_0 จงแสดงว่าเมื่อกล่อง หยุดนิ่งครั้งแรก กล่องจะคงอยู่นิ่งต่อไปถ้า

$$v_0^2 \geq \frac{3g\sin^2\alpha}{A\cos\alpha}$$

6–87 สปริงที่มีมวล เรามักไม่สนใจพลังงานจลน์ของขดสปริงที่กำลังเคลื่อนที่ แต่ให้เราลองหาค่าของพลังงานจลน์นี้ดู พิจารณาสปริงซึ่งมีมวล M ความยาวธรรมชาติ L_0 และค่าคงตัวสปริง k งานที่ต้องทำในการยืดหรืออัดสปริงให้มีความยาวเป็น L มีค่า $\frac{1}{2}kX^2$ โดยที่ $X = L - L_0$. a) พิจารณาสปริงขดหนึ่งที่มีลักษณะตามข้างต้น ซึ่งปลายหนึ่งยึดไว้กับที่ ส่วนอีกปลายหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v สมมุติว่าอัตราเร็วของจุดต่าง ๆ ตามความยาวของสปริงมีค่าแปรเชิงเส้นกับระยะ l จากปลายที่ยึดไว้ สมมุติอีกด้วยว่ามวล M ของสปริงกระจายอย่างสม่ำเสมอตามความยาวของสปริง จงคำนวณพลังงานจลน์ของสปริงในรูปของ M และ v (*แนะ:* แบ่งสปริงออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่ยาว dl หาอัตราเร็วของแต่ละชิ้นในรูปของ l, v และ L หามวลของแต่ละชิ้นในรูปของ dl, M และ L แล้วอินทิเกรตจาก 0 ถึง L ผลที่ได้*ไม่ใช่* $\frac{1}{2}Mv^2$เนื่องจากว่าทุกส่วนของสปริงไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเดียวกัน)

ในปืนสปริงกระบอกหนึ่ง สปริงมวล 0.243 kg ซึ่งมีค่าคงตัวสปริง 3200 N/m ถูกอัดเข้าไป 2.50 cm จากความยาวตอนที่ไม่ได้ยืด เมื่อเหนี่ยวไกสปริงดันลูกบอลมวล 0.053-kg ออกมาในแนวระดับ งานที่แรงเสียดทานทำมีขนาดน้อยมาก จงคำนวณหาอัตราเร็วของลูกบอลเมื่อสปริงยาวเท่ากับความยาวตอนที่ไม่ได้ถูกอัด b) ไม่ต้องคำนึงถึงมวลของสปริง c) คำนึงถึงมวลสปริงด้วย โดยให้ใช้ผลจากข้อ (a) d) ในข้อ (c) พลังงานจลน์ตอนสุดท้ายของลูกบอลและสปริงมีค่าเท่าใด

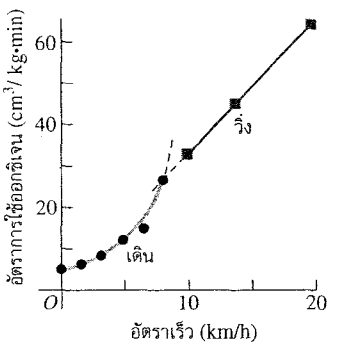
6–88 เครื่องบินซึ่งกำลังบินอยู่ลำหนึ่งมีแรงต้านอากาศที่มีขนาดแปรผันตรงกับกำลังสองของอัตราเร็ว v ของเครื่องบินกระทำเหมือนกับในสมการ (6–20) แต่ว่าในที่นี้มีแรงต้านเพิ่มเติมเพราะเครื่องบินมีปีก อากาศที่ไหลเหนือปีกถูกดันในทิศลงและไปข้างหน้าเล็กน้อย ดังนั้นจากกฎข้อที่สามของนิวตัน อากาศออกแรงทำต่อปีกและเครื่องบินในทิศขึ้นและไปด้านหลังเล็กน้อย (รูปที่ 6–28) แรงทิศขึ้นคือแรงยกที่ทำให้เครื่องบินลอยอยู่ได้ และแรงที่ดันไปด้านหลังมีชื่อเรียกว่า*แรงฉุดเหนี่ยวนำ* ที่อัตราเร็วที่ใช้บินแรงฉุดเหนี่ยวนำมีขนาดแปรผกผันกับ v^2 ดังนั้นเราเขียนแรงต้านอากาศ



รูปที่ **6–28** โจทย์ปัญหาท้าทายข้อที่ 6–88

สุทธิได้ว่า $F_{air} = \alpha v^2 + \beta/v^2$ โดยที่ α และ β คือค่าคงตัวบวกซึ่งมีค่าขึ้นกับรูปร่างและขนาดของเครื่องบิน และขึ้นกับความหนาแน่นของอากาศ สำหรับเครื่อง Cessna 150 ซึ่งเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยวขนาดเล็ก $\alpha = 0.30\ \mathrm{N \cdot s^2/m^2}$ และ $\beta = 3.5 \times 10^5\ \mathrm{N \cdot m^2/s^2}$ ในการบินอย่างสม่ำเสมอ เครื่องยนต์ต้องให้แรงไปข้างหน้าซึ่งหักล้างพอดีกับแรงต้านอากาศ a) จงหาอัตราเร็ว (ในหน่วย km/h) ที่จะทำให้เครื่องบินนี้มี*พิสัย*ได้ไกลสุด สำหรับปริมาณเชื้อเพลิงที่กำหนดค่าหนึ่ง b) จงคำนวณหาอัตราเร็ว (ในหน่วย km/h) ที่ทำให้เครื่องบินมี*การบินยืนหยัด*ได้นานที่สุด (นั่นคือลอยอยู่ในอากาศได้นานที่สุด)

6–89 รูปที่ 6–29 แสดงอัตราการใช้ออกซิเจนของผู้ชายขณะเดินและขณะวิ่งที่อัตราเร็วต่าง ๆ กัน แกนดิ่งแสดงปริมาตรของออกซิเจน (ในหน่วย cm^3) ที่ชายคนหนึ่งใช้ต่อมวลร่างกายหนึ่งกิโลกรัมต่อนาที สังเกตว่าการเปลี่ยนสภาพจากการเดินเป็นการวิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติที่อัตราเร็วประมาณ 9 km/h การเผาผลาญออกซิเจน 1 cm^3 ให้พลังงานออกมาประมาณ 20 J โดยการใช้ข้อมูลในกราฟนี้ จงหาพลังงานที่ชายมวล 70 kg ใช้ในการเดินเท้า 1 km ที่อัตราเร็วต่อไปนี้ a) 5 km/h (เดิน) b) 10 km/h (วิ่ง) c) 15 km/h (วิ่ง) d) อัตราเร็วใดให้ประสิทธิภาพสูงสุด นั่นคืออัตราเร็วใดใช้พลังงานน้อยสุดในการเดินทาง 1 km



รูปที่ **6–29** โจทย์ปัญหาท้าทายข้อที่ 6–89

6–90 การพิสูจน์ทฤษฎีงาน-พลังงานในกรณีทั่วไป

พิจารณาอนุภาค ๆ หนึ่งที่เคลื่อนที่ไปตามเส้นโค้งจากจุด (x_1, y_1, z_1) ไปยังจุด (x_2, y_2, z_2) ที่จุดตั้งต้นอนุภาคมีความเร็ว $\vec{v} = v_{1x}\hat{\imath} + v_{1y}\hat{\jmath} + v_{1z}\hat{k}$ เราอาจแบ่งเส้นทางที่อนุภาคเคลื่อนที่ออกเป็นส่วนสั้น ๆ ที่เล็กมาก $d\vec{l} = dx\hat{\imath} + dy\hat{\jmath} + dz\hat{k}$ มีแรงสุทธิ $\vec{F} = F_x\hat{\imath} + F_y\hat{\jmath} + F_z\hat{k}$ กระทำต่ออนุภาคในขณะที่อนุภาคเคลื่อนที่ โดยทั่วไปองค์ประกอบ F_x, F_y และ F_z ของแรงเป็นฟังก์ชันของตำแหน่ง โดยการทำตามลำดับขั้นตอนเหมือนกับที่ใช้กับสมการ (6–11) ถึง (6–13) จงพิสูจน์ทฤษฎีงานพลังงานสำหรับกรณีทั่วไปนี้ นั่นคือจงพิสูจน์ว่า

$$W_{tot} = K_2 - K_1,$$

โดยที่

$$W_{tot} = \int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)} \vec{F}\cdot d\vec{l} = \int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)} (F_x dx + F_y dy + F_z dz).$$